INSTITUTO DE FÍSICA
GLEB WATAGHIN

F 259 — Introdução à Física Experimental II

Guia do estudante para o laboratório

Graduação IFGW

Coordenadoria de Graduação

Copyright © 2020 – 2025 IFGW F 229 and F 259 Team

INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

www.ifi.unicamp.br

Editor 2020 to 2023, 2025: Prof. Dr. Pierre-Louis de Assis
Editor 2024, Summer Course 2026: Prof. Dr. Ch.Deneke

This guide is made for the internal use of the IFGW, but is hopefully useful after the lab course. Some text here has been taken from existing sources of the IFGW and modified accordingly to the new course structure.

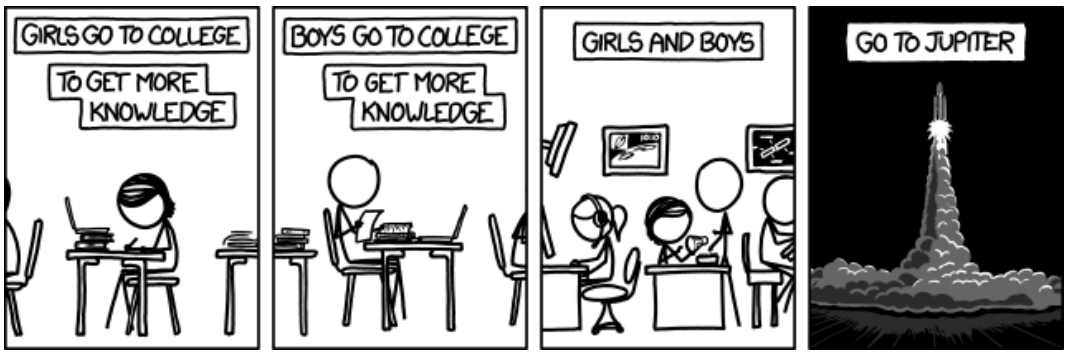
The text is the result of the work of several professors, PEDs e PADs being part of the basic lab disciplines of the IFGW (F 129, F 229 e F 329) as well as new disciplines (F 159, F 259 and F 359) over the years.

The current editor takes responsibility for the (not intended) errors in the text.

xkcd's comics are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 License. See xkcd.com for more information. All comics are under the copyright of Randall Munroe.

The book template is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a License copy at http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0.

Version: Verão semestre 2026 (19 de fevereiro de 2026)


GIRLS GO TO COLLEGE
TO GET MORE KNOWLEDGE
BOYS GO TO COLLEGE
TO GET MORE KNOWLEDGE
GIRLS AND BOYS
GO TO JUPITER

Sumário

Introdução 9

I Conceitos da disciplina

1 Planejando o experimento 13
1.1 Estudando o modelo 13
1.1.1 Identificando variáveis dependentes e independentes 14
1.1.2 Regiões de interesse no modelo 15
1.2 Escolha do tipo de medição a ser feita 15
1.3 Resultados preliminares 16

2 Preparando um relatório 17
2.1 Estrutura geral 17
2.2 Escrita científica 19
2.3 Figuras: diagramas, ilustrações e gráficos 19
2.4 Análise de dados 20
2.5 Discutindo seus resultados 20

II Ferramentas

3 Ferramentas matemáticas 25
3.1 Modelos, variáveis independentes e dependentes 25
3.2 Linearização de funções 26
3.2.1 Variável independente no expoente 27
3.2.2 Constante no expoente 28
3.2.3 Casos mais gerais 28
3.2.4 Problemas 29
3.3 A relação entre os coeficientes A e B no ajuste de uma reta pelo MMQ 30
3.4 Ajuste polinomial 31

4 Incertezas 33
4.1 Incerteza única 34
4.2 Combinação de incertezas 35
4.3 Propagação de incerteza 35

5 Programas para análise e plotagem de dados 37
5.1 Gráficos – plotando dados 37
5.2 Análise de dados — ajustes de mínimos quadrados e regressões 40

6 O celular como instrumento de medição 43
6.1 Vídeo e images 43
6.1.1 Calibração de tempo e distâncias 43
6.2 Medições acústicas 45

III Experimentos

7 A Máquina de Atwood 49
7.1 Resumo 49
7.2 Introdução 49
7.3 Dicas 50
7.4 Objetivos: 51
7.5 Medições a partir de vídeos 52
7.6 Planejamento 52
7.7 Relatório 53
7.8 Bibliografia 53

8 O Pêndulo Físico 55
8.1 Resumo 55
8.2 Introdução 55
8.3 O pêndulo simples 55
8.4 O pêndulo físico 56
8.5 Dicas 58
8.6 Objetivos 58
8.6.1 Montando pêndulo 58
8.7 Planejamento 59
8.7.1 Antes de começar 59
8.7.2 Desvios sistemáticos 59
8.7.3 Escrevendo o planejamento 59
8.8 Relatório 60
8.9 Bibliografia 61

9 Acústica 63
9.1 Resumo 63
9.2 Introdução 63
9.2.1 Ondas estacionárias em tubos 64
9.2.2 Ressoadores de Helmholtz 65

9.3 Dicas **67**
9.4 Objetivos **67**
9.5 Geração e medição de ondas sonoras **67**
9.6 Planejamento experimental **68**
9.6.1 Antes de começar . . . 68
9.6.2 Planejamento . . . 69
9.7 No relatório **69**
9.8 Bibliografia **70**

10 Pré-experimento: Medidas com Osciloscópio . . . 71
10.1 Introdução **71**
10.1.1 Tensão e corrente alternadas . . . 71
10.1.2 Gerador de Funções . . . 72
10.1.3 Osciloscópio . . . 74
10.2 Objetivos **76**
10.3 Material **77**
10.4 Procedimento **77**
10.4.1 A: Medições em V_{CC}. . . . 77
10.4.2 B: Medições em V_{CA} . . . 78
10.4.3 C: Medições em um retificador de $\frac{1}{2}$ onda. . . . 78
10.5 No seu caderno de laboratório **79**
10.5.1 Parte A . . . 79
10.5.2 Part B . . . 79
10.5.3 Parte C . . . 80
10.6 Bibliografia **80**

11 Capacitor e Circuitos RC . . . 81
11.1 Resumo **81**
11.2 Introdução **81**
11.2.1 Circuitos simples com capacitores . . . 82
11.3 Materiais **84**
11.4 Objetivos **84**
11.4.1 Parte I – Estudar um circuito RC com tempo τ longo (≈ 1 s). . . . 84
11.4.2 Parte II – Estudo um circuito RC com tempo τ curto (≈ 1 ms). . . . 85
11.4.3 Parte III – Estudo de um capacitor de placas paralelas. . . . 85
11.5 Notas técnicas **85**
11.6 Planejamento **86**
11.7 Relatório **87**
11.7.1 Parte I . . . 87
11.7.2 Parte II . . . 87
11.7.3 Parte III . . . 87
11.7.4 Discussões esperadas a partir das análises . . . 87
11.7.5 Parte III . . . 87
11.8 Bibliografia **87**

12 Tensão superficial e viscosidade 89
12.1 Resumo 89
12.2 Introdução 89
12.3 Objetivos 91
12.4 Experimentos sugeridos 91
12.5 Análise e resultados esperados do estudo 92
12.6 Bibliografia 92

IV Experimentos II: adicional

13 Calorimetria 95
13.1 Introdução 95
13.1.1 O termopar 96
13.2 Objetivos 98
13.3 Planejamento experimental 98
13.3.1 Antes de começar 98
13.3.2 Entre as aulas 1 e 2 98
13.4 Procedimento de calibração do termopar 99
13.4.1 Ajuste não-linear 99
13.5 Procedimento de caracterização do calorímetro 101
13.6 Determinação do calor específico de metais 102
13.7 Referências 103

14 Desvios sistemáticos em medições. 105
14.1 Introdução 105
14.2 Desvios devidos a tempos de reação 105
14.3 Experimento virtual 109

V Apêndices

15 Tracker 113
15.1 Instalação 113
15.2 Princípios básicos 113
15.3 Exemplo passo-a-passo 113
15.3.1 Carregar o vídeo 115
15.3.2 Calibração de distância e definição dos eixos de coordenadas 115
15.4 Cálculo do desvio padrão da velocidade 126

16 Phyphox 129

Introdução

No curso anterior F 159 (ou F 129), vemos que o conhecimento científico é construído a partir de dados empíricos em conjunto com o referencial teórico. Eles são usados para descrever e explicar objetivamente a observação. Lá, a ligação entre teoria e observação foi estabelecida por meio de experimentos que oferecem um ambiente controlado para as nossas observações.

Em algumas áreas da física, os experimentos têm um papel crucial – são observações empíricas em um ambiente controlado que nos permitem analisar diretamente a influência de um conjunto de parâmetros sobre o resultado. Em tais situações, usamos modelos para descrever a ligação entre os parâmetros iniciais (variáveis independentes) e o resultado (variável dependente).

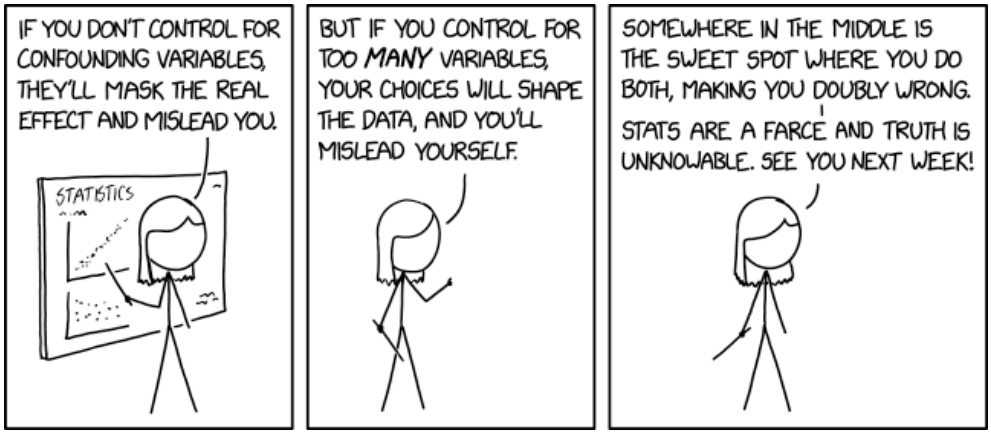


Figura 1: Como são elaborados modelos mais avançados? (You can find a perfect correlation, if you control your residual - `https://xkcd.com/2560/`)

Neste curso, continuaremos este esforço de colher as habilidades necessárias para realizar ciências exatas: a dedução de experiências, a recolha objectiva de dados, a sua análise, bem como o relato das nossas descobertas. Até agora, os modelos e experimentos tenham sido bastante simples, com apenas algumas variáveis independentes. Em F 259, os modelos e as conexões entre variáveis dependentes e independentes serão mais complexos. A propagação de incertezas requer mais cuidado e ferramentas matemáticas – sobretudo, teremos que lidar com derivações parciais. Os experimentos serão mais abertos e as (os) estudantes terão que investir mais tempo no planejamento e na montagem dos experimentos, preparando-os para trabalhar de forma mais independente. Além disso, as habilidades e ideias fundamentais aprendidas no F 159 (ou F 129) serão transferidas diretamente e poderão ser aplicadas em novos experimentos do curso.

Este guia será usado como o documento principal para orientar as (os) estudantes ao longo do curso e fornecer as informações necessárias. Deve-se ler as partes relevantes antes (e depois) dos experimentos.

Pre-requisitos

Para F 259, F 128 e F 159 (ou F 129) são pre-requisito. Usaremos todos os conceitos introduzidos nestes cursos. Recomenda-se aos estudantes que consultem o guia F 159 (ou F 129) para lembrar os fundamentos. Atenção especial deve ser dada a:

1. Incertezas
   As incertezas serão mais avançadas neste curso. Em particular, propagaremos as incertezas através da derivação parcial (confira a seção e a equação no guia F 159 ou seção 4
2. Linearização
   Estenderemos os exemplos usados em F 159. Consulte a seção 3.2 deste guia para ver mais detalhes.
3. Métodos de quadrados mínimos (MMQ)
   Muitos ajustes lineares serão realizados. Ao contrário do F 159, utilizaremos sempre o computador para o ajuste linear. Assim, as (os) estudantes são obrigados a familiarizar-se com um software de sua escolha para realizar esta tarefa (veja capitelo II).

Como usar este guia?

Este guia se divide em três partes. Na parte I abordamos alguns conceitos básicos importantes para a disciplina. Na parte II apresentaremos ferramentas matemáticas e digitais para a extração e o tratamento de dados. Na parte III estão os roteiros dos experimentos que você realizará.

Ao longo do texto você encontrará alguns alertas, definições, exemplos e exercícios:

Os alertas serão indicados assim! É importante dar atenção aos alertas, que trazem avisos importantes sobre a realização dos experimentos ou uso das ferramentas digitais.

Definição 0.0.1 — Exemplo de definição. Definições aparecerão demarcadas no texto dessa forma, para chamar a sua atenção. Para ficar fácil encontrá-las, colocaremos as palavras-chave no índice remissivo ao fim deste documento.

■ **Exemplo 0.1 — Este é um exemplo.** De um exemplo... Veja que o exemplo começa em um pequeno quadrado preto e termina em outro. ■

Exercício 0.1 Exercícios são indicados assim, em caixas vermelhas. Aproveitando que estamos aqui, discuta com seus colegas e tentem elencar exemplos de experimentos que se encaixem na lista de casos apresentada acima. ■

Antes de começar a trabalhar em seu primeiro experimento, recomendamos que você leia os capítulos 1 e 2. Depois, você pode ir direto ao primeiro experimento, no capítulo 7. Os capítulos da parte II podem ser consultados enquanto você estiver realizando a aquisição e análise de dados. Os apêndices, capítulos 15 e 16, têm informações específicas sobre o uso dos programas Tracker e Phyphox, respectivamente.

Conceitos da disciplina

1 Planejando o experimento 13

2 Preparando um relatório 17

1. Planejando o experimento

Após um primeiro contato com o experimento que deverão realizar, você e seu grupo deverão escrever um planejamento e enviá-lo para que possamos ver o que o grupo entendeu da proposta feita, quais dúvidas surgiram, qual procedimento experimental decidiram seguir, como vão analisar os dados e, principalmente, o que observaram a partir do procedimento escolhido.

Fazer um bom planejamento é muito importante para que os Professores e PEDs possam dar um bom retorno e o grupo possa corrigir eventuais problemas em seu procedimento ou análise, garantindo que o Relatório seja escrito a partir de uma boa base.

O planejamento é a oportunidade que você terá de receber um retorno sobre o seu trabalho, antes de enviar o relatório que será avaliado. Não deixe para fazer a análise de dados apenas na véspera da entrega do relatório!

Neste capítulo apresentaremos algumas etapas da elaboração de um bom planejamento experimental. Estas etapas são centrais na Física experimental e acontecem cotidianamente nos laboratórios de pesquisa. Em todas as etapas, utilizaremos como exemplo o estudo do comportamento de um pêndulo simples.

1.1 Estudando o modelo

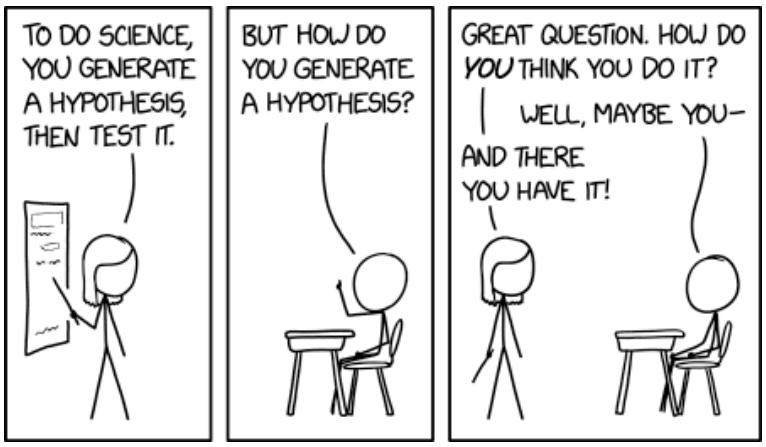


Figura 1.1: A base de um modelo é a hipótese. Em algum momento, teremos que inventar um... `https://xkcd.com/2569/`

Em muitas situações, a investigação experimental do comportamento de um sistema é feita utilizando um modelo matemático que prevê o valor de uma propriedade do sistema em função de outras propriedades. Os modelos são construídos a partir de teorias físicas, com o auxílio de aproximações e simplificações feitas com base em algumas suposições sobre o comportamento do sistema. Uma exceção são os modelos fenomenológicos, dos quais falaremos no Cap. 12.

■ **Exemplo 1.1 — O pêndulo simples.** Queremos construir um modelo para prever o comportamento de um sistema formado por uma pequena esfera de metal, de massa m e raio R, ligada por uma linha de costura de comprimento L a um prego. O objetivo é que nossa equação seja capaz de

prever o tempo T necessário para que o pêndulo execute uma oscilação completa ao ser liberado a partir de um ângulo inicial θ_0, voltando a ter sua posição e velocidade iniciais. Aqui faremos uma primeira **suposição**: a energia perdida pelo pêndulo em uma oscilação é desprezível, de forma que ele de fato retorne à mesma posição inicial.

Para começar a elaborar o modelo, é preciso fazer mais uma **suposição**: a esfera se moverá apenas em um plano definido pelos vetores $\hat{x}$ e $\hat{y}$. Outros tipos de movimento podem ser possíveis, mas não estamos interessados em estudá-los. Veja que esta suposição, por si só, já restringe a validade do modelo que vamos desenvolver a experimentos em que possamos garantir que o movimento ocorre em um único plano ou que a componente de deslocamento para fora do plano seja muito pequena em comparação ao deslocamento no plano.

Assim, sabemos que as forças que agem sobre a esfera são a sua força peso $F_p = -mg\hat{y}$, onde g é a aceleração da gravidade, e a força de tensão gerada pela linha de costura. Esta força estará orientada sempre na direção do prego. Suas componentes em $\hat{x}$ e $\hat{y}$ serão funções do ângulo θ. **Veja que aqui estamos supondo que a linha estará sempre tensionada e manterá a esfera a uma distância constante L do prego.** Assim, θ é uma boa escolha de coordenada para descrever a posição do centro de massa. Ao descrevermos o pêndulo usando apenas as coordenadas do seu centro de massa, estamos ignorando o fato de que a esfera, de raio R, tem uma distribuição de massa. Isto é uma outra **suposição**: o raio da esfera é tal que $R \ll L$.

Para chegar a uma equação simples, contudo, é preciso fazer uma outra **suposição**: o ângulo θ deve ser pequeno o suficiente para que $\sin(\theta) \approx \theta$. A partir desta suposição, é possível chegar a

$$T = \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

É importante lembrar que esta equação só é válida para descrever o comportamento do pêndulo quando as suposições que fizemos para chegar até ela são respeitadas. As suposições vão definir o **limite de validade** do nosso modelo. Caso a oscilação aconteça fora do plano, ou com ângulos muito grandes, não podemos esperar que o modelo consiga prever o período de oscilação para um dado comprimento, ou que ele seja adequado para estimar a aceleração da gravidade.

Utilizaremos o exemplo de modelo construído acima nas seções a seguir para explicar como estudar o modelo de forma a planejar um experimento. ■

1.1.1 Identificando variáveis dependentes e independentes

Quando fazemos um experimento, variamos alguma propriedade do sistema estudado ou do aparato experimental, de forma a registrar como o comportamento do sistema muda em resposta a essa variação. Por exemplo, podemos variar a altura inicial h de uma esfera metálica numa rampa de lançamento e observar como o seu alcance varia, ou mudar o ângulo de incidência θ de raios X sobre um cristal e observar a variação na intensidade medida em um detector de raios X em função de θ.

A propriedade que variamos de forma controlada e deliberada é chamada de variável independente do experimento (VI) , enquanto a propriedade que monitoramos é chamada de variável dependente (VD) . Como dito na introdução, nem sempre temos um modelo para descrever o comportamento do sistema e fazer previsões. Contudo, em experimentos sempre observamos como uma variável dependente muda em função das alterações que fazemos.

Em alguns casos, fazemos observações em vez de experimentos, monitorando como uma grandeza varia de forma espontânea, geralmente com o passar do tempo. Neste caso, a variável independente será o tempo.

■ **Exemplo 1.2 — O pêndulo simples.** Após estudar o modelo que descreve o pêndulo simples, o grupo identificou que a variável independente no experimento é o comprimento da linha de costura,

que pode ser variado de forma controlada pelo grupo em um conjunto de valores que permita uma boa análise. A variável dependente é o período do pêndulo, que deve aumentar à medida que o comprimento da linha aumenta. ■

1.1.2 Regiões de interesse no modelo

Gráficos são uma boa ferramenta para identificar regiões de interesse em um modelo. Por exemplo, permitem identificar faixas de valores para as quais a variação da VI leva a mudanças mais significativas na VD. Regiões mais sensíveis são úteis para minimizar a influência das flutuações aleatórias sobre a qualidade dos dados. Também podemos ver como o modelo prevê que o comportamento da VD em função de VI muda se alteramos um parâmetro P do modelo, cujo valor queremos descobrir. Ao variar o valor de P em torno de um valor esperado (tipicamente obtido por outros experimentos ou previsões teóricas) podemos identificar faixas de valores da VI para as quais os valores da VD são mais sensíveis à mudança de P.

■ **Exemplo 1.3 — O pêndulo simples.** Na Figura 1.2 podemos ver a curva de T em função de L para três diferentes valores de g: 9,4 $\mathrm{m/s^2}$ (linha preta), 9,8 $\mathrm{m/s^2}$ (linha vermelha) e 10,2 $\mathrm{m/s^2}$ (linha azul). Pode-se perceber que os valores de T previstos para cada valor de g se tornam mais distinguíveis à medida que L aumenta, indicando que medições usando comprimentos maiores de L podem levar a uma melhor estimativa do valor de g. Contudo, é preciso ponderar que não é viável fazer medições com pêndulos de 16 m de comprimento no laboratório de F 259. A partir do gráfico também podemos estimar qual a resolução da medição do período necessária para podermos estimar g com uma dada incerteza.

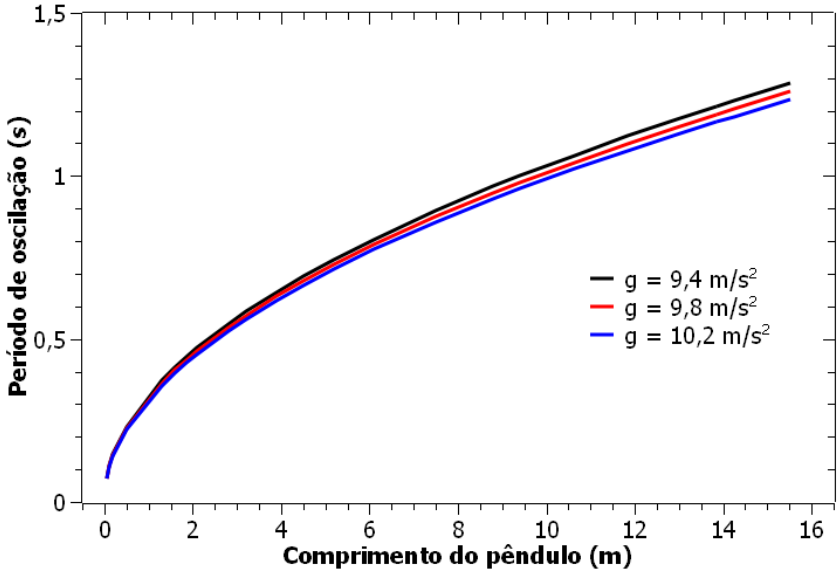


Figura 1.2: Comportamento previsto para o período de um pêndulo simples em função do seu comprimento, para três valores diferentes da aceleração da gravidade. A curva preta representa a previsão para g = 9,4 $\mathrm{m/s^2}$, a curva vermelha para g = 9,8 $\mathrm{m/s^2}$ e a linha azul para g = 10,2 $\mathrm{m/s^2}$. O gráfico foi feito utilizando o SciDAVis.

■

1.2 Escolha do tipo de medição a ser feita

Após ter completado o estudo do modelo, identificando a VI, a VD e qual faixa de valores da VI deve ser explorada para observar o comportamento mais interessante da VD, respeitando as

suposições do modelo, você e seu grupo poderão escolher o tipo de medição a ser feita, em função dos objetivos do experimento.

■ **Exemplo 1.4 — O pêndulo simples.** O estudo do pêndulo simples terá dois objetivos:

1. estimar um valor para a aceleração da gravidade (g) a partir dos dados experimentais e do modelo construído para descrever o pêndulo simples,
2. identificar desvios no comportamento do pêndulo em relação à previsão do modelo, mesmo quando as suposições de pequenas oscilações em um único plano, com R $\ll$ L são obedecidas.

Para atingir o primeiro objetivo, o grupo lançará mão da linearização da equação para o período do pêndulo, para poder fazer um ajuste por MMQ da função linearizada $T^2 = L/g$ aos dados, devidamente tratados para se adequar à linearização — ou seja, usando pares (T^2,L) em vez de (T,L). Assim, deverão realizar medições de período em função de diferentes comprimentos do fio.

Na etapa de identificação de regiões de interesse, o grupo decidiu usar os comprimentos mais longos possíveis, colocando o ponto de fixação do pêndulo próximo ao teto da sala. O grupo decidiu utilizar a análise do vídeo do movimento do pêndulo, gravado em um celular com taxa de 30 qps, correspondendo a uma resolução temporal de 0,03 s. Como perceberam que uma resolução de 0,01 s é necessária para ter uma incerteza em g da ordem de 0,08 $\mathrm{m/s^2}$, decidiram medir T dividindo por 3 o tempo necessário para que o pêndulo complete 3 oscilações e, para reduzir a incerteza do período, decidiram repetir o experimento 5 vezes para cada valor de L. ■

1.3 Resultados preliminares

É fundamental que o planejamento contenha alguns resultados preliminares. No caso do exemplo do pêndulo simples, não basta trazer apenas o valor de dois períodos do pêndulo, medidos para dois valores diferentes de L, em uma tabela. Primeiro porque, como discutiremos no Cap. 3, dois pontos não são um conjunto de dados suficiente para realizar um ajuste por mínimos quadrados de uma reta $y = ax + b$, já que por dois pontos passa apenas uma reta. É preciso ao menos três pontos e, de forma geral, para um polinômio de grau n é preciso $n+2$ pontos para fazer o ajuste.

A pergunta a respeito de qual o melhor número de pontos a se coletar não tem uma resposta simples. Em geral, quanto mais pontos experimentais de boa qualidade (medições bem feitas em regiões de interesse para o modelo) você coletar, mais informação terá para que o ajuste leve a uma boa estimativa para os parâmetros desconhecidos do modelo.

Como um objetivo do experimento é encontrar o valor de g a partir do movimento do pêndulo, é preciso completar a análise dos dados e chegar a um valor de g obtido a partir dos dados preliminares. Só assim podemos avaliar se o procedimento escolhido é realmente adequado e se a sua execução aconteceu sem erros por parte dos experimentadores.

2. Preparando um relatório

A principal forma de avaliarmos o trabalho experimental feito pelos grupos é através de relatórios. Um relatório de experimento é um texto feito para explicar o quê foi feito pelo grupo, quais foram os dados obtidos e como foram analisados, seguido de uma discussão do significado da análise, a partir de um contexto dado pelos objetivos propostos para o experimento em seu roteiro. As ideias e o conteúdo não foram alterados conforme as regras previstas no guia F 159.

Seguir uma formatação rígida não é necessário em F 259, mas esperamos que os relatórios contenham alguns itens, explicados abaixo na seção 2.1. São informações sobre o conteúdo esperado, para garantir que o essencial sobre o trabalho feito no experimento esteja no relatório e possa ser avaliado.

2.1 Estrutura geral

Após terminarem a coleta e análise dos dados, vocês deverão redigir, utilizando linguagem científica, clara e objetiva, **um relatório em PDF de, no máximo, cinco páginas**. Além das cinco páginas de relatório também são permitidos apêndices[1] com informações suplementares (em número razoável de páginas). É importante mencionar a existência das informações suplementares no texto principal (cinco primeiras páginas).

De forma geral, o relatório deve conter:

1. Um resumo de um parágrafo, explicando qual fenômeno foi estudado, qual era o objetivo do experimento, como os dados foram coletados, quais os resultados obtidos (incluindo suas incertezas) e que julgamento o grupo faz a respeito dos resultados em contraste com o modelo usado (se estão conforme o esperado pelo modelo ou não).
2. Uma breve explicação a respeito do sistema ou fenômeno físico que está sendo estudado.
   (a) Não copie a introdução do roteiro. Façam um texto breve (não mais de uma página) mostrando o que vocês entenderam a respeito do sistema, incluindo a equação modelo que será utilizada na análise de dados. Uma demonstração de como obtê-la não é necessária no texto principal, mas pode ser incluída como apêndice.
   (b) Se vocês consultarem livros ou artigos para preparar a explicação, lembrem-se de fazer a citação no ponto do texto em que aquela referência é utilizada, com um número entre colchetes ([n]) e colocar a referência correspondente na lista ao final do texto principal. Em F 259, a lista deve ser enumerada na ordem em que as referências são mencionadas no texto.
3. Um diagrama ou foto do aparato experimental, identificando todas as suas partes.
   (a) Caso não tenham montado o aparato, então podem usar uma foto retirada de um dos vídeos. Pedimos isto para que vocês pratiquem a elaboração de diagramas, que serão fundamentais quando forem apresentar aparatos montados por vocês.
   (b) Toda parte do aparato mencionada no texto deve estar indicada no diagrama.
4. A identificação clara das suposições feitas pela equação modelo utilizada pelo grupo para descrever o comportamento do sistema.
   (a) Embora seja importante escrever um texto que possa ser lido fluidamente, também

[1] Apêndices são textos ou outros materiais (fotos, vídeos, tabelas) produzidos pelos autores, mas que não são essenciais ao entendimento do texto principal, trazendo informações suplementares. Anexos são textos ou outros materiais produzidos por terceiros e incluídos para melhorar o entendimento do texto principal.

é fundamental ficar claro para a equipe de F 259 que vocês entenderam quais são as suposições utilizadas.
   (b) Um exemplo de como ser claro é escrever "As suposições utilizadas para chegar a esta equação modelo foram".
   (c) Se as suposições são válidas para apenas parte das medições, isso deve ser dito claramente e o possível impacto sobre os resultados deve ser discutido.
5. Um relato do que fizeram para obter os dados (procedimento experimental, ou métodos).
   (a) O relato deve ser detalhado o suficiente para que uma pessoa que tenha experiência no uso dos programas utilizados por vocês consiga repetir a mesma coleta de dados.
   (b) É importante deixar claras as precauções tomadas para minimizar a ação das fontes de incerteza (outras que não as incertezas dos instrumentos de medição).
6. Uma explicação sobre como os dados foram tratados.
   (a) Detalhamentos de cálculo para linearização de funções, por exemplo, podem ser colocados nos apêndices.
7. Explicação sobre como estimaram incertezas, incluindo uma tabela de orçamento de incertezas.
   (a) Lembrem-se que as incertezas instrumentais são apenas parte das fontes de incerteza. Vocês são livres para estimar outras fontes e atribuir a elas valores com bases em distribuições de probabilidades que tenham um significado adequado à forma como fizeram a estimativa. Para relembrar as distribuições de probabilidade mais comuns, consultem o documento Introdução à Incerteza de Medições.
8. Gráficos representando os dados e o tratamento numérico.
   (a) Gráficos são uma forma importante de comunicar informação. Portanto, devem ter letras e números legíveis. Verifique se o tamanho das letras e números no gráfico é parecido com o tamanho da fonte do texto. Os gráficos devem apresentar barras de incertezas e os pontos experimentais não devem estar unidos por traços. Não devem possuir um título na imagem, embora um seja colocado automaticamente em programas como o SciDAVis.
   (b) Linhas representando ajustes numéricos ou funções devem ser coloridas e identificadas na legenda, colocada abaixo do gráfico e começando por "Figura ♯", onde ♯ é substituído pelo número da figura no texto.
   (c) É importante que todas as figuras que forem inseridas sejam mencionadas no texto. Figuras não são elementos isolados e fazem parte do texto.
9. Uma descrição dos dados, gráficos e os principais resultados.
   (a) Gráficos (e tabelas) contendo os principais dados a serem mencionados e descritos.
   (b) Tendências nos dados e entre diferentes conjuntos de dados precisam ser descritas.
   (c) Os valores obtidos dos dados devem ser mencionados - forneça valor e incerteza em unidades SI.

Lembre-se: as incertezas são fornecidas com um algarismo significativo e determinam os dígitos fornecidos para um valor.

10. Uma discussão a respeito dos resultados obtidos para I e a via cronometragem e via o rastreamento de objetos do programa Tracker. A discussão deve considerar a análise de desvios sistemáticos nos tempos medidos via cronometragem.
   (a) Ao escrever a discussão dos resultados, considerem os objetivos apresentados no roteiro. Queremos que vocês façam a discussão focada não em "(não) atingimos os objetivos", mas mostrando como os temas que apresentamos se manifestaram no experimento e afetaram a qualidade dos resultados.
11. Uma conclusão a respeito do trabalho de vocês, tendo em conta os objetivos deste roteiro.

(a) A conclusão é o momento de dizer concretamente o que vocês aprenderam sobre o sistema e sobre os conceitos de Física Experimental apresentados no roteiro ao fazer o experimento. Vocês também podem fazer comentários e sugestões sobre como melhorariam o aparato experimental.

Nas próximas sessões aprofundaremos mais alguns dos aspectos listados acima, falando sobre como escrever um texto em linguagem científica, como fazer bons gráficos, como descrever sua análise de dados e, por fim, como fazer uma boa discussão dos resultados.

ATENÇÃO: O relatório será corrigido utilizando uma rubrica disponível no Moodle da disciplina. Antes de enviar sua versão final para avaliação, certifiquem-se de que todos os critérios da rubrica foram atendidos claramente.

2.2 Escrita científica

Ao escrever um texto científico, a principal meta deve ser garantir que este seja o mais claro possível para um leitor que não acompanhou o trabalho realizado. É comum confundir a linguagem científica com uma linguagem mais rebuscada, mas muitas vezes o uso de frases rebuscadas acaba reduzindo a clareza do texto e pode gerar ambiguidades. Da mesma forma, a linguagem informal também pode levar a ambiguidades e é geralmente imprecisa demais para relatar adequadamente um experimento. Um conselho frequente é tentar usar frases curtas e diretas, agrupadas em parágrafos que girem em torno de uma mesma ideia ou assunto. Quando começarem a falar de outro assunto, mude de parágrafo.

Um equívoco que todos cometemos ao começar a escrever relatórios é assumir que estamos escrevendo apenas para a pessoa que irá corrigí-lo. É importante também garantir que todas as informações necessárias para que uma pessoa que esteja cursando uma graduação em Ciências Exatas, mas não sabe nada do experimento, entenda o que foi feito.

Para melhorar sua escrita científica, as duas melhores estratégias são ler e escrever textos científicos com frequência. Para dar a você a oportunidade de ler alguns artigos científicos, fizemos uma seleção de textos da Revista Brasileira de Ensino de Física e dos Cadernos Brasileiros de Ensino de Física. Os textos estão disponíveis no Moodle da disciplina. Já a escrita científica será praticada ao longo da disciplina, por meio dos relatórios e do caderno de laboratório. É importante ter um caderno onde você possa manter anotações organizadas a respeito dos experimentos. Neste caso, seu caderno deve ter anotações claras e detalhadas o suficiente para que você consiga entender ao lê-lo meses ou até mesmo anos depois do experimento ter sido realizado.

Note que um caderno de laboratório é diferente de um caderno de uma disciplina teórica! Não basta copiar o que for escrito no quadro durante as aulas para explicar algum aspecto do experimento. O mais importante em um caderno de laboratório é o registro do que você e seu grupo fizeram durante a aula, realizando o experimento (e isso inclui esboços de montagens e tabelas com dados experimentais), e o que fizeram fora do laboratório, na análise de dados. É muito importante criar o hábito de manter um registro do seu processo de trabalho.

2.3 Figuras: diagramas, ilustrações e gráficos

Em seu relatório, além do texto, vocês também deverão incluir figuras, que serão tipicamente de três tipos: diagramas, ilustrações e gráficos. Figuras são sempre numeradas e acompanhadas de legendas explicativas.

Os diagramas são desenhos esquemáticos, por exemplo, do aparato experimental, que indicam claramente todos os componentes importantes para o aparato poder ser reproduzido por outra

pessoa que queira repetir seu experimento, geralmente utilizando setas e rótulos, na forma de letras ou números, que serão devidamente identificados na legenda. Um bom diagrama deve ser claro e fácil de entender, mas não precisa ser um desenho realista do aparato. De fato, desenhos realistas geralmente acabam introduzindo elementos que confundem o leitor e dificultam o entendimento do que realmente importa no aparato.

Uma ilustração é uma representação do sistema físico ou de um fenômeno, por exemplo, para mostrar um processo físico de forma muito mais eficaz que uma descrição por texto. Assim como no diagrama, a legenda da ilustração deve explicar suas partes claramente.

Os gráficos são uma forma visual de transmitir uma quantidade abundante de informações que não seriam facilmente transmitidas por escrito, por exemplo, por meio de tabelas ou de uma descrição do comportamento do sistema.Você pode encontrar mais informações sobre como gerar bons gráficos, em diferentes softwares, no capítulo II e em um vídeo sobre o assunto, disponível no Moodle da disciplina.

> Os números e letras em uma figura devem ser legíveis, de preferência ajustados para ter o mesmo tamanho da fonte usada no texto. Isso não significa, necessariamente, utilizar o mesmo tamanho de fonte diretamente no programa em que você gerou a figura. Às vezes é preciso fazer alguns testes até encontrar o valor de tamanho de fonte correto para que tudo fique legível quando a figura for colocada no texto.

Embora sejam imagens, as figuras são também parte do seu texto. Assim, você deve garantir que o texto mencione todas as figuras utilizadas e que elas apareçam em uma ordem que faça sentido no texto. Nunca fale da figura 2 antes de ter apresentado a figura 1. Se você sentir a necessidade de falar sobre a figura 2 primeiro, considere mudar a ordem das figuras.

2.4 Análise de dados

Ao falar sobre como foi feita a análise dos dados experimentais, é importante ter a mesma preocupação que guia a escrita dos procedimentos experimentais: devemos garantir que alguém que leia o relatório seja capaz de repetí-lo. Assim, vocês devem sempre deixar claras todas as manipulações feitas com os dados brutos.

Ao ler a explicação sobre a análise de dados, deve ser possível utilizar os dados brutos para chegar às mesmas figuras e aos mesmos valores para os parâmetros obtidos por MMQ e para as grandezas físicas deles derivadas. No caso do resultado de um ajuste por MMQ, é importante apresentar os valores obtidos para os parâmetros, permitindo que o leitor tire conclusões a respeito da qualidade do ajuste.

> Todos os valores devem sempre ser apresentados com suas respectivas incertezas. Por exemplo, um valor de $0,001$ para um coeficiente será interpretado diferentemente se for apresentado como $0,0010 \pm 0,0003$ ou como $0,001 \pm 0,003$. No primeiro caso, o coeficiente é significativo, enquanto no segundo não.
>
> Veja também a parte do guia do laboratório F 159 sobre algarismos significativos e como relatar números.

2.5 Discutindo seus resultados

A escrita do relatório é um trabalho a ser feito por todo o grupo. Embora algumas partes possam ser divididas entre os integrantes para agilizar a redação, a discussão, sendo o coração do relatório, deve ser feita por todos. Discutir os resultados significa interpretar o que foi obtido durante a análise de dados no contexto dos objetivos do experimento. Esta não é uma tarefa simples, sendo preciso muita prática para aprender a fazer boas discussões.

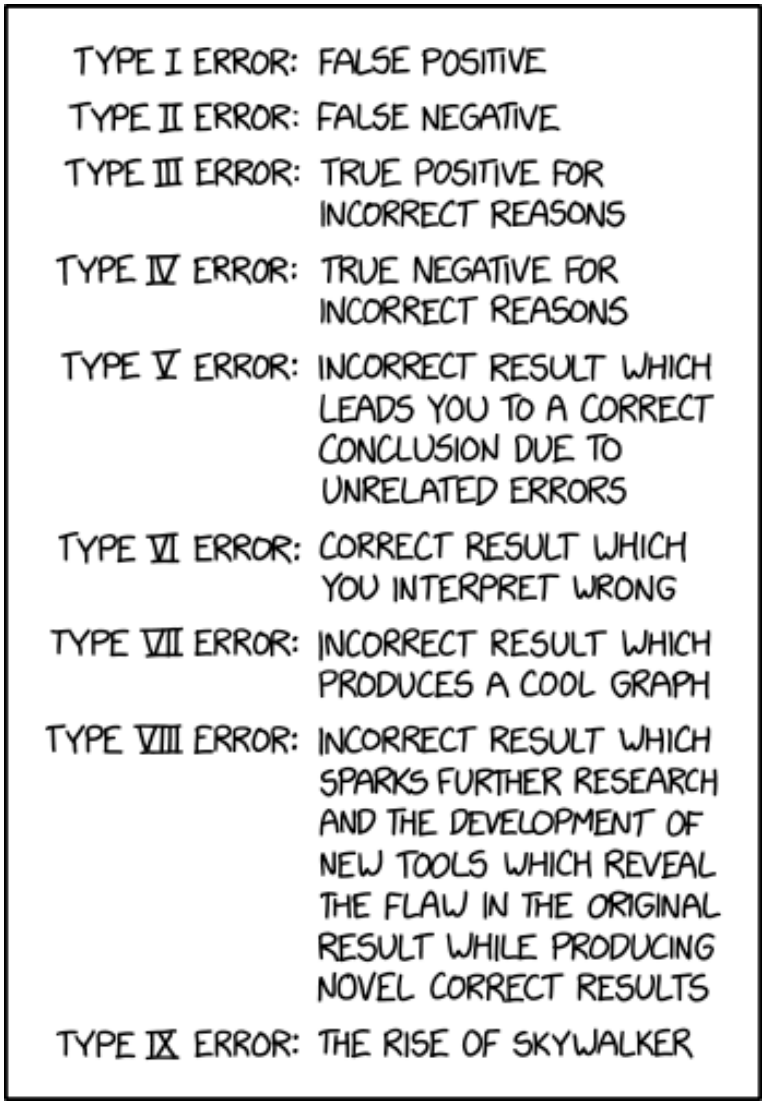


Figura 2.1: Erros comuns a serem cometidos ao tirar conclusões de seus dados. `https://xkcd.com/2303/`

Nos roteiros de F 259 apresentaremos alguns questionamentos, para guiar a discussão do grupo. Estes permitem guiar a discussão, mas não devem ser apresentados na forma de perguntas e respostas. Trabalhem para escrever um texto que apresente o raciocínio de vocês na construção da resposta a partir dos dados.

Toda a discussão e as conclusões que o grupo tirar, sejam provocadas pelas questões propostas ou então por ideias que tenham surgido no grupo, devem ser corroboradas pelos dados experimentais e sua análise. Não é correto escrever uma discussão que vá na direção contrária do que os dados indicam — por exemplo, dizendo que duas grandezas são diretamente proporcionais quando os dados apontam para uma relação quadrática. Quando o grupo quiser discutir suposições, devem deixar claro sua natureza especulativa e dizer por quais motivos o grupo acredita que as suposições sejam verdadeiras.

II Ferramentas

3 Ferramentas matemáticas 25

4 Incertezas 33

5 Programas para análise e plotagem de dados 37

6 O celular como instrumento de medição 43

3. Ferramentas matemáticas

Em comparação com o curso de laboratório anterior, o F 259 enfatizará a análise de dados mais avançada e a comparação com a equação do modelo. Portanto, queremos usar esta parte para revisar alguns conceitos matemáticos básicos. Isso inclui:

- Ideias básicas da equação do modelo – variáveis independentes (VI) e variáveis dependentes (VD).
- Linearização de funções.
- Relação entre os coeficientes no MMQ.

Assim, os conceitos do F 159 (ou F 129) são ampliados e todas as seções devem ser estudadas pelos estudantes.

3.1 Modelos, variáveis independentes e dependentes

Antes de discutirmos o que é a linearização de uma equação e relembrarmos o que é o ajuste linear por mínimos quadrados, as principais ferramentas matemáticas que utilizaremos aqui, precisamos consolidar os conceitos que servem de motivação para o uso da linearização e do ajuste linear. O primeiro é o conceito de variáveis independentes (VI) e variáveis dependentes (VD) em um experimento. O segundo é o conceito de modelo, como função VD(VI, C_1, C_2, ...) que descreve o comportamento do sistema e prevê um valor para a VD a dado o valor de VI e das constantes {C}.

Definição 3.1.1 — Variável independente e variável dependente. Chamamos de variável independente aquela propriedade do sistema sobre o qual temos controle direto, podendo alterar seu valor de forma arbitrária. Já a variável dependente é uma propriedade do sistema que se altera em função de mudanças na variável independente.

Por exemplo, em um experimento em que estudamos o alongamento de uma mola sujeita a uma força peso P em uma de suas extremidades, o módulo de P pode ser uma variável independente. Já o alongamento X da mola em resposta a P será o que chamamos de variável dependente, pois seu valor muda em função do valor que escolhermos para P. Neste caso, o modelo que descreve a mola nos diz que P e X estão relacionados por uma constante K.

A realização de um experimento consiste na definição de um conjunto de valores para VI e a medição dos valores de VD correspondentes. Quantos e quais valores diferentes definir para VI e quantas vezes o experimento será realizado para medir um dado VD, mantendo VI constante, são escolhas muito importantes que devem ser feitas por quem planeja e realiza o experimento. Veremos mais adiante como fazer essas escolhas.

Definição 3.1.2 — Dados experimentais. Chamaremos de dados experimentais o conjunto formado por N pares (VI_n, VD_n) com $n \in \{0, N\}$, obtidos no experimento. É importante notar que N não é o número de valores diferentes escolhidos para VI, já que podemos realizar medições repetidas de VD para um mesmo valor de VI.

Como dito acima, existem outras propriedades do sistema que não se alteram quando mudamos a variável independente. São constantes, cujos valores podem ter sido determinados a partir de outros experimentos, estimados a partir de previsões teóricas ou então definidos como base para unidades do Sistema Internacional (S.I.). Utilizaremos os dados experimentais para determinar o valor destas constantes em nosso sistema por meio de um processo chamado análise (ou tratamento) de dados.

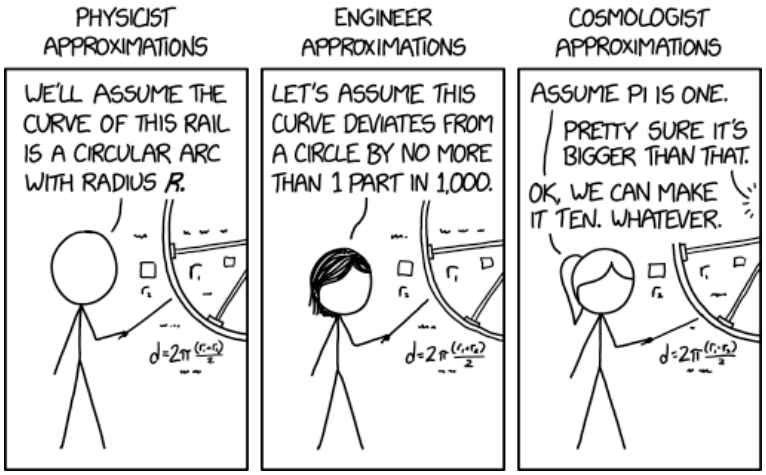


Figura 3.1: Always check the assumptions and approximations for your models. `https://xkcd.com/2205/`

O comportamento dos sistemas que estudamos em nossos experimentos são descritos por modelos:

Definição 3.1.3 — Modelo. Modelos são equações que descrevem o comportamento de um sistema físico. São construídos com base em teorias físicas ou em um grande conjunto de dados empíricos. Na maioria das vezes, não estabelecem uma relação linear entre as grandezas que podemos variar e aquelas que podemos usar como variáveis dependentes. Ou seja, a variação de VD não será necessariamente proporcional à variação de VI a menos da adição ou subtração de uma constante. É comum encontrarmos dependências quadráticas ou exponenciais, por exemplo.

Na maioria dos experimentos pediremos que vocês encontrem o valor de uma ou mais constante do modelo a partir dos dados experimentais. Nas situações que vocês encontrarão em F 259, a melhor forma de estimar os valores de parâmetros do modelo a partir de um conjunto de dados experimentais é através do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), já visto em F 159 (ou F 129). Entretanto, apenas para funções lineares ou polinomiais o MMQ nos dá, com certeza, o melhor valor dos parâmetros do modelo[1].

3.2 Linearização de funções

Como os modelos geralmente não são lineares, é necessário encontrar uma forma de escrever funções lineares a partir do modelo. A seguir mostraremos alguns exemplos de como fazer a linearização de funções.

Linearizar uma função não-linear $y(x,\{C\})$ é encontrar uma forma de escrever uma função afim

Equação Importante 3.2.1

$$Y(x,y) = A(\{C\})X(x,y) + B(\{C\}), \tag{3.1}$$

em que Y e X são funções apenas das variáveis da função original e os coeficientes angular A e linear B são funções apenas das constantes {C}.

[1] Os melhores parâmetros para o MMQ são aqueles que minimizam a soma dos quadrados das diferenças entre as previsões do modelo (que dependem dos valores dos parâmetros) e os dados experimentais.

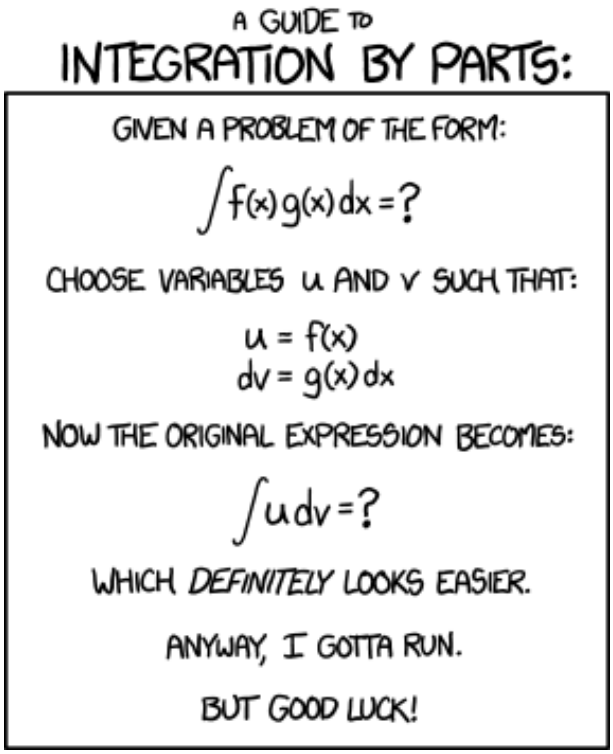


Figura 3.2: If you can manage to choose u and v such that $u = v = x$, then the answer is just $(1/2)x^2$, which is easy to remember. Oh, and add a $+C$ or you'll get yelled at. `https://xkcd.com/1201/`

Há várias estratégias para definir como escrever estas quatro funções (Y, X, A e B), que dependem da forma da função original.

> ! No momento de plotar os dados linearizados, temos que lembrar de também "linearizar"as incertezas. Isso é feito propagando a incerteza usando a equação 4.3 e lembrando que X=f(y, x) e Y=f(y, x).

3.2.1 Variável independente no expoente

Quando a função não-linear é do tipo,

$$y = C_1 e^{C_2 x}, \tag{3.2}$$

o logaritmo é a melhor forma de chegar à função linearizada. Neste caso, podemos escrever:

$$Y = \ln y, \tag{3.3}$$
$$X = x, \tag{3.4}$$
$$A = C_2, \tag{3.5}$$
$$B = \ln C_1. \tag{3.6}$$

> ! É importante perceber que a estratégia acima não pode ser usada caso a função tenha um coeficiente somado ao termo da Eq. 3.2, ou seja, $y = Ae^{Bx} + C$. Nesse caso aplicar o logaritmo dos dois lados da equação não lineariza a função!

3.2.2 Constante no expoente

Caso a função tenha um dos parâmetros que se deseja conhecer no expoente da variável independente,

$$y = C_1 x^{C_2}, \tag{3.7}$$

novamente podemos utilizar o logaritmo como estratégia para chegar à linearização:

$$Y = \ln y, \tag{3.8}$$
$$X = \ln x, \tag{3.9}$$
$$A = C_2, \tag{3.10}$$
$$B = \ln C_1. \tag{3.11}$$

Se esta linearização for feita no computador "comutando"para eixos logarítmicos, deve-se lembrar que o computador utilizará o logaritmo log da base 10. Isto influencia a propagação das incertezas (veja também a seção de linearização no guia de laboratório de F 159).

3.2.3 Casos mais gerais

Em muitos casos é possível linearizar a função, contudo o logaritmo, sozinho, não é suficiente para que as funções Y, X, A e B fiquem claras. Para estes casos, é preciso trabalhar com manipulações algébricas e procurar transformar o termo que contém a variável independente em uma função que não contenha parâmetros que planejamos determinar a partir do ajuste, como nos exemplos a seguir:

■ **Exemplo 3.1**

$$y = C_1 x^n + C_2 \tag{3.12}$$

Aqui a solução é simplesmente considerar $X = x^n$ e as demais funções são triviais. ■

■ **Exemplo 3.2**

$$y = C_1 e^{(C2x^n)} \tag{3.13}$$

Neste caso, o logaritmo nos leva a

$$\log y = \log C_1 + C_2 x^n,$$

nos trazendo de volta ao caso do exemplo anterior. ■

■ **Exemplo 3.3**

$$y = C_1 e^{Dx} + C_2, \tag{3.14}$$

em que D é uma constante conhecida, sem conter parâmetros que desejamos determinar experimentalmente. Esta relação pode ser linearizada fazendo $X = e^{Dx}$, de forma que as funções sejam $Y = y$, $A = C_1$ e $B = C_2$. ■

■ **Exemplo 3.4**

$$y = C_1 x^n + C_2 x^m \tag{3.15}$$

Podemos fazer duas linearizações:

$$Y = yx^{-n}$$
$$X = x^{m-n}$$
$$A = C_2$$
$$B = C_1$$

e

$$Y = yx^{-m}$$
$$X = x^{n-m}$$
$$A = C_1$$
$$B = C_2$$

■

3.2.4 Problemas

Problema 3.1 Movimento uniformemente acelerado:

$$x = x_0 + \frac{at^2}{2}, \tag{3.16}$$

onde x é a posição e VD, t é o tempo e VI, x_0 é a posição inicial, e a é a aceleração, que deve ser determinada.

Problema 3.2 Lei de Stokes:

$$V_s = \frac{2}{9}\frac{R^2 g(\rho_p - \rho_f)}{\eta}, \tag{3.17}$$

onde V_s é a velocidade terminal da partícula no líquido e VD, R é o raio da partícula e VI, g é a aceleração da gravidade, ρ_p e ρ_f são, respectivamente, as densidades da partícula e o fluido, e η é a viscosidade do fluido, que deve ser determinada.

Problema 3.3 Frequência fundamental de vibração de uma corda com duas extremidades fixas:

$$f = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{\mu}}, \tag{3.18}$$

onde f é a frequência e VD, l é o comprimento da corda e VI, T é a tração, e μ é a densidade linear de massa da corda, que deve ser determinada.

Problema 3.4 Impedância de um circuito RC:

$$Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}, \tag{3.19}$$

onde Z é a impedância e VD, ω é a frequência angular do sinal e VI, e R e C são, respectivamente, a resistência e a capacitância que devem ser determinadas.

Problema 3.5 Correção relativística da massa no referencial do observador:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \tag{3.20}$$

onde m é a massa relativística e VD, v é a velocidade do objeto em relação ao observador e VI, e m_0 e c são, respectivamente, a massa de repouso do objeto e a velocidade da luz, que devem ser determinados.

Problema 3.6 Equação de carregamento de um capacitor:

$$V_c = V(1-e^{\frac{-t}{RC}}), \tag{3.21}$$

onde V_c é a voltagem no capacitor e VD, t é o tempo corrido desde a aplicação da voltagem e VI, V é a voltagem aplicada, e $\tau = RC$ é a constante de tempo do capacitor, que deve ser determinada.

3.3 A relação entre os coeficientes A e B no ajuste de uma reta pelo MMQ

Ao analisar dados de um experimento cujo modelo, quando linearizado para assumir a forma $y = Ax + B$, prevê um $B = 0$ ou então um valor muito pequeno para $|B|$, não é incomum encontrarmos como resultado do ajuste por MMQ um valor diferente do previsto.

Neste caso, nos perguntamos: porque o ajuste encontra um valor de B $\neq 0$ se o esperado era $B = 0$, ou então negativo, se o esperado era positivo? A resposta está no conjunto de dados tipicamente coletado em experimentos!

Antes de começar, proponho escrevermos as definições de A e B para o ajuste pelo método dos mínimos quadrados da equação $y = Ax + B$ a um conjunto de dados $\{(X_i, Y_i)\}_N$ em que todos os N valores $\{Y_i\}_N$ têm a mesma incerteza (veja também o capítulo 2.3 do guia F 159):

Equação Importante 3.3.1

$$A = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\Delta}, \tag{3.22}$$

$$B = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum XY \sum X}{\Delta}, \tag{3.23}$$

onde $\Delta = N\sum X^2 - (\sum X)^2$.

Agora, com a ajuda destas definições, podemos verificar que o ponto definido pelos valores médios $\bar{Y}$ e $\bar{X}$ (médias calculadas sobre o conjunto dos dados medidos) pertence à reta de parâmetros A e B encontrados pelo MMQ a partir dos dados experimentais:

$$
\begin{aligned}
\bar{Y} &= A\bar{X} + B, \\
\frac{\sum Y}{N} &= A\frac{\sum X}{N} + B, \\
\frac{\sum Y}{N} &= \left(\frac{N\sum XY - \sum X\sum Y}{\Delta}\right)\frac{\sum X}{N} + \frac{\sum Y\sum X^2 - \sum XY\sum X}{\Delta}, \\
\frac{\sum Y}{N} &= \frac{\sum X\sum XY}{\Delta} - \frac{\sum X\sum X\sum Y}{N\Delta} + \frac{\sum Y\sum X^2 - \sum XY\sum X}{\Delta}, \\
\frac{\sum Y}{N} &= -\frac{(\sum X)^2\sum Y}{N\Delta} + \frac{\sum Y\sum X^2}{\Delta}, \\
\frac{\sum Y}{N} &= \frac{\sum Y\left(N\sum X^2 - (\sum X)^2\right)}{N\Delta}, \\
\frac{\sum Y}{N} &= \frac{\sum Y\Delta}{N\Delta}, \\
\frac{\sum Y}{N} &= \frac{\sum Y}{N}.
\end{aligned}
\tag{3.24}
$$

Sabendo que a equação $\bar{Y} = A\bar{X} + B$ é verdadeira, podemos simplesmente reescrevê-la e ver que

Equação Importante 3.3.2

$$B = \bar{Y} - A\bar{X}, \tag{3.25}$$

ou seja: o parâmetro B, obtido pelo MMQ para ajustar uma reta a um conjunto de dados, só será independente de A caso $\bar{X} = 0$.

> ! Veja que esta é uma condição muito difícil de realizar experimentalmente, pois necessitaria que medíssemos valores positivos e negativos de X de forma balanceada. Quando trabalhamos com medições de distância ou de massa, por exemplo, esta é uma tarefa impossível.

Assim, a partir de 3.25, podemos perceber que se esperávamos um $B = 0$ e encontramos $B > 0$, então A está subestimado (e vice-versa).

Exercício 3.1 Escreva a expressão para a incerteza do coeficiente B, em função das incertezas de $\bar{Y}$, $\bar{X}$ e A. Utilize esta expressão e compare o resultado ao obtido pelo programa de tratamento de dados. Os valores são comparáveis? ■

Para um valor medido em uma ciência exata, existe um intervalo de valor possível associado. Consequentemente, o valor real de é sempre desconhecido e não pode ser determinado. E precisamos de fornecer o intervalo deste intervalo associado à medição, se o reportarmos.

3.4 Ajuste polinomial

Além de equações lineares, a mesma técnica pode ser usada para equações polinomiais do tipo $\sum_{n=1\ldots m}^{M} A_n x^n$. Aqui, o mesmo formalismo matemático discutido no guia do laboratório 1 se aplica e pode ser usado para encontrar soluções analíticas para os coeficientes do polinômio. O problema pode ser escrito como uma equação linear de matrizes e vetores:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^0 & x_1^1 & x_1^2 & \dots & x_1^m \\ x_2^0 & x_2^1 & x_2^2 & \dots & x_2^m \\ x_3^0 & x_3^1 & x_3^2 & \dots & x_3^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N^0 & x_N^1 & x_N^2 & \dots & x_N^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \Delta_3 \\ \vdots \\ \Delta_N \end{bmatrix}, \tag{3.26}$$

em que N é o número de medições feitas para a VD y em função da VI x e m é o grau do polinômio. O fato do ajuste ser linear (por ser uma equação matricial linear) é importante porque nesse caso o MMQ sempre leva ao vetor de parâmetros $\mathbf{A}$ que de fato minimizam o quadrado das diferenças Δ_k entre os dados experimentais e o modelo.

Você não precisa se preocupar em resolver a equação 3.26, pois o programa de tratamento de dados já é programado para fazê-lo, por um ajuste polinomial. No SciDAVis ele pode ser acessado da mesma forma que o ajuste linear, selecionando a opção `Fit Polynomial...` que fica logo abaixo do ajuste de funções lineares.

4. Incertezas

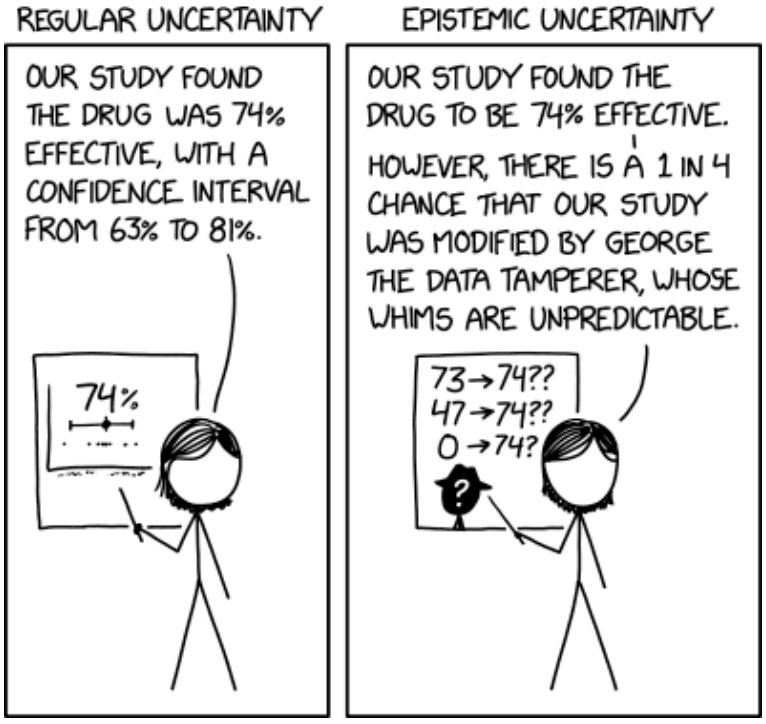


Figura 4.1: Luckily, unlike in our previous study, we have no reason to believe Evangeline the Adulterator gained access to our stored doses. `https://xkcd.com/2440/`

As incertezas são tratadas segundo as diretrizes e técnicas apresentadas no guia de laboratório F 159 (ou F 129). A única exceção é que, neste curso, as (os) estudantes terão que propagar as incertezas de equações linearizadas através da utilização de derivações parciais.

Desde a sistematização da ciência experimental, as pessoas perceberam que, ao medir algo, há uma gama de valores possíveis envolvidos ou medições dos mesmos fenômenos sob condições semelhantes dão resultados ligeiramente diferentes. Com o advento das estatísticas, esses tipos de efeitos foram formalizados e resultaram no "Guia para a expressão de incerteza de medição – GUM".

Uma introdução detalhada a este tópico é fornecida no guia do laboratório F 159 (ou F 129) e os conceitos e métodos detalhados ali também são vitais para este curso. No entanto, queremos rever alguns conceitos aqui rapidamente.

Para um valor medido (**mensurando**), existe um intervalo de valores possível associado (**incerteza**) por este mensurando. Consequentemente, o valor real do mensurando é sempre desconhecido e não pode ser determinado. Porém, precisamos de fornecer o intervalo desta dispersão dos valores associado à medição, se nos reportarmos-ló. Além disso, precisamos entender que qualquer valor derivado de um valor medido (por combinação de dois valores medidos ou por algum tipo de tratamento matemático) temos que "transportar" a incerteza associada ao novo resultado.

Numa abordagem (simplificada), podemos separar este problema em dois casos:

1. Medimos diretamente e temos que lidar com uma ou mais fontes de incerteza da medição.
2. O valor é derivado, por exemplo, inserindo-o numa fórmula, e temos de propagar as incertezas.

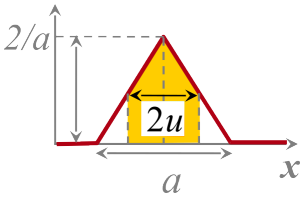
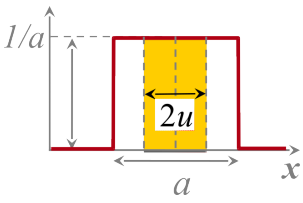
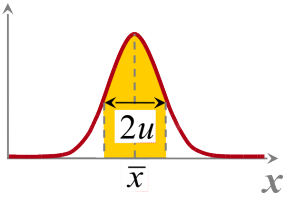
No primeiro caso, temos que consultar seção 4.1 e 4.2, identificar as fontes de incertezas e derivar um plano de incerteza. Como a medição é sempre realizada com algum tipo de instrumento, **teremos sempre que ter em conta duas fontes de incerteza: a incerteza de leitura e a incerteza de calibração**. Curiosamente, a incerteza de calibração é desconhecida para alguns instrumentos muito comum – como as nossas réguas – mas nunca é menos presente.

No segundo caso, utilizaremos as ferramentas discutidas na seção 4.3 para propagar as incertezas. Isso deve ser feito, por exemplo, para incertezas usadas em fórmulas linearizadas, resultados calculados (por exemplo, derivados de coeficientes angulares de regressões lineares) e valores calculados por equações fornecidas no guia.

4.1 Incerteza única

Em F 159 e F 259, as incertezas são descritas como um desvio padrão de uma função de probabilidade (f.d.p.). Dependendo do tipo de medição, da escala e do instrumento envolvido, bem como se for uma medição repetitiva, temos que escolher a f.d.p correta e, portanto, a incerteza padrão associada ao mensurando. A tabela 4.1 fornece uma visão geral do f.d.p. e casos para usá-los.

Tabela 4.1: Resumo do f.d.p.

Tipo / F.D.P	Incerteza-padrão	Quando usar	Instrumentos
B/Triangular 	$u = \frac{a}{2\sqrt{6}}$	*Uma única medida analógica.* Se conhece os valores máximo, mínimo e o mais provável.	Analógicos Valor de a: Depende do operador Leitura: Depende do operador
B/Retangular 	$u = \frac{a}{2\sqrt{3}}$	*Uma única medida digital* Se conhece apenas os valores máximo e mínimo.	Digitais; Valor de a: Não depende do operador; Leitura: Não depende do operador
A/Gaussiana 	$u \equiv \overline{\sigma} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$	*Conjunto de N medições repetidas e dispersas*	

Além da incerteza de leitura, lembre-se de incluir outras incertezas de seu experimento.

4.2 Combinação de incertezas

Se identificarmos mais de uma fonte de incerteza, teremos que calcular a incerteza combinada para este valor específico. Para todos os mensurandos (variáveis, parâmetros, etc.) de um experimento, devemos fornecer um plano de incerteza (normalmente parte do anexo do relatório).

Para combinar incertezas independentes, temos que construir um vetor como a soma dos quadrados da incerteza única $u_1, u_2, \ldots, u_N$ e obter a raiz quadrada da soma.

$$u_c(y) = \sqrt{u_1^2(y) + u_2^2(y) + u_3^2(y) + \ldots} \tag{4.1}$$

As fontes de incertezas independentes devem ser documentadas em um plano de incerteza conforme mostrado na tabela 4.2.

Tabela 4.2: Modelo de plano de incerteza

Fonte da incerteza	Intervalo	Incerteza-padrão (s)	Tipo de avaliação
Fonte 1	a_1 [Unidade]	u_1 [Unidade]	A ou B / f.d.p
Fonte 2	a_2 [Unidade]	u_2 [Unidade]	A ou B / f.d.p.
⋮	⋮	⋮	⋮
Incerteza combinada: $u_c = \sqrt{u_1^2(y) + u_2^2(y) + \ldots}$			

Certifique-se de que todas as unidades se encaixam ao fazer a incerteza combinada. Além disso, você tem uma incerteza por linha. Algumas incertezas podem não ter f.d.p. As incertezas que não são obtidas estatisticamente, são do tipo B.

Fontes típicas de incerteza ao lado do valor lido no instrumento são:

- **Calibração e exatidão do instrumento**.
- Definição do ponto zero.
- Início e fim de uma distância a medir (ao lado da leitura da régua).
- Flutuação ou alteração do valor durante a leitura do instrumento.
- Reprodutibilidade de uma distância ou posição para uma medição repetitiva.

4.3 Propagação de incerteza

Se tivermos um modelo e tivermos que comparar nosso experimento com uma previsão ou se tivermos que calcular novos valores a partir de nossos dados medidos, precisamos propagar a incerteza.

A tabela 4.3 mostra as propagações mais importantes para uma função $f(x, \ldots)$ dependendo de duas variáveis x, y– pode-se facilmente estendê-la para mais parâmetros.

Por fim, temos de propagar incertezas sem a necessidade de derivação parcial da função.

$$u_y = \sqrt{\sum (f(\overline{x_i}, \ldots) - f(\overline{x_i} + u_{x_i}, \ldots))^2} \text{ , com } x_{\neq i} \text{ constante no valore de } \overline{x_{\neq i}}. \tag{4.2}$$

Enquanto o método acima evita o uso de derivação parcial e pode ser facilmente utilizado com modelos simples, em casos mais avançados, temos que fazer uma propagação mais formal das incertezas. Matematicamente, podemos sempre propagar a incerteza usando derivações parciais:

Tabela 4.3: Propagação de incerteza por uma função $f(x,y)$.

Função	Média	Incerteza padrão
$f = f(x)$	$\overline{f} = f(\overline{x})$	$u_f = \lvert\frac{df}{dx}\rvert u_x$
$f = f(x,y)$	$\overline{f} = f(\overline{x},\overline{y})$	$u_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 u_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 u_y^2}$
$f = ax + by$	$\overline{f} = a\overline{x} + b\overline{y}$	$u_f = \sqrt{(au_x)^2 + (bu_y)^2}$
$f = ax^\alpha y^\beta$	$f = a\overline{x}^\alpha \overline{y}^\beta$	$u_f = f\sqrt{(\alpha u_x/x)^2 + (\beta u_y/y)^2}$

Equação Importante 4.3.1

$$u_y = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_i}\right)^2 \times u_{x_i}^2} \tag{4.3}$$

onde x_i são suas variáveis independentes ou parâmetros de modelo e $f(x_i)$ a equação do modelo que depende delas para sua variável dependente y. A incerteza em x_i é dada como u_{x_i}.

Esta equação pode ser usada para propagar, por exemplo, a incerteza em modelos linearizados quando reescrevemos as variáveis dependentes e independentes conforme discutido na seção 3.2.

■ **Exemplo 4.1** A equação 4.3 nos permite entender como propagar a incerteza das variáveis dependentes e independentes em nossas equações modelo.

Se linearizarmos o problema $x = x_0 + \frac{at^2}{2}$, obteremos $Y = x$ e $X = t^2$. Portanto, temos que transferir nossa incerteza de u_t para U_Y.

$$\begin{aligned} u_X &= \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f(x_i)}{\partial x_i}\right)^2 \times u_{x_i}^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial}{\partial t}(t^2)\right)^2 \times u_t^2} \\ &= 2t \times u_t \end{aligned}$$

enquanto $u_Y = u_x$.

À medida que a incerteza entra como um quadrado na linearização, a incerteza relativa de X é o dobro daquela do nosso t original! Além disso, num sentido matemático marcante, nossas incertezas podem perder sua forma gaussiana, invalidando nossa abordagem de tratamento de incertezas, por exemplo, se usarmos uma função log para linearizar as equações. ■

Podemos usar a equação 4.3 também para propagar as incertezas obtidas para os parâmetros do nosso MMQ.

■ **Exemplo 4.2** No nosso exemplo anterior, a inclinação da reta seria a aceleração $a/2$. Portanto, se o MMQ fornece uma incerteza u_m para o coeficiente angular $m = a/2$, temos que propagar isso para obter a incerteza da aceleração u_a.

$$\begin{aligned} u_a &= \frac{\partial}{\partial m}(2m) \times u_m \\ &= 2 \times u_m \end{aligned}$$

■

5. Programas para análise e plotagem de dados

Antigamente, os gráficos nas publicações científicas eram feitos à mão. Isto mudou fundamentalmente com o advento dos computadores e a ampla disponibilidade de programas de processamento de dados. Assim, além de ser capaz de fazer gráficos manualmente, hoje é importante saber como usar *software* específico para fazer gráficos e como formatá-los para que sejam legíveis e úteis. Nesta disciplina, você utilizará programas não somente para preparar gráficos, mas também para realizar ajustes dos modelos aos dados medidos via métodos de mínimos quadrados (MMQ), para estimar parâmetros.

Existe uma grande variedade de programas diferentes que oferecem a funcionalidade necessária. Abaixo fornecemos uma lista (incompleta) de possibilidades que podem ser utilizadas:

1. SciDAVis
2. Python com Matplotlib e Scipy, bem como LMFit.
3. Origin

Não recomendamos o uso de programas de manipulação de tabelas para realizar análise de dados, mas podem ser úteis para organizar os seus dados em preparação para a análise. Também são uma forma de transferir dados anotados no caderno para o computador que podem, depois, ser utilizados por código em Python para análise. Os mais conhecidos são:

1. Excel
2. Google spreadsheets

As (Os) estudantes são livres para escolher seus programas de tratamento e exibição de dados. Portanto, cabe aos estudantes compreender o programa e utilizá-lo corretamente. Os professores do curso terão apenas um conhecimento limitado dos pacotes de computador — normalmente conhecendo apenas detalhes sobre os programas que utilizam diariamente.

Portanto, as (os) estudantes devem perguntar a seus colegas ou usar a ajuda e tutoriais online para aprender sobre o programa que desejam usar.

5.1 Gráficos – plotando dados

Em princípio, aplicam-se as mesmas regras para gráficos gerados por computador dadas para gráficos feitos à mão no guia do laboratório F 159 (ou F 129). Para uma visão mais geral, recomendamos a leitura do trabalho de Edward R Tufte, "The Visual Display of Quantitative Information (2nd ed.)", 1983, Cheshire, CT: Graphics Press, ISBN 0-9613921-4-2. Aqui tentaremos resumir o princípio fundamental para dar algumas orientações aos alunos.

Como princípios básicos de design, Tufte define os seguintes pontos como essenciais para projetar gráficos bons e claros que tenham como foco o transporte da informação:

1. Mostrar os dados.
2. Induza o espectador a pensar sobre a substância das descobertas e não sobre a metodologia, o design gráfico ou outros aspectos.
3. Evite distorcer o que os dados têm a dizer.
4. Apresente muitos números em um espaço pequeno, ou seja, eficientemente.
5. Torne grandes conjuntos de dados coerentes.
6. Incentive o olho a comparar diferentes dados.

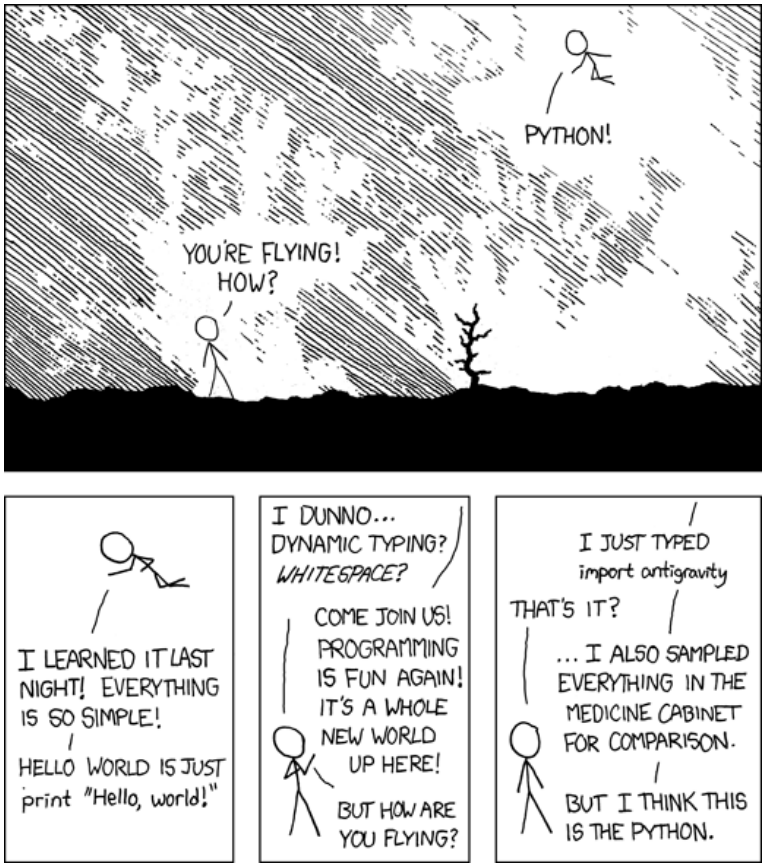


Figura 5.1: Remember to type *import antigravirty* into your ipython consule

7. Revele os dados em vários níveis de detalhe, desde uma visão geral ampla até a estrutura detalhada.
8. Servir a um propósito claro: descrição, exploração, tabulação ou decoração.
9. Estar intimamente integrado com as descrições estatísticas e verbais do conjunto de dados.

Usando esses princípios, podemos derivar algumas regras gerais para bons gráficos.

- Mostre os dados claramente.
- Use a simplicidade no design do gráfico.
- Use o alinhamento em uma escala comum.
- Mantenha a encoding visual transparente.
- Use formas padrão que funcionem.

Fazer bons gráficos exige prática e experiência com um software. Normalmente, os valores padrão do software não são adequados para produzir bons gráficos para fins científicos ou para publicação.

Embora os princípios e regras forneçam diretrizes para julgar gráficos, bem como avaliar sua qualidade geral, é difícil usá-los em um caso especial como a plotagem de dados para F 259. Portanto, aqui gostamos de discutir uma maneira mais concreta de fazer gráficos em qualquer software de computador. Os alunos deverão utilizar o software de sua preferência e ver como implementar o exemplo de layout geral fornecido abaixo. Ao longo do semestre, treinaremos e refinaremos nossa confecção de gráficos, dando feedback. No entanto, tempo e esforço serão necessários para obter bons resultados.

1. O gráfico mais usual utilizado no F 259 é o chamado gráfico de dispersão (*scatter plot*). Neste tipo de gráfico, os dados são dispostos de forma $y = f(X)$ vs x(X). Usamos um símbolo como um quadrado (□) ou um triângulo (△) para marcar pares de dados individuais (valores x, y). Embora exista a opção nos programas e às vezes esta opção seja o padrão, **os pares de dados não devem ser conectados por linhas**, para não dar a entender que a relação entre grandezas, entre dois pontos do gráfico, é linear. Cada par de dados experimentais precisa conter barras de incerteza em x e y.
2. Os gráficos são cercados por um quadro e devem ter marcas de eixo (maior e menor). As letras dentro e fora do gráfico devem ser homogêneas. Normalmente, recomendo usar o mesmo tamanho de fonte para eixos e legendas em todo o gráfico.
3. Os eixos são rotulados com um nome e uma unidade. A unidade deve ser dada entre parênteses ().
4. Se mais de um conjunto de dados for plotado, os conjuntos de dados individuais deverão ser rotulados ou marcados. Fornecer uma legenda (como é feito pela maioria dos programas) é apenas a segunda melhor opção. Não é recomendado apenas colocar a descrição no texto da figura.
5. Uma linha para regressão ou ajuste pode ser incluída — são linhas sólidas. Se tivermos mais de um ajuste (comparamos modelos diferentes ou temos conjuntos de dados diferentes), as linhas devem ser distinguíveis. A cor é uma opção, mas usar traços de linha diferentes é melhor.
6. Se você quiser incluir uma **previsão** baseada em um modelo, deve usar novamente uma linha contínua, que precisa ser diferente da linha de regressão. Você pode utilizar uma outra cor, por exemplo.

Alguns dos pontos devem ser adaptados para cada tipo de experimento e conjunção de dados que se deseja mostrar. Por exemplo, embora os gráficos de dispersão de pontos (scatter) sejam os tipos de gráficos mais usados, alguns conjuntos de dados, como espectros acústico, são melhor representados como um gráfico de linhas, pois você tem muitos pontos individuais.

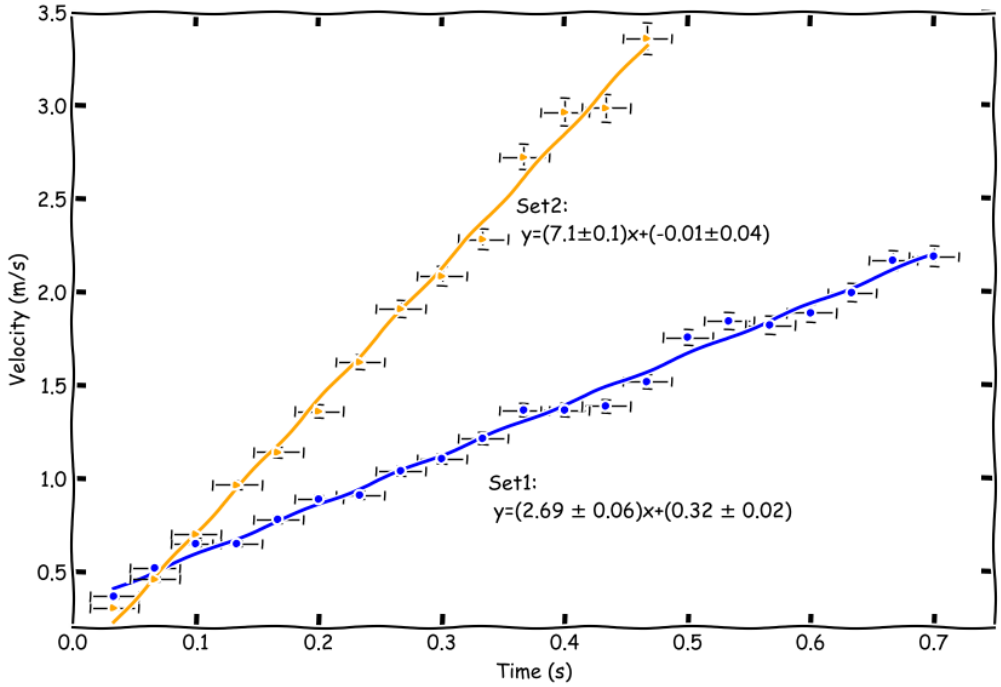


Figura 5.2: Exemplo de gráfico aceitável usando as regras acima, representando variação de velocidades em função do tempo para dois conjuntos de medições. O primeiro conjunto de dados é indicado por círculos azuis e o segundo por triângulos amarelos. As linhas contínuas representam os ajustes do modelo $v = v_0 + at$ aos dados.

O exemplo da Figura 5.2 mostra um gráfico que pode ser usado como modelo para a maioria dos gráficos a serem feitos no F 259. O gráfico apresentado é composto por um quadro, marcações e rótulos para todos os eixos – damos nomes às variáveis e as unidades. Os pontos de dados são marcados com símbolos e possuem barras de incerteza -– diferentes conjuntos de dados são marcados por diferentes cores e símbolos. Eles são rotulados diretamente para distingui-los. O texto adicional fornece os valores da linha de regressão feita pelo MMQ. Por fim, a legenda colocada abaixo da figura dá detalhes suficientes para que a figura possa ser entendida.

5.2 Análise de dados — ajustes de mínimos quadrados e regressões

Todos os programas mencionados na lista 5 podem realizar MMQ e outras regressões. Temos que distinguir cuidadosamente entre os diferentes métodos, pois os resultados variam dependendo da nossa técnica. Além disso, é preciso ter cuidado com a implementação dos algoritmos dos programas – em muitos casos, eles são uma caixa preta e a sua função concreta está mal documentada.

No F 259, queremos realizar um MMQ conforme descrito e discutido no guia de laboratório do F 159 (ou F 129)! Em inglês, isso costuma ser chamado de regressão de "linear least-square". O outro método comum é uma "minimization of the least square"por algum algoritmo numérico, por ex. pelo algoritmo Levenberg-Marquardt. Para uma linha reta, o algoritmo numérico fornecerá a mesma solução ou uma solução muito próxima que o MMQ, mas as incertezas são estimadas (muitas vezes adivinhadas) de maneira diferente. Portanto, faz diferença como os parâmetros da sua equação modelo são encontrados.

Além disso, ajustar um modelo não linear com um algoritmo numérico, em vez de linearizar e fazer um MMQ, faz toda a diferença! Os parâmetros não serão os mesmos e a qualidade do ajuste pode variar mais que a solução exata.

De todos os programas listados acima, recomendamos o uso do SciDavis. Seu algoritmo MMQ está bem implementado e os resultados encontrados concordam com um MMQ realizado "manualmente". Se forem fornecidas incertezas, ele as considera e as calcula conforme descrito no guia de laboratório do F 159 (ou F 129). O uso do software é gratuito sob licença GPL e sua interface gráfica de usuário facilita o uso por pessoas não treinadas. Existem tutoriais em português e os alunos devem conseguir fazer o programa funcionar para todos os problemas do F 259.

Para estudantes mais aventureiros, a alternativa é Python — requer um aprendizado mais longo, mas pode ser amplamente aplicável a diferentes problemas e é mais flexível no longo prazo.

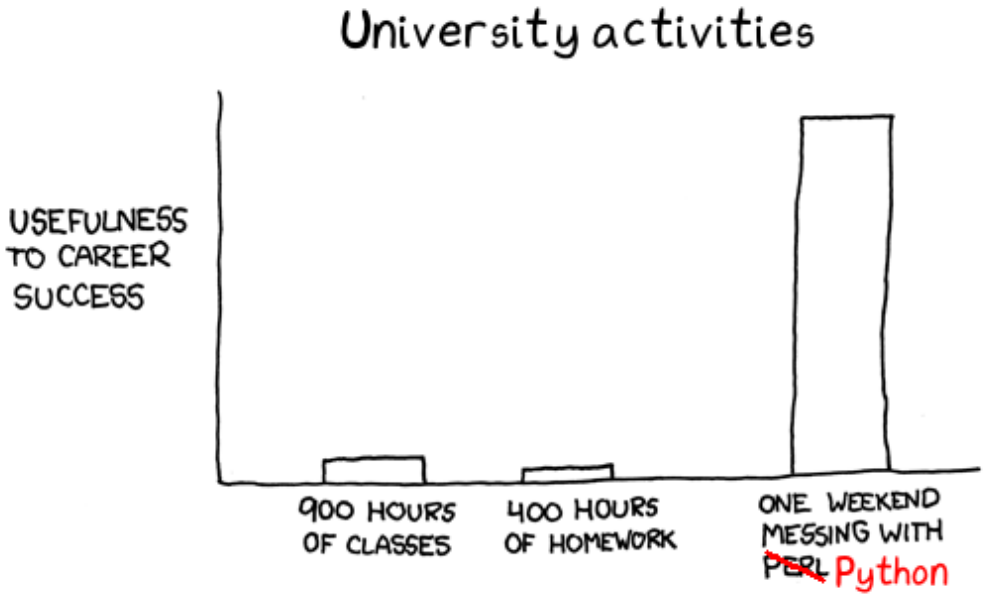


Figura 5.3: Slightly modified comic from `https://xkcd.com/519/` but it gets to the point

6. O celular como instrumento de medição

6.1 Vídeo e images

Com o aumento da capacidade dos processadores dos computadores pessoais desde o início dos anos 2000, permitiu-se realizar a extração de dados a partir da análise de vídeos de experimentos em disciplinas de Física experimental básica. Um exemplo de programa que permite extrair dados do movimento de objetos a partir de vídeos é o Tracker, que é gratuito e implementado em java. Em F 259 utilizaremos o Tracker nos vários experimentos, cujos roteiros se encontram respectivamente nos capítulos 7, 8 e 12. Fornecemos um pequeno tutorial sobre o programa no apêndice.

Aqui gostamos de discutir problemas mais gerais, quando passamos de uma medição direta para o uso do nosso celular como ferramenta de medição. Essas coisas também são válidas se você usar qualquer outro instrumento, como câmeras de vídeo, e depois usar o computador para avaliar os dados.

6.1.1 Calibração de tempo e distâncias

Se começarmos a trabalhar com imagens (por exemplo, fotos tiradas com câmera ou celular) ou vídeos, temos que inserir uma escala que conecta a distância ou tamanho de um objeto na imagem em pixels a um comprimento no mundo real - normalmente em uma escala SI. Também temos que relacionar o tempo do vídeo com o tempo do processo observado. Isso é chamado de calibração e é uma das etapas mais importantes.

Definição 6.1.1 A definição do VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia – descreve a calibração como "operação que estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, uma relação entre os valores indicados e as incertezas de medição, fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza-se esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação."

Distâncias

Após a calibração, começaremos a trabalhar com as imagens ou vídeo. Vamos medir, por exemplo, o movimento de um objeto num vídeo ou o tamanho de um objeto numa fotografia e reportaremos o valor no nosso relatório científico. Assim, mudamos o ato de medir de uma medição direta do objeto para uma medição indireta na foto/vídeo. Isto adiciona uma segunda camada de incerteza a todas as nossas medições – a incerteza da calibração e será a incerteza real que teremos de reportar para todos os valores extraídos da foto ou vídeo.

Para calibrar o comprimento, a abordagem mais comum é medir o número de pixel N_{pixel} de um comprimento/distância conhecido l nas fotos ou vídeo e usar isso para determinar uma escala de [unidades]/pixel cal.

$$cal = \frac{l}{N_{pixel}} \tag{6.1}$$

Portanto, nossa incerteza de calibração u_{cal} será determinada pela incerteza original do comprimento u_{length} e nossa incerteza para determinar o comprimento na imagem u_{Npixel}.

$$u_{cal} = \sqrt{(N_{pixel} \times u_{length})^2 + (l/N_{pixel}^2 \times u_{Npixel})^2} \tag{6.2}$$

Ao determinar o tamanho de um objeto o, determinarei o tamanho em pixels l_{pixel} e multiplicarei isso pelo meu fator de escala.

$$o = cal \times l_{pixel} \tag{6.3}$$

É bastante prático definir então a incerteza relativa, pois posso usá-la facilmente mais tarde para determinar a incerteza u_{objeto} de qualquer distância ou tamanho o medido.

$$u_{cal,\%} = cal/u_{cal} \tag{6.4}$$
$$u_{objeto} = o \times u_{cal,\%} \tag{6.5}$$

A incerteza do comprimento conhecido u_{length} é determinada como a conhecemos e discutida anteriormente nos cursos de laboratório. Consistirá em incertezas de identificação de estrato e fim, bem como incerteza devido à leitura de uma escala (como uma régua).

A incerteza de identificar o comprimento conhecido na imagem ou vídeo u_{Npixel} não é tão fácil de fornecer. Depende principalmente da capacidade do leitor de encontrar o início e o fim do comprimento conhecido na imagem. Na melhor das hipóteses, será dado pelo tamanho de um pixel, mas na realidade é muito maior, normalmente vários pixels se eu não conseguir ampliar a imagem para fazer a calibração rapidamente. Com isso em mente, fica ainda mais difícil decidir por um bom f.d.p. ao calcular a incerteza padrão - é seguro assumir então que alocará uma incerteza do tipo B com um f.d.p retangular. ($\frac{1}{2\sqrt{3}}$)

Usando o Tracker, você não precisa calcular o fator de calibração *cal* sozinho. Você apenas informa ao Tracker o valor do comprimento conhecido e o programa faz o resto para você. Aqui novamente é bom trabalhar com incertezas relativas para a propagação. Você precisará saber a incerteza relativa do comprimento conhecido $u_{l,\%}$ e estimar a incerteza relativa do comprimento determinado na imagem $u_{l,Tracker,\%}$ (os valores realistas estão entre 1% a 5%).

$$u_{cal,\%} = \sqrt{u_{l,\%}^2 + u_{l,Tracker,\%}^2} \tag{6.6}$$

Tempo

Se você trabalha com vídeos, sua escala de tempo virá do vídeo e também não será medida diretamente. Portanto, é fundamental saber a quantidade de imagens por segundo da câmera utilizada (frames per s – fps). Às vezes, essa informação é difícil de obter – especialmente se você usa seu celular. Isso se torna ainda mais crucial se você usar a opção de câmera lenta (ou super câmera lenta) no celular. Os arquivos exportados terão 25-30 fps e a escala de tempo real será perdida. Consulte o manual da sua câmera/celular para ter uma ideia do fps do aparelho.

Assim, pela argumentação acima, a escala de tempo não é contínua, mas digitalizada em passos de fps (cada quadro tem duração de 1/fps s). Portanto, sua incerteza no tempo também será múltipla de 1/fps com um f.d.p retangular.

$$u_{tempo} = \frac{1}{fps * 2 * \sqrt{3}} \tag{6.7}$$

Para um **intervalo de tempo**, você deve considerar a incerteza do quadro inicial e final. Então, a incerteza do intervalo é pelo menos $\sqrt{2}u_{tempo}$. Pode aumentar, se você não conseguir identificar claramente o início ou o fim do processo em seu vídeo. Nesse caso, você tem que ajustar sua incerteza do tempo!

6.2 Medições acústicas

Além das câmeras, os celulares possuem hoje uma infinidade de sensores que podem ser usados para medir as qualidades físicas do entorno. Esses sensores incluem aceleração, orientação e inclinação, fluxo magnético, às vezes temperatura, umidade e pressão do ar. Existem vários programas ou aplicativos que permitem acesso direto aos dados brutos do sensor. Um deles é o Phyfox, e o usaremos em nosso experimento acústico (ver capítulo 9).

Além disso, os celulares podem gravar som através dos microfones integrados, e podemos extrair através do processamento de som acústico (digitalização) muitas informações desse sinal gravado.

Por este experimento, é importante entender que o som gravado obtido do microfone embutido (ou qualquer outro) vem sem unidades ou "unidades arbitrárias"[arb. u.]. Em teoria, podemos definir a magnitude da amplitude do som em uma escala de energia ou energia por área, mas isso raramente é implementado para um determinado microfone. Além disso, o microfone tem normalmente por design uma reação não linear em função das frequências. Para microfones de celulares, o som abaixo de 50-100 Hz é suprimido, pois a voz humana não produz essas frequências. Adicionalmente, o processamento digital no dispositivo móvel pode ser capaz de identificar ruídos internos ou outros sons, como ruído de fundo.

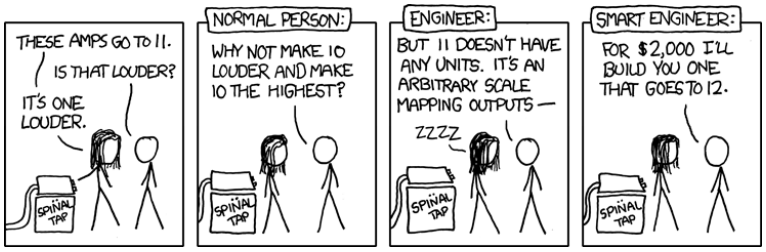


Figura 6.1: Sound scales come very often with a scale in [arb. u.]. `https://xkcd.com/670/`

Assim, para trabalhar com os dados obtidos, temos que caracterizar a resposta do microfone que utilizaremos para o experimento - temos que calibrar sua resposta em função da frequência f medindo um espectro de referência $I_{Ef}(f)$. Tal calibração deve ser feita com a mesma resolução (etapas na faixa de frequência) que o espectro acústico obtido posteriormente no experimento.

Para trabalhar com os dados experimentais e ter uma ideia da real altura da amplitude do som para uma determinada frequência, dividiremos o espectro experimental obtido $I(f)$ pela curva de calibração - etapa que normalmente é chamada de normalização.

$$I_{Norm} = \frac{I}{I_{Ref}} \tag{6.8}$$

Só após esta normalização, podemos certamente identificar características dentro das nossas medições - por exemplo, atribuir picos de ressonância a determinadas frequências.

Como já apontado, ao trabalhar com amplitudes ou intensidades de ondas, temos o problema de obter esses valores em unidades do SI e medições que possuem as chamadas "unidades arbitrárias"[arb.u.]. Pela normalização, nossas medidas tornam-se sem unidades. Como estamos frequentemente interessados na amplificação ou supressão de um sinal, gostamos de converter o sinal normalizado para uma escala logarítmica - principalmente porque o ouvido humano (como o olho humano) não reage numa escala linear, mas sim numa escala logarítmica. Por esta razão, o brilho das estrelas também é dado em uma escala logarítmica de magnitude.

Para o som, usamos a escala de dB, baseada no logaritmo de base 10 e possui um fator de escala para tornar o número mais agradável de ler. A intensidade de um som é, portanto, definida em dB pela equação abaixo:

$$I_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_{Ref}}\right) = 10\log_{10}(I_{Norm}) \tag{6.9}$$

III

Experimentos

7 A Máquina de Atwood 49

8 O Pêndulo Físico 55

9 Acústica 63

10 Pré-experimento: Medidas com Oscilos-cópio 71

11 Capacitor e Circuitos RC 81

12 Tensão superficial e viscosidade 89

7. A Máquina de Atwood

7.1 Resumo

Este experimento procura determinar o momento de inércia de uma polia e o torque de atrito presente em um sistema de rolamentos utilizando uma máquina de Atwood. A máquina de Atwood é um dispositivo simples composto por duas massas conectadas por um fio que passa por uma polia. A diferença de massa entre os objetos causa uma aceleração, que pode ser medida.

Fluxo de trabalho:

1. Estudo do modelo: a partir da equação 7.2 ou da equação 7.3, qual será a VI e qual será a VD no experimento?
2. Montagem do arranjo experimental: Seu grupo deve montar a máquina de Atwood.
3. Coleta de dados: A partir da escolha de uma VI e uma VD, seu grupo deverá decidir como realizar medições da VD em função de valores escolhidos para a VI. Note que nem sempre é possível medir a VD diretamente. Se for o caso, a VD deverá ser obtida a partir de um tratamento de dados preliminar.
4. Análise: A equação modelo deve ser linearizada e o conjunto de dados dados de (VI,VD) obtidos experimentalmente devem ser tratados de forma que seja possível ajustar uma reta aos dados.
5. Cálculo: A partir dos parâmetros da reta ajustada, o momento de inércia da polia e o torque de atrito são calculados.

7.2 Introdução

Em 1784 o matemático inglês George Atwood inventou uma máquina simples com a qual é possível estudar o movimento uniformemente acelerado de corpos. O aparato, mostrado na Fig. 7.1, consiste em uma pólia livre para girar em torno de um eixo fixo e dois corpos, de massas m_1e m_2 pendurados na pólia por meio de um fio leve e inextensível. A diferença entre os pesos dos dois corpos é responsável por um torque não nulo sobre a pólia, que gira com aceleração angular constante.

Se o fio não escorrega no cilindro de latão e se m_1 for maior que m_2 (ver desenho), quando o sistema for abandonado sem velocidade inicial, a equação-modelo que descreve a relação entre a diferença de massa dos corpos e o tempo de queda de uma altura h é:

$$\Delta m = \frac{2}{gR^2}(I + MR^2)\frac{h}{t^2} + \frac{\tau_a}{gR}, \tag{7.1}$$

onde $\Delta m = m_1 - m_2$, $M = m_1 + m_2$, h é a altura inicial, t é o tempo em que os corpos se deslocam de h, I e R são respectivamente o momento de inércia do cilindro de latão e seu raio, τ_a é o **torque da força de atrito que existe nos rolamentos utilizados para que a pólia possa girar livremente**, e g é a aceleração da gravidade. Notem que, em um movimento de queda uniformemente acelerado, a aceleração será dada por $a = 2h/t^2$.

Assim, podemos escrever a equação-modelo também como

$$\Delta m = \frac{a}{gR^2}(I + MR^2) + \frac{\tau_a}{gR}, \tag{7.2}$$

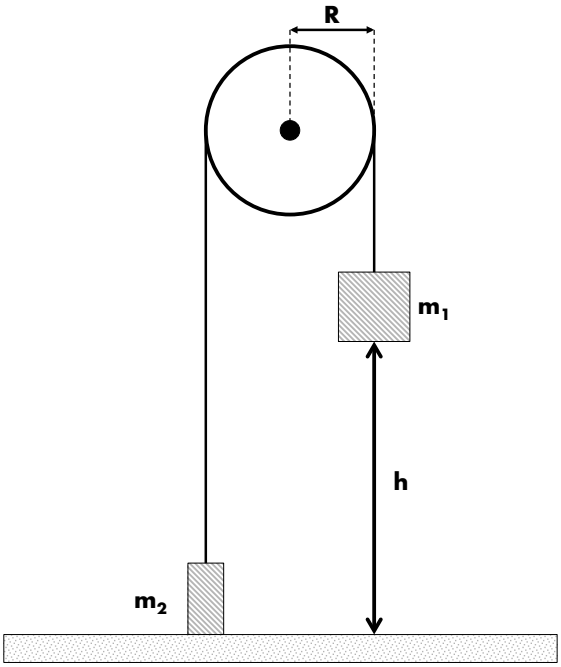


Figura 7.1: Diagrama de uma máquina de Atwood, formada por uma pólia de raio R, e duas massas, m_1 e m_2, ligadas por um fio inextensível de massa desprezível. A pólia gira em torno de um eixo paralelo à mesa, utilizando dois rolamentos, que produzem um pequeno torque de atrito total τ_a contrário à rotação.

ou

$$a = \Delta m \frac{gR^2}{I + MR^2} - \frac{\tau_a R}{I + MR^2}. \tag{7.3}$$

Exercício 7.1 Para chegar à equação modelo, comece montando o diagrama de forças do problema e em seguida escreva as leis de força para os dois contrapesos. Note que a **condição de fio inextensível** pode significar que a aceleração dos dois contrapesos deve ser igual em módulo, mas com sinais opostos, já que um contrapeso cai acelerado e o outro sobe acelerado.

Em seguida escreva a lei de Newton para a rotação da pólia sujeita aos torques aplicados pelas tensões geradas na corda pelos dois contrapesos. Para encontrar a aceleração angular da pólia, você deverá escrever a equação horária para um movimento de rotação uniformemente acelerado. Aqui é importante perceber que a **suposição de que não há deslizamento do fio sobre a pólia** significa que se os contrapesos se deslocam verticalmente de h a pólia deve girar de um ângulo $\theta = \frac{h}{R}$.

Por fim, escreva a equação horária para o movimento uniformemente acelerado na vertical. ■

7.3 Dicas

Para execução e análise dos experimentos, recomendamos a leitura das seguintes seções:

- Ajuste polinomial – 3.4
- Calibração de duração e tempo em vídeos – 6.1.1
- Planos de incerteza – 4.2 ou Guia de Laboratório I

7.4 Objetivos:

O objetivo principal do experimento é determinar I e τ usando a equação 7.2 ou 7.3 . Portanto, é preciso construir um gráfico da variável dependente como uma função da variável independente – dependendo do modelo escolhido Δm e a.

Fazendo um MMQ, pode-se determinar I e τ a partir de tal gráfico. É importante que todos os outros parâmetros do modelo permaneçam constantes durante este experimento, caso contrário não se obtém um gráfico linear. Enquanto alguns parâmetros como I, τ, R e g são naturalmente constantes, pois são propriedades da configuração, é preciso ter cuidado para que também a massa total M seja constante.

Exercício 7.2 É possível encontrar uma linearização para o caso em que a massa total M não é constante. Tente encontrá-la! Lembre-se que se M não é constante, ela deve fazer parte de y ou de x. Por outro lado, os parâmetros desconhecidos do modelo (no caso I e τ) **nunca** podem fazer parte de y ou x.

Apesar desta linearização ser possível, o fabricante dos rolamentos indica que uma mudança na força total aplicada sobre o eixo de rotação pode mudar o valor do torque de atrito, inviabilizando a análise de dados proposta. ■

Embora a determinação de Δm seja bastante direta (seja medindo os pesos individuais ou as combinações de pesos totais), temos duas possibilidades para determinar a:

- Classicamente, determina-se a medindo o tempo que os pesos precisam para cair através da altura h. Isso resulta na aceleração média e pode ser feito determinando o início e o fim do movimento em um vídeo feito dos pesos caindo (não é recomendado usar cronômetros para medir o tempo, pois obtemos vários fatores adicionais na medição do tempo, por exemplo, devido ao tempo de reação do observador).
- Conforme filmamos a queda dos pesos, podemos usar o rastreador de software para obter a posição (altura $h(t)$) ao longo do processo – até mesmo cortando o fim e o começo, que são incertos. Se tivermos o gráfico h vs t, podemos usar um ajuste polinomial (veja a seção 3.4) para um polinômio de 2° grau: $a_0 + a_1 t + a_2 t^2$. Pode ser facilmente mostrado que $a_2 = a/2$. Aqui a é a aceleração do movimento, que gostaríamos de determinar.

Você e seu grupo devem utilizar os dois métodos para determinar a aceleração e devem comparar os resultados obtidos para verificar a concordância.

Veja que a equação no segundo método de obtenção da aceleração assume que seu rastreamento de posição não começa exatamente no instante em que o contrapeso sai do repouso, então ele já andou uma certa distância e já possui uma certa velocidade. É possível chegar a esta equação partindo de $y = y_0 + a(t - t_0)^2/2$ e expandindo o produto notável. Lembre-se que estamos interessados apenas na aceleração do contrapeso, a.

Cada ajuste polinomial dirá o valor de uma aceleração! Nos modelos 7.2 e 7.3 os parâmetros I e τ_a que desejamos em ser obtidos a partir de uma única aceleração, mas de várias combinações de a e Δm. Você deverá fazer um ajuste de uma reta aos dados, calculando-os I e τ_a a partir dos valores dos coeficientes A e B da reta.

Para satisfazer os objetivos, vocês deverão utilizar os dados obtidos e as técnicas de análise que apresentaremos abaixo para encontrar um valor para o momento de inércia I da pólia utilizada e para o torque de atrito τ_a nos rolamentos e compará-los aos valores esperados, considerando uma pólia ideal e os dados de torque de atrito dados pelo fabricante [1].

[1] Uma explicação sobre qual o modelo de rolamento usado e como consultar o site do fabricante está disponível no Moodle da disciplina.

Exercício 7.3 Para atingir o objetivo deste experimento, será preciso fazer um ajuste do um modelo linearizado aos dados experimentais utilizando o MMQ. Faça a linearização dos modelos 7.2 e 7.3. A troca do papel de variável independente (VI) e variável dependente (VD) nas equações leva a uma diferença com relação a como I e τ_a serão obtidos a partir dos parâmetros A e B do ajuste.

Você consegue perceber qual é? Pensando em termos de propagação de incertezas, qual parece ser a melhor opção? ■

7.5 Medições a partir de vídeos

Utilizando a câmera do celular é possível gravar as realizações de um experimento para serem analisadas em um computador. Utilizaremos o Tracker para realizar a análise do vídeo. O programa pode ser baixado em `https://physlets.org/tracker/`, e há um breve tutorial no capítulo 15 e também no Moodle.

O Tracker permite importar arquivos de vídeo e analisar o movimento dos objetos filmados a partir do seu rastreamento quadro a quadro, seja de forma automatizada ou indicando manualmente a posição de um ponto de referência em cada quadro do vídeo. Uma série de materiais suplementares explicando como utilizar o Tracker estão disponíveis no Moodle da disciplina.

A resolução temporal do Tracker depende de quantas imagens diferentes (quadros) foram gravados em um segundo. Na maioria dos telefones, os vídeos são gravados a 30 quadros por segundo. Para os próximos experimentos, verifiquem se há a possibilidade de gravar vídeos com maior velocidade em seu telefone e como funciona esta função. Em alguns casos apenas parte do vídeo é gravada em alta velocidade!

Ao gravar o experimento com seu telefone, lembre-se de anotar a taxa de quadros usada no vídeo e depois confira se é a mesma taxa identificada pelo Tracker. Lembre-se também de garantir um bom enquadramento de toda a queda e que quanto mais distante a câmera estiver do aparato, menores serão as distorções nas distâncias causadas pela perspectiva.

Exercício 7.4 Neste experimento as (os) estudantes deverão analisar os vídeos do experimento e rastrear a posição de um dos contrapesos durante sua queda. Pensem em como vão definir o intervalo de tempo que dura a queda do contrapeso a partir da informação de posição em função do tempo. No Planejamento e no Relatório é preciso deixar claro os critérios utilizados por vocês para marcar o começo e o final da queda. ■

Exercício 7.5 Enquanto gravam o experimento, utilizem um cronômetro manual para cronometrar as quedas, em tempo real, no laboratório. Após a análise no Tracker, comparem os resultados aos tempos cronometrados no laboratório, T_C. É possível perceber alguma tendência na diferença entre os tempos cronometrados e os tempos medidos via Tracker, T_T? Pensem em termos de média e desvio padrão da diferença $\Delta T = T_T - T_C$. ■

7.6 Planejamento

Ao final da primeira semana de trabalho, vocês deverão enviar pelo Moodle um planejamento experimental. Neste caso, como trabalharão analisando vídeo, devem apenas explicar como estão fazendo a coleta de dados e a sua análise para atingir os objetivos propostos.

Fazer um planejamento é importante para que a equipe didática possa avaliar em quais pontos o grupo apresenta dificuldades e fazer recomendações de mudanças e melhorias. Esta é uma etapa

muito importante para garantir um bom relatório e um planejamento rico em análises de dados preliminares permitirá que forneçamos um diagnóstico mais completo do que precisa melhorar.

No planejamento deste experimento vocês devem explicar como fizeram a coleta de dados a partir dos vídeos, listar quais vídeos escolheram analisar, apresentar uma tabela com os dados preliminares coletados, gráficos e os valores preliminares de I e τ_a encontrados. Estas informações são fundamentais para podermos dar um bom retorno, sugerir correções e, se já estiverem boas, poderão ser aproveitadas no Relatório.

> **ATENÇÃO:** O envio de um arquivo PDF de planejamento é obrigatório para liberar o acesso ao link de envio do relatório.

7.7 Relatório

Ao final do prazo estipulado no Moodle, o grupo deverá enviar para avaliação um relatório, em PDF, com no máximo 5 páginas (sem contar capa e apêndices), feito seguindo as recomendações dadas na seção 2.1.

> Vocês **devem** fazer uma discussão dos resultados com base nos objetivos apresentados na seção 7.4, ou seja: deverão falar dos valores de I e τ_a encontrados utilizando cada tipo de medição e fazer uma comparação entre eles, focada na discussão sobre qual método de obtenção da aceleração leva a resultados mais próximos do esperado e qual produz a menor incerteza.

> Para que todos no grupo possam praticar a análise de dados, testem tanto a Eq. 7.2 quanto a 7.3 e verifiquem se os resultados obtidos são consistentes ou se há diferenças significativas entre eles (maiores que suas incertezas padrão). Lembrem-se de fazer corretamente as propagações de incertezas.

7.8 Bibliografia

- M. Alonso e E. J. Finn, Física – Um curso universitário, Vol. 1, seção 10.4.
- D. Halliday e R. Resnick, Fundamentos de Física, Vol. 1, caps. 11 e 12.
- F. W. Sears e M. Zemansky, Física, Vol. 1, cap. 9.
- P. A. Tipler, Física, Vol. 1, cap. 12.
- O. Helene, Método dos Mínimos Quadrados com Formalismo Matricial, Editora Livraria da Física, 2^a Ed.

8. O Pêndulo Físico

8.1 Resumo

Este experimento explora as diferenças entre o modelo de pêndulo simples e o modelo de pêndulo físico. Um pêndulo físico é um corpo rígido que oscila em torno de um eixo fixo, ao contrário do pêndulo simples idealizado como uma massa pontual suspensa por um fio inextensível.

Procedimento:

- Construção do pêndulo: as (os) estudantes constroem um pêndulo físico usando materiais simples como tubos de papelão e um eixo.
- Coleta de dados: o movimento oscilatório do pêndulo é gravado em vídeo e analisado usando software como o Tracker. O período de oscilação é medido para diferentes distâncias entre o eixo de rotação e o centro de massa.
- Análise de dados: os dados coletados são ajustados a modelos matemáticos para o pêndulo simples e físico. A partir dos ajustes, os valores de g e k são determinados.

8.2 Introdução

Neste experimento utilizaremos o estudo do comportamento de um pêndulo físico como base para discutir a comparação entre diferentes modelos que podem ser usados para descrever um dado sistema físico. A escolha de um modelo com as simplificações e suposições adequadas é parte fundamental do planejamento de um experimento, coleta de dados, análise e interpretação de resultados.

Veremos que a resolução da medição do período, o menor intervalo de tempo que podemos medir no experimento, é importante para ser sensível aos desvios do modelo mais simples que fazem necessário o uso do modelo do pêndulo físico. Também buscaremos identificar, por meio de uma análise qualitativa, aspectos observados no comportamento do pêndulo que não sejam descritos por nenhum dos dois modelos apresentados.

8.3 O pêndulo simples

Como queremos comparar dois modelos, que descrevem o comportamento do pêndulo com graus diferentes de simplificação, quanto à qualidade da sua descrição do comportamento observado, é necessário entender melhor as suposições feitas para chegar a cada um. Em sua forma mais geral, o comportamento de um objeto de massa m restrito a se mover em torno de um ponto fixo mantendo uma distância D entre este e o seu centro de massa, sob a ação aceleração da gravidade g e na ausência de dissipação de energia, pode ser descrito pela seguinte equação para o ângulo θ que a linha que liga o centro de massa ao ponto fixo faz com a vertical:

$$I\ddot{\theta} = -(mgD)\,\mathrm{sen}(\theta), \tag{8.1}$$

onde usamos os dois pontos sobre o ângulo para representar a segunda derivada em relação ao tempo. Na equação indicamos o momento de inércia do pêndulo por I. A solução desta equação não é simples e requer o uso de métodos numéricos.

Assim, a primeira aproximação feita para permitir uma solução analítica da equação de movimento do pêndulo é restringir a descrição do seu movimento ao caso de pequenas oscilações em

torno da posição de repouso, ou seja, pequenos ângulos. Assim, a projeção da força peso na direção tangencial ao movimento, $-mg\text{sen}(\theta)$, que age como força restauradora, pode ser aproximada por $-mg\theta$, simplificando a solução da equação de movimento que se torna a de um oscilador harmônico simples:

$$I\ddot{\theta} = -(mgD)\,\theta, \tag{8.2}$$

que prevê um movimento de oscilação $\theta(t) = \theta_{max}\cos(\omega t)$ cujo período $T = 2\pi/\omega$ é dado por

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgD}}. \tag{8.3}$$

O pêndulo simples é aquele formado por uma partícula puntiforme de massa m, suspensa por um fio inextensível, de massa desprezível e de comprimento D. Nessas condições, o momento de inércia do sistema será $I = mD^2$. O modelo que descreve o período de oscilação do pêndulo simples é:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{D}{g}}. \tag{8.4}$$

O modelo de pêndulo simples, embora muito útil, nem sempre é uma boa aproximação para pêndulos reais, já que ao igualar o momento de inércia ao de um ponto material, ignora o efeito que a distribuição de massa ao longo do pêndulo pode ter sobre seu período. Mais especificamente, ignora a possibilidade de o corpo girar, mesmo que parcialmente, em torno de seu próprio centro de massa (CM) durante o movimento pendular.

Exercício 8.1 Liste as suposições que o modelo do pêndulo simples faz a respeito do sistema físico que ele pretende descrever. Tente encontrar situações em que a suposição é razoável e quando ela pode ser violada. Em vez de falar apenas que uma determinada grandeza deve ser "muito grande"ou "muito pequena", tente encontrar razões entre grandezas, de forma que a aproximação seja válida se esta razão for muito menor ou muito maior que 1. ■

8.4 O pêndulo físico

Um pêndulo físico é aquele cujo comportamento não pode ser bem descrito se aproximarmos a distribuição de massa como estando toda concentrada em seu CM. De forma geral, é um **corpo rígido** de forma arbitrária, como mostrado na figura 8.1a que oscila em torno de um eixo fixo pela ação da força gravitacional (8.1b). Neste modelo, como a massa do objeto está distribuída ao longo de sua extensão, precisa ser levada em conta no momento de inércia do pêndulo I.

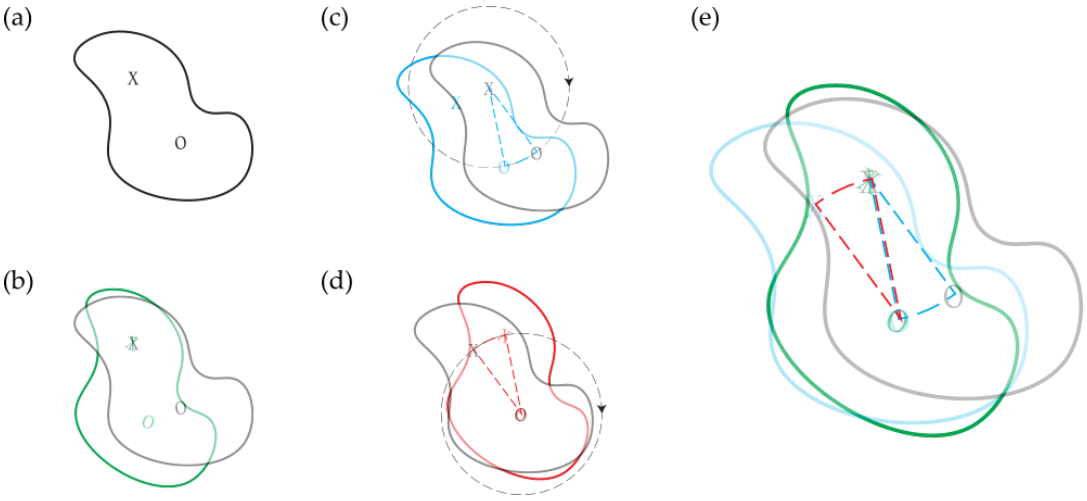


Figura 8.1: Ilustração de um objeto de forma arbitrária (a), com centro de massa no ponto O, que está livre para girar em torno de um eixo perpendicular ao plano de folha, que passa pelo ponto X, como mostrado em (b). A distância entre o ponto X e o ponto O é D. Este movimento pode ser decomposto em uma translação do centro de massa em torno do ponto X sobre um círculo de raio D (c) e uma rotação do objeto em torno do seu próprio centro de massa (d). Vemos em (e) que a combinação dos dois movimentos é equivalente a fazer o objeto girar em torno do ponto X, como acontece no caso dos pêndulos físicos. É importante notar que o raio de giração **não** está indicado na imagem. Os círculos foram desenhados apenas como forma de indicar o movimento.

Utilizando o **teorema dos eixos paralelos**, podemos escrever $I = I_F + I_{CM}$. A primeira parte corresponde ao movimento de **translação** do centro de massa do pêndulo em torno do seu ponto de fixação (8.1c), $I_F = mD^2$. Na translação o centro de massa se move em torno do ponto de fixação, mas quaisquer segmentos de reta que liguem dois pontos do objeto continuam paralelos aos mesmos segmentos na posição origina. Isso significa que o pêndulo não gira em torno do próprio centro de massa.

A segunda parte, I_{CM}, surge justamente do fato de que o movimento de oscilação do pêndulo é uma combinação da translação com uma **rotação** do corpo do pêndulo em torno de seu próprio centro de massa (8.1d), como indicado na figura 8.1e.

Definição 8.4.1 — Raio de giração. O momento de inércia de um corpo é proporcional à sua massa, ou seja, podemos escrever $I_{CM} = mK$ sendo K uma constante de proporcionalidade que dependerá da geometria do objeto, da forma como a massa está distribuída nessa geometria (a densidade pode não ser uniforme) e do eixo de rotação. Em muitos casos não há uma forma simples de calcular K, mas podemos fazer $K = k^2$ e reescrever o momento de inércia como $I_{CM} = mk^2$, para ter a mesma forma que o momento de inércia de um ponto com a mesma massa total m, se movendo em um círculo de raio k. Por isso chamamos k de **raio de giração**. Trata-se de um parâmetro com dimensão de comprimento, que pode ser estimado se soubermos calcular o valor de I_{CM}.

Em outros contextos, como, por exemplo, na Engenharia Civil, o termo "raio de giração"pode possuir definições diferentes. É preciso tomar cuidado para não se confundir!

Chegamos assim à equação-modelo que usaremos para descrever o comportamento do pêndulo neste experimento:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{D+\frac{k^2}{D}}{g}}. \tag{8.5}$$

Exercício 8.2 Assim como você fez para o modelo do pêndulo simples, identifique quais são as suposições necessárias para chegar à equação 8.5. Tente identificar para quais condições dos parâmetros D e k elas são válidas. Busque também identificar quando o modelo do pêndulo simples descreve bem um pêndulo físico. Você não deve se contentar apenas com a solução trivial $k = 0$, já que sabemos que $k \neq 0$ para qualquer objeto! ■

8.5 Dicas

Para execução e análise dos experimentos, recomendamos a leitura das seguintes seções:

- Linearização de equações – 3.2
- Calibração de duração e tempo em vídeos – 6.1.1
- Planos de incerteza – 4.2 ou Guia de Laboratório I
- Propagação de incerteza – 4.3

8.6 Objetivos

O objetivo principal do experimento é a determinação de g e k. Portanto, teremos que determinar o período T (VD) de um pêndulo físico como uma função da distância ao centro de massa D (VD) de um pêndulo físico feito por nós mesmos.

Aqui, somos obrigados a fazer uma linearização do nosso modelo para poder realizar um ajuste linear (MMQ) nos dados obtidos (veja que a equação 8.5 não é linear).

Durante a análise, espera-se que os alunos prestem atenção para identificar regiões de interesse para o modelo e os dados obtidos e a influência de incertezas sistemáticas (por exemplo, por uma determinação errada do centro de massa).

No relatório, as suposições e seus limites em relação ao experimento devem ser discutidos.

8.6.1 Montando pêndulo

Além do laboratório, você poderá realizar este experimento também em casa. Cada grupo deverá montar seu próprio pêndulo, tendo como base a lista de materiais abaixo:

- 1 rolo de papelão usado em papel toalha, filme plástico ou folha de alumínio, ou 3 tubos de papelão de rolos de papel higiênico (de mesmo diâmetro), para compor um único cilindro longo;
- 1 caneta esferográfica;
- 1 clipe de papel, arame para amarrar saco de pão de forma ou outro tipo de arame fino e rígido;
- Fita adesiva (caso precise ligar rolos menores para formar o pêndulo).

Você utilizará o programa Tracker para analisar o comportamento do pêndulo, portanto as oscilações deverão ser gravadas. Caso você não possua um tripé para o smartphone ou câmera, é possível definir o sistema de coordenadas do vídeo como fixo em um ponto rastreado, de forma que fique estável e permita a análise (ver vídeos disponibilizados no Moodle da disciplina).

Dicas de montagem:

1. Use a caneta esferográfica para furar o tubo em pares de pontos diametralmente opostos.
2. Use o arame como um eixo para apoiar o pêndulo e permitir que oscile com pouco atrito.

Além do material listado, você precisará de uma régua ou trena milimetrada para fazer medições das dimensões do seu pêndulo.

8.7 Planejamento

8.7.1 Antes de começar

1. Faça um gráfico de T em função de D a partir da equação 8.5, para ver seu comportamento. Use o valor adequado de g para a cidade onde você estiver e escolha $k = 10\,\text{cm}$.
   (a) Refaça o gráfico do item 1 e trace, com ele, um gráfico para o modelo de pêndulo simples. Compare as previsões feitas pelos dois modelos. Varie k entre 0 e 10 cm e investigue como a diferença entre os modelos muda em função de k.
   (b) Utilizando o gráfico proposto no item anterior, identifique qual região de valores de D é mais interessante para garantir que o comportamento do pêndulo físico estará bem caracterizado.
   (c) Verifique analiticamente se há mínimos ou máximos nesta equação. Em caso positivo, que informações podem ser extraídas do ponto extremo?
2. Identifiquem as suposições/hipóteses feitas nos modelos de pêndulo simples e pêndulo físico utilizado para descrever o comportamento do pêndulo, como pedido nos exercícios 8.1 e 8.2. Saber identificar as suposições dos modelos que usamos é uma habilidade muito importante, que influencia nossas decisões a respeito de como montar o experimento.
3. Quais grandezas das equações-modelo 8.4 e 8.5 podem ser medidas diretamente? Qual dessas grandezas pode ser variada experimentalmente de forma independente?
4. Linearize as equações modelo: escreva Y e X como funções das variáveis do sistema e A e B como funções das constantes conhecidas e dos parâmetros que queremos determinar, de forma que $Y = AX + B$ e os parâmetros g e k possam ser obtidos a partir de um ajuste por MMQ dos dados experimentais.
5. Calcule o valor esperado para o raio de giração do pêndulo que você está utilizando e procure qual deve ser o valor da aceleração da gravidade onde você está. Estes valores serão comparados aos obtidos experimentalmente.

8.7.2 Desvios sistemáticos

É possível que seu experimento seja afetado por desvios sistemáticos na medição da distância D, dependendo de como você estimar a posição do centro de massa do cilindro e também de como você medir a distância entre o ponto fixo do pêndulo e o centro de massa.

Exercício 8.3 Pense em uma forma experimental de identificar onde está o centro de massa do seu pêndulo.

Observe de perto os furos do seu pêndulo e tente identificar qual a forma de medir a distância entre o centro de massa e o ponto de fixação para não aparecerem desvios sistemáticos devido a um erro na definição da posição do ponto de fixação. ■

Uma forma de identificar a presença de desvios sistemáticos é observando o comportamento dos dados em um gráfico da função linearizada. Como o desvio modificará todos os valores de D de uma quantidade com valor médio diferente de zero, os dados experimentais não estarão mais linearizados.

Exercício 8.4 Como teste, faça um gráfico da equação 8.4 linearizada e, no mesmo gráfico, trace também a função da mesma linearização, mas substituindo D por $D + \delta D$, onde $\delta D = 3\,\text{mm}$. O gráfico continua uma reta? Alguma região do gráfico desvia mais do comportamento linear que outras? ■

8.7.3 Escrevendo o planejamento

Até a data marcada no Moodle da disciplina, o grupo deverá apresentar um planejamento, explicando como o pêndulo será montado, o que será medido e como serão feitas as medições. A partir dos

itens da seção "Antes de começar", o grupo deverá dizer o que espera observar em suas medições (resultados esperados) com base nos dois modelos (pêndulo simples e físico) bem como um conjunto mínimo de dados preliminares, contendo ao menos cinco pontos experimentais, o resultado de seu ajuste linear e os valores de g e k correspondentes, para ser possível discutir a viabilidade do pêndulo montado.

8.8 Relatório

> Não se esqueçam de começar o relatório com um resumo de um parágrafo, que contenha os principais resultados do seu experimento, um comentário sobre a qualidade destes resultados e uma breve discussão de porque estes foram os valores obtidos.
>
> Embora o resumo seja a primeira parte do relatório, deve ser a última a ser escrita, depois que tudo mais estiver pronto. Este parágrafo deve ser completo para um leitor ler apenas o resumo, os gráficos do relatório e a conclusão e, ainda assim, entender o que foi feito. Não é uma tarefa fácil e a melhor forma de aprender a escrever bons resumos é praticar!

Após o resumo, comecem o relatório dizendo qual é o objetivo do experimento e apresentando o arranjo experimental utilizado por vocês, incluindo um diagrama ou foto do aparato, indicando o nome de cada peça (usem setas para ligar o nome à peça). A explicação da metodologia de coleta de dados pode ser curta, desde que seja completa o suficiente para que um leitor consiga repetir o procedimento. Isso significa que parâmetros importantes do arranjo, como as dimensões do pêndulo e o ângulo de partida (e suas respectivas incertezas) devem estar bem indicadas, assim como detalhes do procedimento de gravação dos vídeos. Por exemplo, qual a taxa de quadros usada e se foram feitas repetições (e quantas foram) para cada valor de D.

Obtenham os valores de g e k para as montagens experimentais do grupo a partir dos parâmetros A e B do ajuste por mínimos quadrados dos dados experimentais linearizados, apresentando o(s) gráfico(s) correspondente(s) a essa análise. Embora cada integrante do grupo deva preparar e medir seu próprio pêndulo, vocês podem selecionar os dados mais interessantes para o corpo do relatório e deixar os outros nos apêndices, desde que discutam todos os dados e mencionem adequadamente o apêndice.

Discutam se os valores obtidos estão conforme o esperado, usando o valor de referência para g e calculando o valor de k esperado a partir do momento de inércia do pêndulo usado. Comparem os resultados obtidos pelos integrantes do grupo, sobretudo se houver diferenças no procedimento que possam explicar diferenças nos resultados.

Incluam no texto principal um gráfico contendo:

- os dados experimentais brutos, sem linearização, com suas barras de incerteza;
- um traço da equação-modelo do pêndulo simples, usando o valor de g esperado para o local onde foi realizado o experimento;
- um traço da equação-modelo do pêndulo físico, usando o valor de g esperado para o local onde foi realizado o experimento e o valor de k esperado para o pêndulo utilizado, dada a sua geometria.

A partir deste gráfico, discutam a validade dos dois modelos para descrever o comportamento do sistema investigado. Existem regiões do gráfico onde os dois modelos descrevem bem o comportamento? A resolução temporal dos vídeos usados para coletar os dados de período e a incerteza dos dados coletados são suficientes para permitir que se observe de forma conclusiva a discordância entre o modelo do pêndulo simples e os dados experimentais?

Por fim, apresentem também um gráfico da posição angular em função do tempo. Façam uma análise qualitativa desse gráfico, sobrepondo aos dados experimentais uma curva da função $\theta(t) = \theta_{max}\cos(\omega t)$. O valor de θ_{max} corresponde ao ângulo de partida do pêndulo e ω é a frequência angular, que pode ser obtida a partir da primeira oscilação do pêndulo no vídeo.

Há comportamentos que não são descritos pelo modelo? Qual (ou quais) suposições do modelo do pêndulo físico são violadas no experimento, levando a esse comportamento? Tentem fazer uma correlação entre a amplitude das oscilações e o período medido. Caso haja uma correlação, formulem uma hipótese para sua causa.

Como foram pedidos três gráficos diferentes, cada um com uma discussão associada, em um relatório de cinco páginas, planejem para que cada gráfico não ocupe mais que metade da página correspondente à sua discussão. Assim, vocês terão três páginas para resultados e discussão, restando duas páginas para o resumo, apresentação do arranjo experimental e metodologia. Ao final do texto principal, coloquem as conclusões do grupo a respeito do experimento realizado, tendo em conta os objetivos propostos e os resultados obtidos.

Lembrem-se de que vocês podem detalhar mais algumas discussões nos apêndices, desde que indiquem no texto principal que a discussão estará lá. Se houver apêndices sobre assuntos diferentes, identifiquem cada apêndice por uma letra e deem um título a cada um. Por exemplo, "Apêndice A: Cálculos de incertezas".

8.9 Bibliografia

1. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Feynman Lições de Física, Vol. 1, seção I-19.
2. M. Alonso e E.J. Finn, Física - Um Curso Universitário, Vol. 1, seções 12.5 e 12.6.
3. C. Kittel, Curso de Física de Berkeley – Mecânica, Vol. 1, cap. 8. (Biblioteca IFGW no. 531.K652.m).
4. D. Halliday, R. Resnick, Fundamentos de Física, Vol. 2, cap. 14.6.
5. P. Lucie, Física Básica, Vol. 2, pp. 166-167.
6. K. Laws, The Physics of Dance, Physics Today, Vol. 38, p. 24 (1985).

9. Acústica

9.1 Resumo

Este experimento pretende determinar a velocidade do som no ar através da análise de ondas estacionárias em tubos e ressonância em garrafas (ressonadores de Helmholtz).

Procedimento:

- Geração de ondas sonoras: um smartphone com o aplicativo Phyphox é usado para gerar sons de diferentes frequências e medir a resposta acústica.
- Criação de ondas estacionárias: tubos de diferentes comprimentos e diâmetros são utilizados para observar ondas estacionárias. A frequência de ressonância é determinada a partir dos picos no espectro de frequência. Oposições de várias ressonâncias são usadas para determinar a velocidade de som.
- Ressonadores de Helmholtz: uma garrafa com gargalos é utilizada como ressonador. A frequência de ressonância é medida e usada para determinar a velocidade de som.

9.2 Introdução

As ondas sonoras são perturbações que variam de forma periódica no tempo e no espaço, o que se propagam em um meio material (sólido, líquido ou gasoso). Em geral, as ondas são caracterizadas por um período no tempo T ou frequência f e um comprimento de onda λ (período no espaço), que são conectados através da velocidade da onda v. Um deslocamento de partículas do material numa dada região do espaço causa uma variação local de sua densidade e, consequentemente, uma variação local da pressão, que por sua vez age sobre a posição das partículas na vizinhança da perturbação e realimenta o processo. A conexão dessas três grandezas faz com que a perturbação na posição das partículas se propague a partir do seu ponto de origem, carregando energia, com uma velocidade v definida por propriedades do material como sua densidade, elasticidade (no caso de sólidos) e temperatura.

O comportamento dessa perturbação da pressão será determinado por uma equação de onda, que associa variações no tempo a variações no espaço da seguinte forma, para uma dimensão:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}, \tag{9.1}$$

sendo $p(x,t)$ a variação de pressão em torno da pressão atmosférica e v a velocidade de propagação da onda.

As soluções da Eq. 9.1 são chamadas de ondas planas e são descritas por funções de onda do tipo,

$$p(x,t) = A\sin(kx+\omega t) + B\cos(kx+\omega t), \tag{9.2}$$

sendo k o número de onda dado por $|k| = 2\pi/\lambda$ e $\omega = 2\pi f$ a frequência angular (aqui $f = 1/T$ e λ o comprimento de onda). Neste texto trabalharemos com ondas senoidais e, portanto, $B = 0$ na Eq. 9.2. Essa escolha equivale a definir que escolhemos como instante $t = 0$ um instante em que a variação de pressão é nula no ponto $x = 0$ que definimos como sendo a origem.

A velocidade de propagação v que aparece na equação de onda se relaciona com k e ω na forma $v = \omega/k$, que pode ser reescrita como $v = \lambda f = \lambda/T$. É importante notar que definimos apenas

o valor do módulo do número de onda, mas k pode também ser negativo. Nesse caso, o sinal do número de onda nos indica o sentido de propagação da onda e leva a uma velocidade negativa.

Em todas as discussões a seguir, assumiremos que as ondas sonoras foram produzidas por uma fonte que oscila de forma periódica no tempo com uma frequência escolhida pelo operador. Em termos práticos, utilizaremos alto-falantes para gerar as ondas sonoras com as quais estudaremos os fenômenos de ressonâncias em tubos longos e em gargalos.

9.2.1 Ondas estacionárias em tubos

Quando ondas sonoras se propagam em tubos cujas dimensões são comparáveis ao seu comprimento de onda, podemos aproximá-las por ondas planas. Podemos considerar que essas ondas se propagam apenas na direção definida pelo eixo do tubo e seu comportamento dependerá da configuração das extremidades do tubo.

Em $x = 0$ e $x = L$ as soluções da equação de onda deverão obedecer às condições de fronteira, que serão de dois tipos:

- Caso a extremidade esteja fechada, o ar não tem como fluir para fora do tubo por aquela região e teremos ali um máximo para a pressão. Essa condição de máximo significa que a derivada da função de onda naquele ponto deve ser nula para todo tempo t.
- Caso a extremidade esteja aberta, o ar pode fluir livremente e, em contrapartida, assumimos que a pressão estará sempre em equilíbrio com a pressão fora do tubo. Isso significa que a função de onda, que descreve a variação de pressão naquele ponto, deve ser nula para todo tempo t.

Ao encontrar uma das extremidades, a onda sonora poderá ser refletida parcial ou totalmente (no caso de uma extremidade fechada e muito rígida). Assim, dentro do tubo, teremos ondas se propagando nos dois sentidos, mesmo que a princípio elas se originem de um emissor posicionado em uma das extremidades do tubo e se propaguem para dentro do tubo em um único sentido. A superposição de ondas de mesma frequência se propagando em sentidos opostos pode dar origem a ondas estacionárias descritas por

$$p_e(x,t) = A\cos(kx)\mathrm{sen}(\omega t), \tag{9.3}$$

caso a onda refletida tenha a mesma fase da que incide, ou

$$p_e(x,t) = A\mathrm{sen}(kx)\cos(\omega t), \tag{9.4}$$

caso as ondas tenham fases opostas. A formação de ondas estacionárias requer que as ondas satisfaçam exatamente as condições de fronteira nas extremidades. Caso isso não aconteça, teremos apenas uma onda parcialmente transmitida através do tubo. Vemos então que as ondas estacionárias acontecerão para valores específicos de k. Aplicando as condições de fronteira à solução de onda estacionária, encontramos as seguintes possibilidades, que chamaremos de condições de ressonância:

1. Tubo aberto – aberto: A condição de que a função de onda seja nula em $x = 0$ exclui as ondas estacionárias descritas pela Eq. 9.3. As ondas estacionárias serão descritas pela Eq. 9.4 e deverão seguir a condição $kL = n\pi$, com n inteiro.
2. Tubo aberto – fechado: A condição de que a função de onda seja nula em $x = 0$ exclui as ondas estacionárias descritas pela Eq. 9.3. Assim, as ondas estacionárias serão descritas pela Eq. 9.4. A condição de que a derivada da função de onda seja nula em $x = L$ significa que as ondas estacionárias deverão seguir a condição $kL = n\pi/2$, com n inteiro e ímpar.

3. Tubo fechado – aberto: A condição de que a derivada função de onda seja nula em $x = 0$ exclui as ondas estacionárias descritas pela Eq. 9.4. Assim, as ondas estacionárias serão descritas pela Eq. 9.3. A condição de que a função de onda seja nula em $x = L$ significa que as ondas estacionárias deverão seguir a condição $kL = n\pi/2$, com n inteiro e ímpar.
4. Tubo fechado – fechado: A condição de que a derivada seja nula em $x = 0$ exclui as ondas estacionárias descritas pela Eq. 9.4. Assim, as ondas estacionárias serão descritas pela Eq. 9.3 e deverão seguir a condição $kL = n\pi$, com n inteiro.

A primeira onda estacionária formada, quando $n = 1$, é chamada de modo fundamental, ou harmônico fundamental. A onda estacionária que se forma para $n = 2$ é chamada de segundo harmônico e assim sucessivamente.

Com a exceção do caso 4, as relações entre L e λ não são exatas, já que as ondas sonoras não são refletidas exatamente pela terminação do tubo. Assim, para as ondas, o tubo possui um comprimento efetivo $L' = L + 0,6mr$ para um tubo de raio r com m terminações abertas. Esta correção de terminação é obtida empiricamente e é válida quando $\lambda \gg r$.

As ondas estacionárias, como o nome indica, não se propagam no espaço. Embora não tenhamos incluído dissipação de energia no modelo, podemos perceber que a ausência de dissipação leva a um problema grave: a energia colocada na onda estacionária ficaria armazenada eternamente. Em sistemas reais, a energia que entra na região do espaço onde se formam essas ondas fica estocada lá até se dissipar. No caso das ondas em tubos, há dois mecanismos principais para a dissipação da energia:

- a absorção de energia pelo ar e pelas paredes do tubo,
- a "fuga" de som para fora do tubo, seja pela flexibilidade das paredes ou pela existência de uma terminação aberta, que naturalmente permite que parte do som saia da região onde se formou a onda estacionária.

Assim, devido ao processo de dissipação de energia na onda estacionária, esta estocará a energia da fonte sonora até que chegue a um estado estacionário, em que a quantidade de energia que é dissipada é a mesma acrescentada à onda pela fonte. A dissipação de energia também afeta as ondas estacionárias em sistemas reais de outra maneira. Ao contrário do previsto pelo modelo apresentado, no qual as ressonâncias ocorrem apenas para comprimentos de onda bem definidos (com precisão infinita), as ressonâncias reais são observadas ao longo de uma faixa de λ. Na prática, como podemos variar diretamente a frequência da onda sonora emitida pela fonte e também realizar uma análise do sinal medido por um microfone em termos de frequências, os resultados relatados por vocês serão dados em termos de frequências e não de comprimentos de onda.

Um cálculo mais detalhado permite ver que a quantidade de energia armazenada pela onda estacionária em ressonância varia em função da frequência da fonte segundo uma **função Lorentziana**. Embora essa função se assemelhe visualmente a uma Gaussiana, ela **não possui nem média e nem desvio padrão bem definidos**. Em vez disso, costumamos caracterizá-la pelo seu valor central ω_0, para o qual a função atinge seu máximo, e pela sua **largura a meia altura**, dada a diferença entre $\omega_{-1/2}$ e $\omega_{+1/2}$, as frequências em torno de ω_0 para as quais a energia armazenada é metade da energia máxima.

No cotidiano, nosso contato mais frequente com as ressonâncias em tubos é por meio dos instrumentos de sopro. Os instrumentos de palheta, como a clarineta, por exemplo, são bem aproximados por tubos fechados em uma extremidade e abertos na outra, enquanto flautas são tubos abertos em ambas as extremidades. Mais informações a respeito da acústica de instrumentos de sopro podem ser encontradas no site da Leitura Suplementar (texto em inglês).

9.2.2 Ressoadores de Helmholtz

Em um recipiente de volume V com um gargalo cilíndrico de dimensões L e r muito menores que λ, o ar contido no gargalo se comportará como um corpo rígido, oscilando em torno da sua posição

de equilíbrio como se fosse um oscilador harmônico simples.

A força restauradora, análoga à da mola no sistema massa-mola, vem do ar contido no recipiente. Quando a massa de ar no gargalo se desloca para dentro, a pressão do gás no recipiente aumenta e força o ar do gargalo para fora. Ao contrário, se o ar no gargalo se move para fora, a pressão no recipiente diminui, puxando o ar de volta. Assim, o comportamento do sistema pode ser previsto de forma simples, em termos de parâmetros da sua geometria e da velocidade do som no ar:

$$\omega = v\sqrt{\frac{\pi r^2}{VL}}. \tag{9.5}$$

Para gargalos que não sejam cilíndricos, podemos substituir πr^2 pela área da seção reta do gargalo.

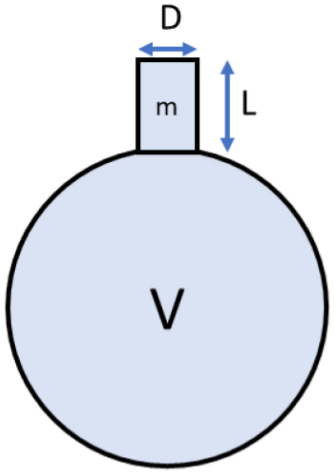


Figura 9.1: Desenho esquemático de um Ressoador de Helmholtz, composto por um recipiente de volume V, com um gargalo de comprimento L e diâmetro D. A massa de ar contida no gargalo é função da densidade do ar, de L e da área do gargalo, dada por $S = \pi D^2/4$. Se λ for muito maior que as dimensões do recipiente, a massa de ar no gargalo se comporta como um corpo rígido que oscila devido a uma força restauradora gerada pelo volume de ar confinado na garrafa.

Novamente, devemos considerar a necessidade de correções de terminação, já que o gargalo é aberto em suas duas extremidades e, na extremidade interior, encontra a superfície da garrafa. A correção nesse caso será dada aproximadamente por $L' = L + 1,45r$, sendo a diferença entre 1,45 e 1,2 (para o caso de duas extremidades abertas em um tubo) causada pela presença da parede interna da garrafa próximo à extremidade do gargalo.

Como utilizaremos uma fonte de ondas acústicas para fornecer energia ao sistema, este se comportará como um oscilador harmônico forçado e amortecido, com dissipação dada por efeitos térmicos, de viscosidade e pela emissão de som pelo próprio deslocamento do ar no gargalo. O oscilador harmônico forçado é um oscilador harmônico simples sobre o qual age uma força externa F_e periódica e com frequência bem definida, por exemplo $(\omega_e t)$. A presença de dissipação, assim como nas ondas estacionárias, fará com que a energia armazenada em um oscilador forçado e amortecido, em função da frequência ω_e, seja dada por uma função Lorentziana. Uma das fontes de dissipação é a atuação do ar no gargalo como um pistão que, ao oscilar, funciona ele próprio como um emissor de ondas sonoras. São as ondas emitidas pelo ar no gargalo que ouvimos ao soprar sobre o bocal da garrafa.

A amplitude e a fase do movimento do oscilador serão funções de ω_e. Quando ω_e é menor que a frequência de oscilação natural do sistema, ω_0, a posição do centro de massa varia em fase com

a força externa. Quando $\omega_e = \omega_0$, a fase entre a posição e a força é de $\pi/2$, ou seja, F_e se anula quando o deslocamento em relação à posição de equilíbrio é máximo e vice-versa. Finalmente, quando $\omega_e > \omega_0$, a posição do oscilador varia com uma fase de π em relação à força, de forma que agora a força externa atua no sentido contrário do movimento e cresce à medida que o oscilador se aproxima do seu deslocamento máximo. Essa variação de fase não é abrupta, mas acontece em uma faixa de frequências relacionada à largura a meia altura da ressonância.

Uma observação importante é que a frequência de ressoador de Helmholtz depende do volume do recipiente, mas não do seu formato. O ar dentro da garrafa se comporta apenas como a mola do oscilador harmônico.

É interessante notar também que o ar no gargalo, que para $\lambda \gg L$ se comporta como um corpo rígido, também pode se comportar como o ar contido em um tubo aberto em ambas as extremidades e formar ondas estacionárias quando a frequência da fonte de sinal satisfizer a condição de ressonância. Como vimos anteriormente, essa condição significa que λ será da ordem de L'.

9.3 Dicas

Para execução e análise dos experimentos, recomendamos a leitura das seguintes seções:

- Calibração e normalização de amplitudes acústicos – 6.2.
- Escala de dB – 6.2.

9.4 Objetivos

O principal objetivo do experimento é determinar a velocidade do som no ar v usando ressonâncias encontradas por ondas estacionárias em tubos ou no ressonador de Helmholtz.

Para a primeira parte, mediremos a resposta acústica de um tubo, se uma onda sonora for acoplada ao tubo. Ao variar a frequência do som em uma faixa maior, veremos picos no espectro acústico (traçando a intensidade do som como uma função da frequência). A frequência dessas ressonâncias depende do tipo de tubo (aberto-aberto, aberto-fechado ou fechado-fechado) e pode ser determinada usando a seção 9.2.1. Ao plotar a frequência em relação ao número harmônico n, podemos determinar v a partir deste gráfico.

Na segunda parte, usaremos a posição da ressonância do ressonador Helmholtz para atingir o mesmo objetivo. Por meio disto, acoplaremos um som ao ressonador e variaremos a frequência (Atenção: a faixa de frequência aqui é muito menor e temos apenas uma frequência fundamental para o ressonador – normalmente bem abaixo de 1000 Hz).

Como uma única medição não é suficiente para determinar v de forma confiável, devemos modificar nosso ressonador de Helmholtz para obter uma série de ressonâncias como uma função de uma variável independente – isso normalmente é obtido variando o volume do ressonador (pense em como fazer isso sem fazer nenhuma outra alteração no ressonador). Podemos então linearizar a equação 9.5 e usá-la para determinar v.

9.5 Geração e medição de ondas sonoras

Para realizar os estudos propostos, vocês precisarão do aplicativo Phyphox, disponível gratuitamente para Android e iOS em suas respectivas lojas de aplicativos. Trata-se de uma plataforma que utiliza os sensores de um smartphone ou tablet para permitir a realização de medições em experimentos de Física, permitindo que os dados coletados sejam exportados para análise em um programa adequado.

Utilizaremos o aplicativo tanto para emitir sons quanto para medi-los e obter dados quantitativos. Recomendamos que utilizem um fone de ouvido com microfone, mas outros arranjos são possíveis.

Por exemplo, uma caixa de som Bluetooth pode ser utilizada como fonte de sinal e o microfone do telefone como detector.

> Atenção: Para evitar danos aos alto-falantes ou fones de ouvido, não utilizem o volume máximo para realizar seus experimentos. Os microfones de smartphones e fones de ouvido são bastante sensíveis e não é necessário usar um volume muito alto para que o som seja detectado de forma adequada. De fato, para evitar resultados espúrios é recomendado que os experimentos sejam feitos em um ambiente silencioso.

Após instalar o Phyphox, será necessário instalar um experimento adicional. Para realizar o download, siga as instruções disponíveis no capítulo 16. O mesmo capítulo também contém instruções para utilizar o programa.

Este experimento foi programado para emitir ondas sonoras em uma dada frequência usando um alto-falante e captar um sinal de resposta usando um microfone, ambos conectados ao smartphone. A frequência é variada de uma quantidade selecionável uma vez a cada segundo e o sinal detectado pelo microfone é transformado em uma quantidade proporcional à potência da onda medida.

É importante saber que cada fonte de som tem características próprias quanto à sua resposta em frequência. Isso significa que a intensidade das ondas sonoras emitidas por um dado alto-falante não é a mesma para todas as frequências. Da mesma forma, os microfones também não captam todas as frequências com a mesma eficiência. Por isso é fundamental realizar medições para conhecer qual é a resposta em frequência dos pares fonte-microfone que serão utilizados.

9.6 Planejamento experimental

9.6.1 Antes de começar

Estude as equações modelo apresentadas na Introdução e defina quais parâmetros podem ser variados em um experimento, quais podem ser variados alterando o objeto estudado e como a velocidade do som no ar pode ser encontrada a partir de experimentos em que ressonâncias são observadas variando a frequência de uma fonte externa de ondas acústicas. Verifique quais são as suposições feitas para chegar às equações apresentadas.

Em seguida, selecione os objetos que vai estudar em seus experimentos. Você precisará de garrafas e tubos, com dimensões variadas. Identifique nas equações-modelo quais são as dimensões relevantes para seus experimentos e busque ter materiais suficientes para investigar variações dos parâmetros dos modelos.

Em seus experimentos, a velocidade do som será a grandeza a ser medida experimentalmente. Para estimar a velocidade do som em seu experimento, para ter um valor com o qual comparar os resultados obtidos, utilize o site Wolfram Alpha fazendo uma busca por:

```
speed of sound elevation A m temperature B degrees Celsius humidity C%
```

substituindo A pela altitude da cidade onde você se encontra, B pela temperatura no local e C pela umidade do ar. B e C podem ser estimados usando um aplicativo de meteorologia.

Ao variar a frequência do som emitido pelo fone de ouvido em uma faixa de 100 Hz a 10 kHz, haverá uma variação muito grande no comprimento de onda. Considerando os valores de comprimento L e raio r de um dos tubos no qual serão observadas ondas estacionárias, trace as funções λ/L e λ/D para os comprimentos de onda λ em função da frequência da onda, usando $v = \lambda f$, sendo v a velocidade do som esperada.

Identifiquem nesse gráfico três regiões: a região I, em que o comprimento de onda é muito maior que as dimensões do tubo, a região II em que λ é comparável às dimensões relevantes no problema e a região III, em que λ é menor que as dimensões do tubo. Aproveitando o mesmo

gráfico, indiquem também as posições esperadas para as frequências de ressonância, no caso de um tubo aberto em ambos os lados e do tubo aberto apenas em um lado.

Como vimos na Introdução, as ondas estacionárias que se formam em tubos possuem nós e anti-nós, regiões em que a amplitude da variação de pressão será praticamente nula ou máxima, respectivamente. Sabendo que o microfone funciona transformando variações de pressão em um sinal de tensão elétrica, como a presença dos nós e anti-nós deve ser levada em conta na hora de decidir o posicionamento do microfone, para que as medições feitas usando o Phyphox captem a formação das ondas estacionárias quando se varia a frequência do sinal enviado ao alto-falante?

No caso dos ressoadores, que possuem apenas uma ressonância, vocês deverão encontrar um procedimento experimental que permita obter o valor da velocidade do som a partir do ajuste linear, usando um conjunto de dados. Como fazer para variar a frequência de ressonância do ressoador? Há algum parâmetro na equação 9.5 que possa ser variado?

Calculem a frequência do harmônico fundamental que deve se formar no gargalo de ao menos um dos ressoadores de Helmholtz que serão utilizados pelo grupo, considerando o gargalo como um tubo aberto-aberto. É possível atingir essa frequência utilizando o equipamento disponível?

9.6.2 Planejamento

Até a data marcada no Moodle da disciplina, o grupo deverá apresentar um planejamento experimental, explicando como pretende medir a velocidade do som usando os objetos propostos, quais são as expectativas do grupo em relação às frequências para as quais observarão ressonâncias ou ondas estacionárias.

O primeiro passo é apresentar uma tabela com o valor previsto para as frequências de ressonância, com base na velocidade do som encontrada pelo Wolfram Alpha e na geometria dos objetos que vocês escolheram. É importante ter valores esperados para as frequências para saber em que faixa de frequências fazer a varredura com o Phyphox.

Apresentem uma curva de referência do experimento, feita a partir do sinal medido pelo microfone colocado a uma distância do alto-falante igual àquela em que está nas medições de ressonâncias, mas sem a presença dos objetos estudados. Caso o microfone fique em posições diferentes para medições distintas, cada posição deve ter sua referência. Indiquem se há regiões do espectro de referência em que a intensidade medida é mais alta ou mais baixa que a média. Essas regiões se encontram próximas de ressonâncias dos objetos? Quais cuidados vocês pretendem tomar, nesse caso?

Variem o posicionamento do microfone em relação aos objetos sendo estudados. Comparem os sinais medidos e proponham hipóteses para explicar as diferenças. Essas hipóteses serão discutidas juntamente com os professores para guiar a análise a ser apresentada no relatório. Lembrem-se: as hipóteses devem ser explicações que gerem previsões testáveis experimentalmente, por exemplo, com a variação de parâmetros dos objetos testados.

Apresentem valores preliminares para a velocidade do som obtida a partir de experimentos em ao menos um ressoador de Helmholtz e um tubo.

9.7 No relatório

Incluam uma descrição precisa das dimensões relevantes de todos os objetos utilizados e das configurações experimentais nas quais foram feitas as medições, ou seja, especifiquem o posicionamento do(s) alto-falante(s) e do microfone em relação aos objetos. Vocês devem usar ao menos dois tubos e dois ressoadores de Helmholtz com dimensões diferentes.

Apresentem gráficos das medições em escala linear e em escala de decibéis a partir de uma medição de intensidade de referência, feita utilizando apenas o microfone e o alto-falante, sem o objeto a ser estudado. A transformação de intensidade linear para decibéis é feita pela equação

$$I_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_{Ref}}\right) \tag{9.6}$$

No caso das suas medições, a intensidade de referência I_{Ref} será a intensidade medida como referência para o par microfone/alto-falante. Intensidades menores que a de referência serão transformadas em valores negativos em dB e intensidades maiores que a de referência em valores positivos. É útil saber que -3 dB corresponde aproximadamente a um sinal que é metade da referência. Da mesma forma, a meia altura de um pico Lorentziano estará 3 dB abaixo do seu valor máximo.

Existem características das ressonâncias que ficam mais evidentes ao ver os dados em decibéis? Valores positivos em dB representam um ganho em relação à intensidade média e valores negativos representam uma atenuação. Que razões físicas podem estar associadas a ganhos ou atenuações no sinal?

Ao medir as frequências de ressonância, procurem localizar a frequência de máximo da Lorentziana. As frequências dos sucessivos modos de ondas estacionárias de um dado objeto seguem a razão esperada entre elas, dadas as condições de fronteira do objeto?

Apresentem os valores obtidos para a velocidade do som em cada objeto estudado. Comparem os resultados, com suas respectivas incertezas.

Discutam se há objetos que permitem medir velocidades mais próximas do esperado ou, ao contrário, há objetos em que a velocidade do som ficou significativamente mais distante do esperado? Caso exista, há alguma dimensão característica do objeto (comprimento, raio, volume) que seja diferente daquelas dos demais objetos? Verifique se todos os objetos satisfazem as suposições dos modelos.

As correções de terminação apresentadas na Introdução são valores empíricos, que valem bem para tubos cilíndricos bastante rígidos. Verifiquem que mudanças seriam necessárias nas correções para que as velocidades do som medidas se aproximem mais da velocidade esperada. Em termos percentuais, vocês julgam ser mudanças razoáveis?

9.8 Bibliografia

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fundamentos de Física”, Vol. 2, Cap. 17 (10ª Ed.)
2. H. M. Nussenzveig, “Curso de Física Básica”, Vol. 2, Cap. 4 e 6 (5ª Ed.)

Leitura suplementar

1. `https://newt.phys.unsw.edu.au/jw/flutes.v.clarinets.html`
2. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, “Feynman Lições de Física”, Vol. 1, Seção I-47.

10. Pré-experimento: Medidas com Osciloscópio

10.1 Introdução

Neste capítulo, apresentamos uma série de conceitos e tarefas experimentais importantes para a familiarização com o osciloscópio. Esta familiarização é importante para você conseguir realizar com sucesso o experimento do capítulo 11.

10.1.1 Tensão e corrente alternadas

Antes de começar o experimento, é importante desenvolver familiaridade com as principais formas de onda de sinais normalmente utilizadas em circuitos elétricos e como eles são caracterizados. Vamos trabalhar com fontes de sinais de tensão $V(t)$, que variam no tempo.

Circuitos no quais a corrente e a tensão mudam de sinal/polaridade com o tempo são chamados de circuitos de Corrente Alternada (para a tensão: V_{CA}) para diferenciá-los dos circuitos que operam em Corrente Contínua (V_{CC}). Usualmente, a tensão alternada é periódica e, portanto, é possível descrevê-la como uma soma de funções senoidais com frequências diferentes. Para o caso de uma tensão alternada senoidal, a equação é:

$$V = V_p \sin(\omega t + \Phi), \tag{10.1}$$

onde V_p é a máxima amplitude da tensão, designada por "tensão de pico", ω é a frequência angular e Φ é a fase da onda, um ângulo inicial que permite que $V(t=0) \neq 0$. A Figura 10.1 representa uma tensão alternada senoidal. Nela podemos determinar o período T de uma oscilação completa (intervalo de tempo definido entre os pontos A e B da figura) e, portanto, a frequência $f = 1/T$ (em 1/s ou Hertz) e a frequência angular $\omega = 2\pi f$ (em rad/s). Note que $V(0) \neq 0$, de forma que $\Phi \neq 0$ e $V(0) = V_p \sin(\Phi)$.

A noção de fase não faz sentido em termos absolutos, pois sempre podemos redefinir o instante $t = 0$ para que $\Phi = 0$. Porém, é um conceito muito importante quando comparamos duas ondas, pois a **fase relativa** independe da definição adotada para $t = 0$.

Exercício 10.1 Considere dois sinais, $V_1(t) = V_p \sin(\omega t + \Phi_1)$ e $V_2(t) = V_p \sin(\omega t + \Phi_2)$. Mostre que:

1. É possível fazer uma transformação de coordenadas $t' = At + B$ tal que $V_1(t) = V_p \sin(\omega t')$ e $V_2(t) = V_p \sin(\omega t' + \Phi'_2)$,
2. $\Phi'_2 = \Phi_2 - \Phi_1$, a **fase relativa** entre as ondas.

■

A "tensão pico-a-pico" V_{pp} da onda senoidal que varia entre $-V_p$ a V_p é dada por:

$$V_{pp} = 2V_p. \tag{10.2}$$

Note que, se for somada uma tensão contínua (V_{CC}) à onda, seu valor de pico poderá ser diferente, mantendo o mesmo V_{pp}. Este tipo de tensão contínua que se soma a um sinal que varia no tempo também é chamado de *bias* ou *offset*.

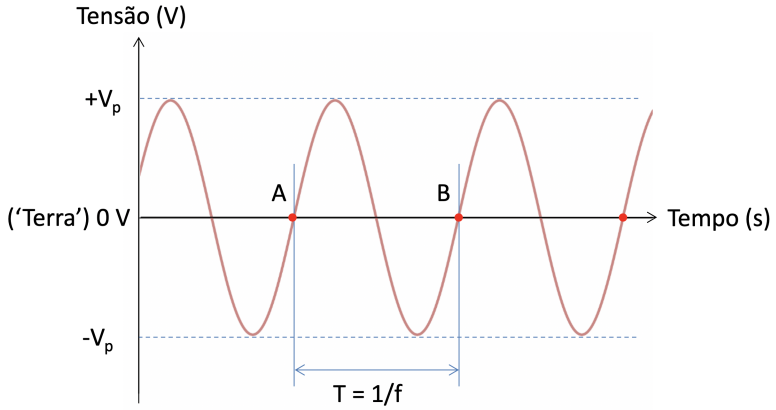


Figura 10.1: Exemplo de tensão que varia de acordo com uma função seno dependente do tempo, como $V(t) = V_p \sin(\omega t + \Phi)$, onde $\omega = 2\pi/T$.

Definição 10.1.1 Tensões alternadas são frequentemente especificadas por seu valor eficaz, ou valor quadrático médio V_{rms}. A tensão eficaz, V_{rms}, é o valor de tensão contínua que dissiparia a mesma potência da tensão alternada na mesma carga resistiva, $P = V_{rms}^2/R$.

Definimos V_{rms} como sendo

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T [V(t)]^2\, dt} \tag{10.3}$$

O valor eficaz, para a onda senoidal, é dado por (verifique!):

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0,707 V_p. \tag{10.4}$$

A tensão da rede elétrica no Brasil é 127 V_{rms} ou 220 V_{rms}. Ou seja, a tensão que se específica é usualmente a tensão eficaz e não a tensão de pico V_p. É por isso que mesmo sendo uma tensão alternada, podemos multiplicar a tensão eficaz pela corrente (também eficaz) para saber a potência média útil máxima fornecida aos equipamentos. Além disso, é importante notar que a tensão de pico, V_p, da rede elétrica é entre 180 ou 311 V. É por esta razão que os cabos têm isolação de 300 V com relação ao potencial de 'terra'.

10.1.2 Gerador de Funções

Neste experimento utilizaremos um gerador de funções como fonte de tensão alternada. Um gerador de funções é um equipamento capaz de gerar sinais periódicos de vários tipos, incluindo 'funções' seno, ondas quadradas ou triangulares. A Figura 10.2 mostra o painel do gerador de funções que utilizaremos. Várias opções estão disponíveis para se ajustar a tensão pico-a-pico, a frequência, a fase e outros parâmetros do sinal que se deseja obter na saída do gerador. Note que o gerador tem duas saídas (CH1 e CH2), nas cores Amarelo e Azul, respectivamente.

Para que o gerador comece a aplicar o sinal de diferença de potencial que foi configurado para uma dada saída (CH1 ou CH2), esta **precisa ser ativada utilizando o botão Output**. O botão está localizado acima do conector BNC da saída correspondente. Note também que há um botão para ativar a exibição das opções de cada canal (CH1/CH2). **Certifique-se que configurou a saída que pretende usar.**

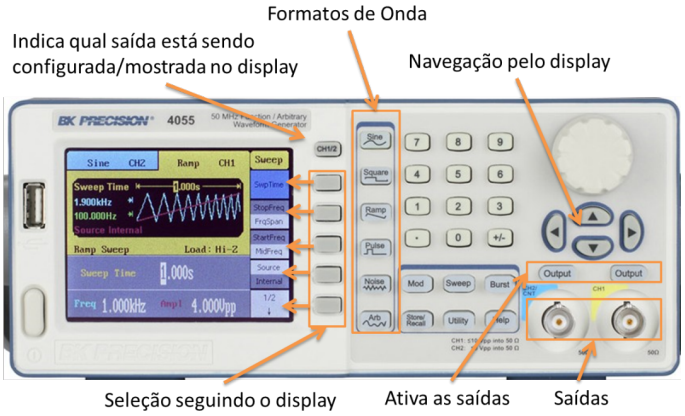


Figura 10.2: Foto do painel frontal de um gerador de funções, indicando os principais botões e conectores.

Nos circuitos de corrente alternada é usual se referir à tensão em qualquer ponto do circuito com relação à tensão de terra. Assim, a saída de uma fonte de corrente alternada tem um terminal no potencial do "terra" e outro no potencial da tensão alternada. Isso é muito diferente das fontes DC nas quais ocorre usualmente o oposto (a saída não é referenciada à terra). A Figura 10.3 ilustra essa questão. Dessa forma, a saída de um gerador de funções é uma tensão (diferença de potencial) referenciada ao terra.

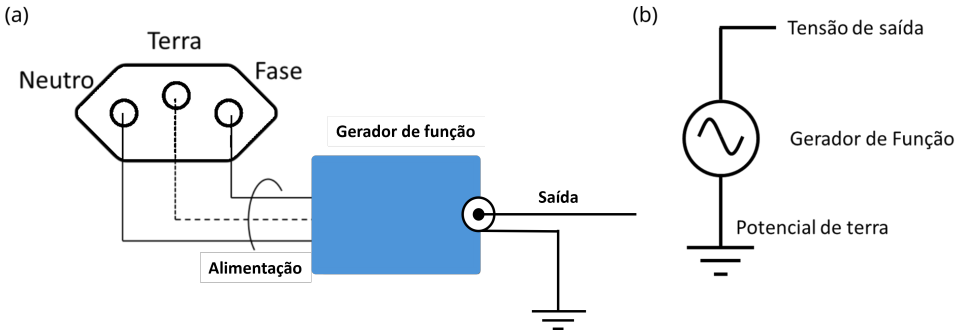


Figura 10.3: (a) Esquema elétrico da alimentação e da saída de um gerador de funções. A tensão de saída é definida com relação ao potencial de referência do 'terra' da alimentação (ambos estão no cabo coaxial). (b) Diagrama indicando um gerador de funções, sua saída e o potencial de 'terra'.

Nas tomadas, um dos pinos é chamado de "fase". Não se deve confundir este termo com a fase da onda, discutida anteriormente.

A saída do gerador de funções é feita usualmente com conectores tipo BNC, como ilustrado na Fig. 10.4(a,b). A estrutura metálica externa do conector BNC fêmea no painel do gerador de função está conectada ao terra da rede elétrica. Conectores BNC são comuns em cabos coaxiais. Nesses cabos, como ilustrado na Fig. 10.4(c), temos sempre um fio (chamado de 'núcleo') metálico conectado ao potencial alternado e uma malha metálica (chamada de 'blindagem') que atua como gaiola de Faraday e impede que interferências externas afetem o sinal no núcleo e que o sinal no núcleo gere campos elétricos fora do cabo.

Atenção: Os conectores BNC tipo macho são desenhados para ficarem presos ao conector tipo fêmea, para evitar mal contato (ver Fig. 10.4. Antes de desconectar o cabo, você deve

girar a coroa metálica do conector macho e somente então puxar o conector. Nunca puxe o cabo BNC segurando pelo isolante externo! Ao longo do tempo (ou se você puxar muito forte), a terminação será danificada e o cabo não poderá mais ser utilizado.

A blindagem é conectada à estrutura metálica externa do conector BNC. Quando encaixamos um cabo coaxial no painel do gerador de funções, estamos tocando as estruturas metálicas dos conectores do cabo e do painel. Assim, a blindagem do cabo está conectada ao potencial do "terra". Em um circuito bem montado, a blindagem é sempre conectada ao potencial do "terra".

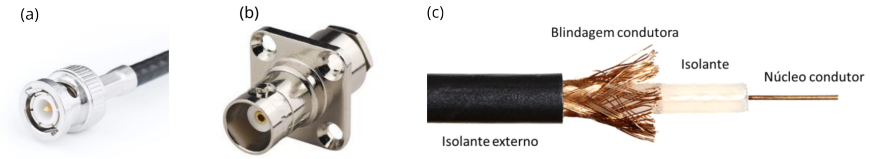


Figura 10.4: (a) Conector BNC em um cabo coaxial, com a terminação chamada de "macho"; (b) Conector BNC painel, mostrando uma terminação chamada de "fêmea"; (c) cabo coaxial desmontado, para mostrar a blindagem, o material isolante interno e o núcleo condutor. A blingadem é conectada à parte metálica externa do conector BNC.

10.1.3 Osciloscópio

O osciloscópio é fundamentalmente um voltímetro adaptado para medir, registrar e mostrar medidas de tensão elétrica que dependem do tempo. Os osciloscópios digitais contam com vários recursos para medir sinais de tensão que variam periodicamente no tempo e podem fazer análises simples a partir dessas medições diretamente no painel do instrumento. Usualmente, eles conseguem medir 2 sinais simultaneamente, mostrados em uma tela (tipicamente uma tela LCD).

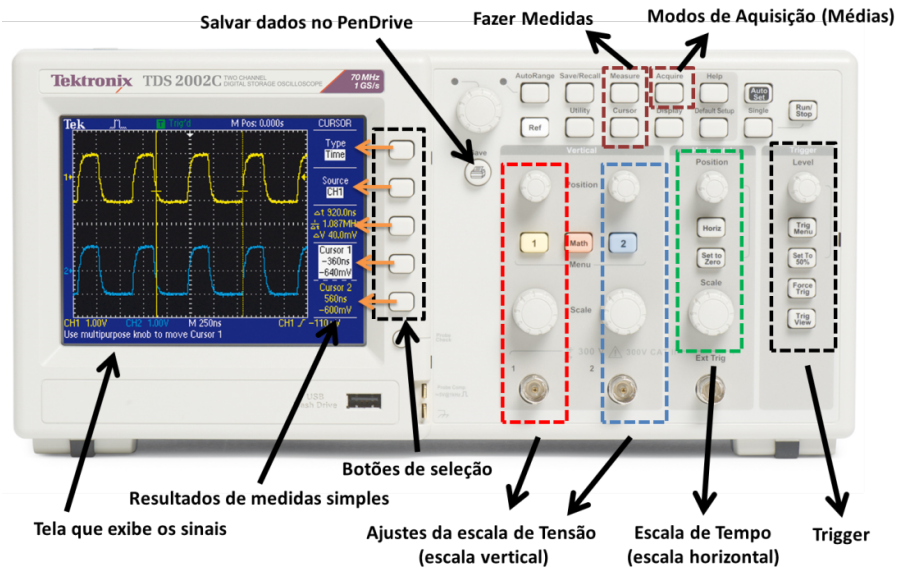


Figura 10.5: Painel frontal de um osciloscópio mostrando suas várias partes. Note os conectores BNC.

Atenção: O osciloscópio é um instrumento que conta com uma grande variedade de funções e ajustes. Apresentaremos aqui uma explicação muito resumida da sua operação. Em alguns casos, faremos referência diretamente ao manual do usuário, que está disponível no Moodle.

A Fig. 10.5 ilustra o painel frontal desse tipo de equipamento. Nele são observadas a tela que mostra os sinais medidos, botões de ajuste de escalas (de tensão para o canal 1, de tensão para o canal 2, e de tempo para ambos os canais), botões de ajuste do Gatilho (Trigger) e outros botões para ajustes (modo de aquisição) e para medidas (feitas automaticamente pelo osciloscópio ou manualmente com cursores), entre outros. É importante notar que no osciloscópio as mudanças de escalas não são automáticas e os ajustes automáticos podem ser bem pouco úteis, porque o instrumento não sabe o que o usuário pretende investigar no sinal medido.

Assim, é importante aprender a ajustar as escalas de tensão e de tempo para os valores esperados (em geral similares aos do gerador de funções). É importante notar também que o osciloscópio pode precisar considerar a média de uma série de medições para que a relação sinal/ruído seja boa. Essa função deve ser ativada em uma opção acessada apertando o botão Aquisição (Fig. 10.5).

Um ajuste essencial do osciloscópio é o Trigger (ou gatilho). Esse ajuste permite definir qual é o critério que o osciloscópio deve considerar para considerar que o sinal que ele está medindo está se repetindo, ou seja, permite identificar sinais periódicos. O ponto de Trigger define a tensão e a inclinação (positiva ou negativa) em que o osciloscópio irá iniciar a varredura do sinal. Uma configuração típica de trigger seria: tensão igual a 0 V, tipo borda ascendente. Nesse caso, o osciloscópio irá considerar que cada ciclo do sinal periódico se inicia sempre que o sinal passar de menor para maior que 0 V. Reveja a onda senoidal da Figura 10.1. Os pontos vermelhos indicam os momentos em que o sistema do trigger iria identificar início de novos períodos da onda.

Da mesma forma que o gerador de funções gera sinais em relação ao ‘terra’, o osciloscópio mede valores de tensão sempre com relação ao ‘terra’. Isso é o oposto do que foi feito em F 159 (ou F 129), pois a fonte de tensão contínua é dita flutuante e o mesmo ocorre com o multímetro. Assim, nesse experimento a polaridade dos terminais é de suma importância. Note também que o gerador de funções e o osciloscópio estão ligados ao mesmo terra, a qual é o terra da rede elétrica. Eles têm, portanto, uma referência de tensão comum entre si. A Figura 10.6 ilustra essa questão. Na figura, a tensão de saída do gerador de funções é aplicada em uma resistência R sendo medida por um osciloscópio. Todos os três estão ligados ao potencial de terra (símbolo abaixo de cada um), e esse mesmo potencial é, de forma redundante, indicado por uma linha tracejada. Usualmente, na montagem de circuitos, a malha dos cabos (‘terra’) é colocada em um mesmo ponto ainda que isso não esteja no diagrama.

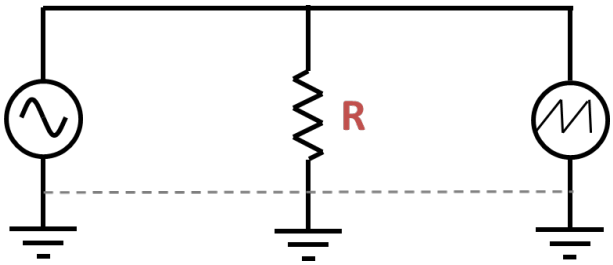


Figura 10.6: Circuito hipotético indicando o gerador de funções (esquerda), um resistor (centro) e o osciloscópio (direita). Note que todos os elementos estão ligados (de alguma forma) ao potencial de ‘terra’.

Note que, na Figura 10.6, apenas um dos canais de saída do gerador de funções e apenas um dos dois canais de entrada do osciloscópio são utilizados. Para conectar gerador de funções e osciloscópio, utilizamos um cabo coaxial composto por dois fios; núcleo (com tensão alternada e indicado por “+”) e blindagem (com o potencial de ‘terra’, e indicado por "–"). Note que se a polaridade dos fios for invertida, então a saída do gerador de funções será ligada ao ‘terra’ do osciloscópio e a entrada do osciloscópio irá medir o ‘terra’ do gerador de funções. Nessa situação, a medida será um sinal constante de 0 V e o curto-circuito do gerador de funções (que está ligado

ao ‘terra’) irá danificá-lo. Assim, cuidado com a polaridade!

A conexão entre o cabo coaxial e a placa de ensaio (“protoboard”) é feita usando-se um cabo com um conector BNC de um lado e duas pinças tipo “jacaré” do outro, como mostrado na Fig. 10.7. A pinça de cor vermelha está conectada ao pino central do cabo coaxial e a pinça preta à malha de blindagem.

Ao conectar pinças jacaré, verifique se elas estão segurando de forma adequada o conector dos fios ligados à protoboard. Para abrí-las, aperte na parte que está coberta pelo isolante colorido. Assim como no caso do conector BNC, nunca puxe os fios diretamente. Sempre segure pelo conector.

Antes de começar a trabalhar, garanta que as pinças não estão encostando uma na outra. Por fim, verifique se todas as pinças de cor preta estão conectadas ao mesmo potencial terra.

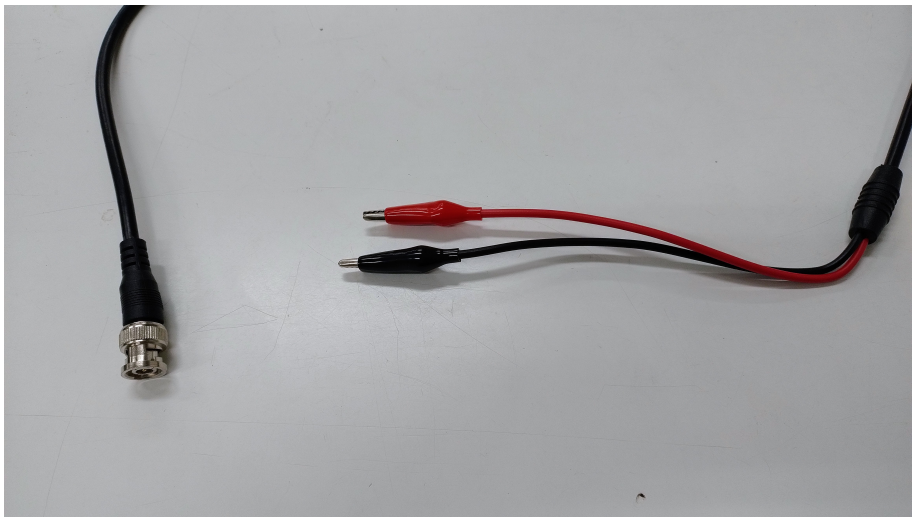


Figura 10.7: Terminais do cabo coaxial utilizado para conectar o osciloscópio e o gerador de função à protoboard. À esquerda, um conector BNC. À direita, os conectores jacaré. A cor vermelha indica o terminal jacaré conectado ao sinal (fio central do cabo coaxial) e a cor preta indica o terminal conectado ao potencial terra.

A tela do osciloscópio traz várias informações como: frequência do sinal, V_{pp}, V_{rms}, período. Além disso, a tela é utilizada para ajustar várias configurações do osciloscópio (utilizando os botões de seleção, veja na Figura 10.5). A Figura 10.8 ilustra algumas das informações básicas que se pode observar na tela do osciloscópio, incluindo a posição do nível de ‘terra’ de cada canal, as escalas de tensão de cada canal (tensão por divisão), e algumas informações sobre o trigger.

É possível salvar a imagem da tela do osciloscópio e os dados medidos por ele em um pendrive. Para isso, basta inserir um pendrive na porta USB localizada no painel frontal do osciloscópio e pressionar o botão ‘imprimir’. Os dados são salvos em formato CSV e a imagem da tela em JPG.

O processo de captura de dados é lento! Será preciso aguardar até que ele seja finalizado antes de continuar utilizando o osciloscópio.

10.2 Objetivos

Treinamento no uso de osciloscópios de dois canais para medições de tensão em corrente contínua (V_{CC}), gerada por fonte ajustável, e medições de tensão em corrente alternada (V_{CA}). Comparação

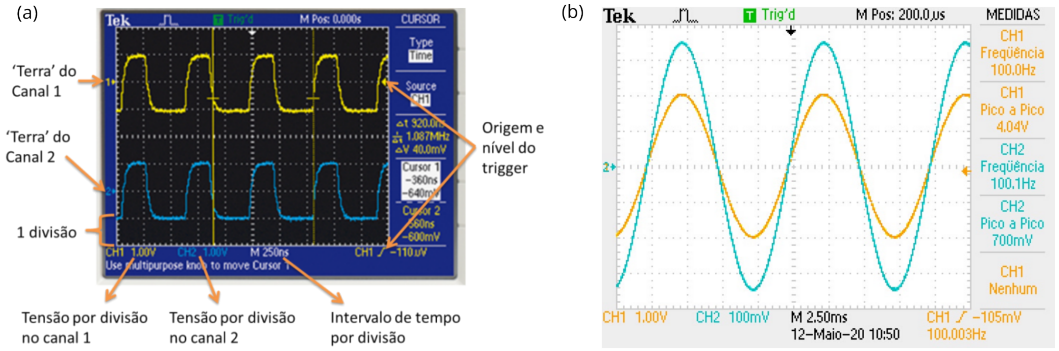


Figura 10.8: (a) Foto da tela do osciloscópio indicando algumas informações típicas que são observadas. (b) Imagem gerada pelo osciloscópio, quando os dados são exportados usando a opção imagem.

com o multímetro digital.

10.3 Material

Osciloscópio digital de dois canais; gerador de funções; multímetro; resistores de 100 Ω, 1 kΩ, e 4,7 kΩ; diodo emissor de luz (LED);.

10.4 Procedimento

Nos circuitos a seguir, as medições nos pontos indicados por letras de A até F são feitas com referência ao ponto comum (terra).

10.4.1 A: Medições em V_{CC}.

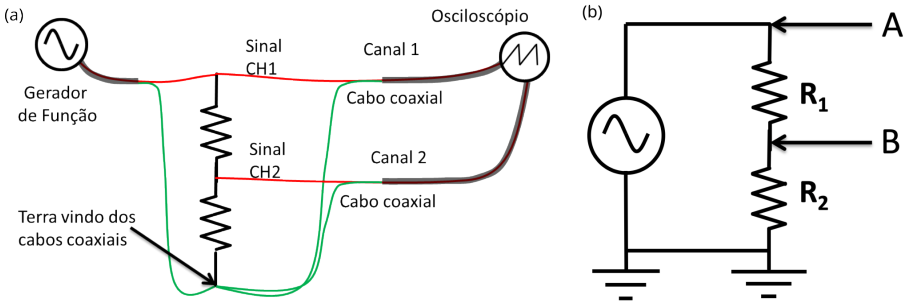


Figura 10.9: Circuito divisor de tensão resistivo, representando os componentes usados no laboratório (a) e em forma esquemática (b).

No circuito da Figura 10.9, selecione um valor arbitrário de tensão contínua na Fonte de Tensão Contínua (valor de tensão < 5 V). Coloque as pontas de prova do canal 1 do osciloscópio em A e a do canal 2 em B. Ajuste os seletores de tensão do osciloscópio (vertical do canal 1 e 2) para visualizar a tensão aplicada na sua tela e ajuste a escala de tempo para 1 segundo por divisão.

A1 Varie a tensão na fonte de forma aleatória (entre 0 e 5 V) e observe o efeito na tela do osciloscópio. Finalmente, deixe a tensão fixa em algum valor dentro desse intervalo.

A2 Descreva a imagem da tela do osciloscópio para as tensões medidas nos pontos A e B.

A3 Meça a tensão nos pontos A e B usando as funções de medida do osciloscópio (para isso é importante habilitar a aquisição com a função de média – consulte o manual na página 42). Determine o erro associado à medida (consulte o manual na página 115).

A4 Meça a tensão nos pontos A e B usando um multímetro e compare com as medições feitas com o osciloscópio.

10.4.2 B: Medições em V_{CA}

Mude agora para o Gerador de Função e selecione a forma de onda senoidal. Ajuste no Gerador de Função a frequência para 60 Hz. Meça a tensão no ponto B usando um multímetro e usando o osciloscópio. Ajuste a base de tempo do osciloscópio para mostrar na tela aproximadamente 3 períodos completos de onda.

B1 Utilizando os cursores (veja o manual do osciloscópio, páginas 37 a 40) meça a amplitude V_p, o período T, a frequência angular ω e a frequência f da tensão senoidal, para o ponto B (considere os erros nas medidas).

B2 Realize a mesma medição utilizando a função "medida" do osciloscópio e compare com o item anterior.

B3 Calcule a tensão eficaz V_{ef} correspondente à tensão no ponto B, e compare com a medida feita pelo multímetro (que aparece nesse equipamento como "true RMS").

10.4.3 C: Medições em um retificador de $\frac{1}{2}$ onda.

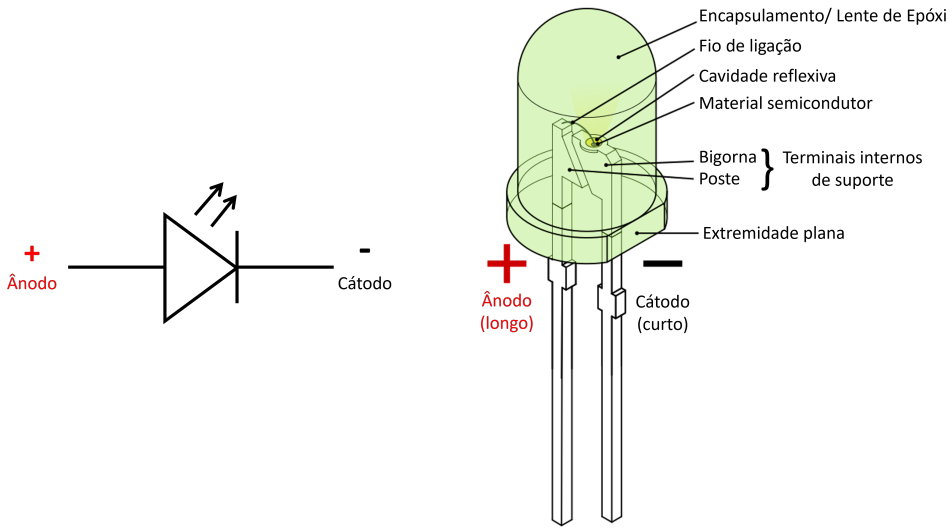


Figura 10.10: À esquerda, o símbolo do LED em um circuito elétrico. À direita, a estrutura física do componente, indicando a correta identificação do ânodo (terminal positivo/longo) e do cátodo (terminal negativo/curto, próximo ao chanfro).

Um diodo ideal é um componente elétrico feito de material semicondutor, com dois terminais chamados anodo e catodo. Ele apresenta resistência elétrica nula quando a tensão aplicada entre o anodo e o catodo é positiva e infinita se a tensão aplicada entre o anodo e o catodo é negativa. Assim, dizemos que o diodo tem polaridade. O LED é um tipo de diodo, que emite luz quando uma diferença de potencial positiva é aplicada entre anodo e catodo. O ânodo é marcado por um conector mais longo que o cátodo, Figura 10.10.

No circuito da Figura 10.11, um LED é usado para permitir passagem de corrente em apenas no sentido de polarização direta. Certifique-se de que a tensão de pico, V_p, seja grande o bastante para que o LED se ilumine. Ajuste sinal no gerador de função para uma onda senoidal com frequência

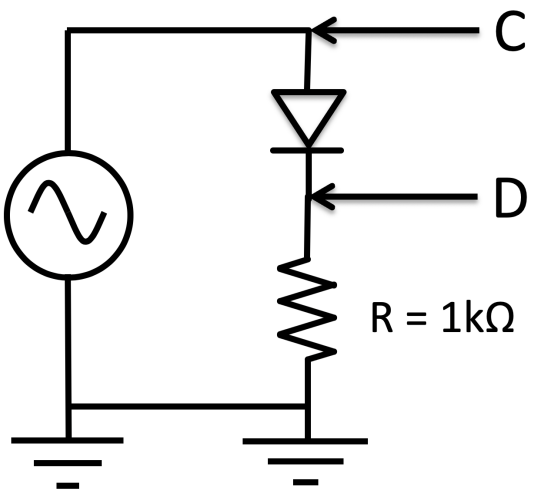


Figura 10.11: Circuito de um LED acionado por um gerador de funções.

de 60 Hz. Meça a tensão no ponto D usando um multímetro e coloque as pontas de prova do canal 1 do osciloscópio em C e a do canal 2 em D.

> **Atenção:** O LED é um componente frágil, que pode queimar se passar um excesso de corrente sobre ele. Para garantir que a corrente não exceda 20 mA, utilize sempre o resistor de 1 kΩ em série com o LED, como indicado na Fig. 10.11.

C1 Ajuste a base de tempo (horizontal) do osciloscópio para mostrar de 3 a 5 períodos e descreva a imagem da tela do osciloscópio mostrando as medidas nos pontos C e D.

C2 Compare o valor obtido com o multímetro com as medidas de tensão feitas com osciloscópio em cada ponto (utilize as funções de medida do osciloscópio). Note que, para $\frac{1}{2}$ onda, o valor da tensão efetiva não deveria ser o mesmo da onda completa. Por quê? Qual deveria ser o novo valor?

C3 Mude a frequência para 10 Hz ou menos. Ajuste a escala de tempo do osciloscópio. Você pode observar o LED piscar? Aumente a frequência e anote o menor valor de frequência para o qual o LED não pisca de forma distinguível.

10.5 No seu caderno de laboratório

Siga o modelo a seguir, anote em seu caderno de laboratório e mostre ao professor no final da aula:

10.5.1 Parte A

A1 Lista das tensões escolhidas na fonte e das tensões medidas no osciloscópio

A2 Esboço do que foi observado

A3 Utilizando a função "medida" do osciloscópio: VA= ; VB=

A4 Utilizando o multímetro: VA= ; VB=

10.5.2 Part B

B1 para ponto C e usando os cursores: Vp=; T=; ω=; f=

B2 utilizando a função "medida": Vp=; T=; ω=; f=

B3 ponto C, V_{rms}= .

Como compara com valor do multímetro?

10.5.3 Parte C

C1 Esboço dos sinais observados no canal 1 e canal 2
C2 Para ponto C e usando os cursores: Vp=; T=; ω=; f=
C3 Utilizando a função "medida" no ponto C: Vp=; T=; ω=; f=
C4 Ponto C, V_{rms}= .
C5 Para ponto D e usando os cursores: Vp=; T=; ω=; f=
C6 Utilizando a função "medida" no ponto D: Vp=; T=; ω=; f=
C7 Ponto D, V_{rms}= .

10.6 Bibliografia

1. D. Halliday, R. Resnick e J Merrill, Fundamentos de Física, vol. 3, (Editora LTC, RJ, 1994), cap. 36.
2. Tektronix, "Série TBS1000, Osciloscópios de Armazenamento Digital, Manual do Usuário" (2012)

11. Capacitor e Circuitos RC

11.1 Resumo

Este experimento pretende estudar o comportamento de circuitos RC (resistência-capacitância) e determinar experimentalmente a constante de tempo τ de carga e descarga de um capacitor.

Procedimento:

- Montagem do circuito: as (os) estudantes montarão circuitos RC utilizando diferentes valores de resistências e capacitores.
- Carga e descarga do capacitor: a carga e descarga do capacitor serão observadas e medidas utilizando um osciloscópio.
- Análise de dados: os dados coletados serão utilizados para determinar a constante de tempo e a capacitância do capacitor.

11.2 Introdução

Um capacitor é um dispositivo eletrônico usualmente formado por dois condutores (que podem ser carregados cada um com cargas de valor absoluto igual, mas sinais contrários) separados por um material isolante (dielétrico, podendo inclusive ser apenas ar ou vácuo, ou outro material). O capacitor atua nos circuitos ao armazenar cargas elétricas nesses condutores. Ao fazer isso, o capacitor armazena também energia no campo elétrico gerado pelas cargas. A capacidade de armazenar cargas (por unidade de tensão aplicada) depende das características geométricas e dielétricas do capacitor e recebe o nome de capacitância (C). Assim, a carga Q armazenada e a tensão V apresentada entre os condutores se relacionam por $Q = CV$.



Figura 11.1: Capacitores variados (esquerda) e detalhes de um capacitor eletrolítico (direita).

Capacitores como os da figura 11.1 são utilizados para armazenar energia (capacitores grandes, usualmente eletrolíticos), controlar sinais de tensão (pequenos, usualmente cerâmicos) e ajustar filtros (capacitores variáveis). Quando se fala em capacitores eletrolíticos ou cerâmicos, refere-se à presença de um líquido condutor ou ao material dielétrico, respectivamente. A capacitância, como propriedade de um dispositivo ou objeto, também pode ser utilizada em sensores para determinar outras grandezas físicas. Dentre esses sensores, um exemplo bastante comum é a tela sensível ao toque de vários equipamentos eletrônicos, como celulares modernos.

O capacitor de placas planas e paralelas é um bom modelo para estudo da capacitância devido à simplicidade de sua geometria (tal capacitor não tem muita capacitância se comparado aos capacitores ilustrados na figura 11.1.). Este tipo de capacitor é formado por duas superfícies planas e metálicas separadas por uma distância (d) muito menor que as dimensões superficiais da placa.

Por exemplo, se o plano é um disco de diâmetro Φ, então $\Phi \gg d$. Se esta condição é atendida, o campo elétrico entre as placas pode ser considerado constante. A diferença de potencial entre as placas (com vácuo entre elas) tem valor absoluto $V = E \times d = Qd/A\varepsilon_0$ (dedução na seção 25-3 da referência [1]), onde ε_0 é a permissividade elétrica no vácuo e A é a área de cada uma das placas. Assim, da definição, a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas é:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \tag{11.1}$$

(1) Se o capacitor é preenchido com um material dielétrico, o campo elétrico gerado pelas placas causa a polarização das moléculas do material, gerando uma redistribuição de cargas, que por sua vez gera um campo elétrico que se opõe ao campo gerado pelas placas. O campo resultante e, consequentemente, a diferença de potencial entre as placas diminui. Pela definição de capacitância, vemos que o seu valor aumenta de um fator ε (constante dielétrica) que pode ser determinado experimentalmente. Assim:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 A}{d} \tag{11.2}$$

(2) No vácuo $\varepsilon = 1$, aproximadamente o mesmo valor que no ar. Como regra geral, $\varepsilon \geq 1$. Uma explicação mais detalhada pode ser encontrada no capítulo 25 da referência [1].

11.2.1 Circuitos simples com capacitores

A carga e a descarga do capacitor são realizadas por circuitos elétricos simples nos quais a taxa de carga ou descarga, ou seja, a corrente, é controlada. A seguir são apresentadas relações para corrente e tensão em função do tempo para circuitos simples contendo capacitores, como o circuito da Figura 11.2. As deduções podem ser encontradas na seção 27-9 da referência [1].

Os circuitos com 1 capacitor e 1 resistor em série (RC) são os mais simples e têm amplas aplicações devido às características temporais presentes na carga ou descarga do capacitor. Um circuito contendo uma fonte ideal, um resistor (R), um capacitor (C) inicialmente descarregado, montados em série (Figura 2) apresentará durante a carga (chave em A) uma corrente igual a:

$$I(t) = I_0 \exp\frac{-t}{\tau} = I_0 \exp\frac{-t}{RC} \tag{11.3}$$

onde t é o tempo desde o início da carga, τ a constante de tempo ($\tau = RC$) e I_0 a corrente em $t = 0$.

Verifique as relações acima. A d.d.p. nos terminais do capacitor também será aumentada à medida que as cargas se acumulam:

$$V_C(t) = E_0 \left\{1 - \exp\frac{-t}{\tau}\right\} = E_0 \left\{1 - \exp\frac{-t}{RC}\right\} \tag{11.4}$$

Onde E_0 é a tensão da fonte.

Quando o capacitor está completamente carregado e a fonte é retirada do circuito (Figura 2, chave em B), surge uma corrente no sentido contrário que descarrega o capacitor através do resistor:

$$I(t) = -I_0 \exp\frac{-t}{\tau} = -I_0 \exp\frac{-t}{RC} \tag{11.5}$$

Na equação 11.3, o tempo é contado a partir do momento em que a chave é colocada em B. Com a descarga, a d.d.p. nos terminais do capacitor também diminui:

$$V_C(t) = E_0 \exp \frac{-t}{\tau} = E_0 \exp \frac{-t}{RC} \tag{11.6}$$

Usando softwares como o SciDAVis ou o Python, desenhe as curvas das equações 11.3 a 11.6. Atribua valores arbitrários para as constantes e estude o comportamento das curvas obtidas para tempos muito pequenos e tempos muito longos. Varie os valores da constante de tempo. O que acontece com as curvas? Se tiver dificuldades, procure a(o)s monitora(e)s ou professora(e)s.

Observe que a descarga segue uma curva exponencial. Portanto, ao mesmo tempo τ, o capacitor descarrega a mesma quantidade relativa (sempre $1/e \approx 37\%$). Portanto, você pode extrair, em teoria, o valor de τ apenas observando um certo intervalo de tempo da curva de decaimento exponencial (como extrair tempos de meia-vida no decaimento radioativo) e você não precisa saber a carga total inicial do capacitor.

A partir das curvas de carga ou descarga do capacitor, pode-se determinar a constante de tempo no circuito, que para um capacitor de placas planas e paralelas com área A e entre as placas d é:

$$\tau_{RC} = \frac{R\varepsilon\varepsilon_0 A}{d} \tag{11.7}$$

Usualmente, o valor de τ_{RC} é determinado através da curva de descarga (ou carga) do capacitor e o valor de R da resistência é medido com o ohmímetro.

Os equipamentos e cabos utilizados no experimento introduzem capacitâncias no circuito que, para a maioria dos casos, são muito pequenas. No entanto, este pode não ser sempre o caso. Portanto, estas capacitâncias precisam ser consideradas se os capacitores do circuito forem pequenos. Visto que a capacitância equivalente de dois capacitores associados em paralelo é simplesmente a soma das capacitâncias de cada um, podemos levar em conta uma capacitância extra na montagem acrescentando uma constante, τ_0, à equação:

$$\tau_{RC} = \frac{R\varepsilon\varepsilon_0 A}{d} + \tau_0 \tag{11.8}$$

O que é equivalente a acrescentar outro capacitor em paralelo com o intencionalmente colocado. Uma forma mais explícita seria escrever:

$$\tau_{RC} = R(\frac{\varepsilon\varepsilon_0 A}{d} + C_C) \tag{11.9}$$

Onde C_C se refere a uma capacitância não intencional (parasita) já existente no circuito e independente do capacitor que está sendo utilizado.

Essa constante de tempo τ_0 é assim igual a $\tau_0 = RC_C$ e também representa (e se refere) a uma capacitância e uma resistência, mas que não depende, no caso das equações 11.7 e 11.8, da distância d ou do capacitor que estamos estudando (que foi colocado intencionalmente no circuito). Para determinar a capacitância parasita em questão, é preciso usar a mesma equação 11.9, onde R é a mesma resistência que na equação 11.7 e C_C é a capacitância dita parasita (pois não é desejada no circuito). Deve-se pensar que, analogamente, é possível que o circuito também contenha indutâncias e resistências parasitas (ou indesejadas). Os cabos usualmente contêm alguma indutância e toda fonte de tensão possui uma resistência interna, por exemplo.

11.3 Materiais

Multímetro, osciloscópio de dois canais, gerador de funções, fonte de tensão DC, resistores de 1 kΩ, de 10kΩ e de 100 Ω, capacitor eletrolítico de 1 mF, capacitor cerâmico de pequena capacidade (nF), discos de alumínio, papel sulfite ou outro material dielétrico e paquímetro. Antes de começar, meça os valores das resistências com o multímetro, se possível.

11.4 Objetivos

Teremos três experimentos sobre a energia armazenada em diferentes capacitores. Em todos os casos, observaremos a tensão que resta no capacitor enquanto ele fornece tensão para manter corrente em uma resistência quando a fonte não está mais atuando.

11.4.1 Parte I – Estudar um circuito RC com tempo τ longo (≈ 1 s).

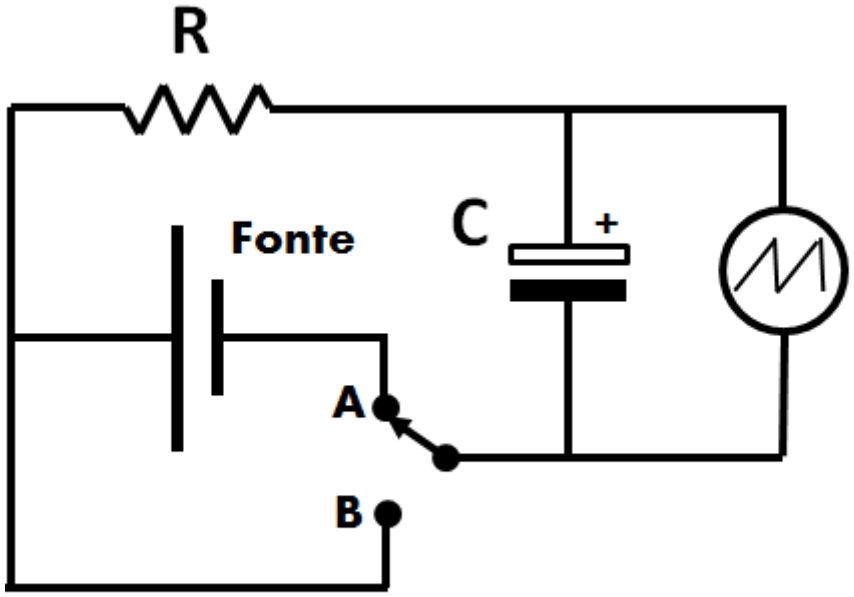


Figura 11.2: Circuito RC simples. A chave permite a ligação com a fonte CC para carregar o capacitor ou sem a fonte para descarregá-lo. A tensão no capacitor é medida com o osciloscópio.

Utilize o capacitor eletrolítico de 1 mF e uma resistência de 1kΩ (ou outra que desejar). Monte o circuito da Figura 11.2 ou outro circuito de sua escolha. **Atenção: tome cuidado com a polaridade do capacitor eletrolítico!** Você pode também utilizar o gerador de função, pois ele também pode fornecer uma tensão constante. Em todos os casos, cuidado com a polaridade. Compare a constante de tempo experimental com a previsão pelo modelo. Discuta.

Atenção: tome cuidado com a polaridade do capacitor eletrolítico! Capacitores eletrolíticos somente podem ser carregados em um sentido. Eles podem *explodir* se ligados em polarização reversa! Verifique a indicação do terminal negativo. Os demais capacitores que usaremos não tem polarização definida. Use os cabos de ligação para simular a chave liga-desliga.

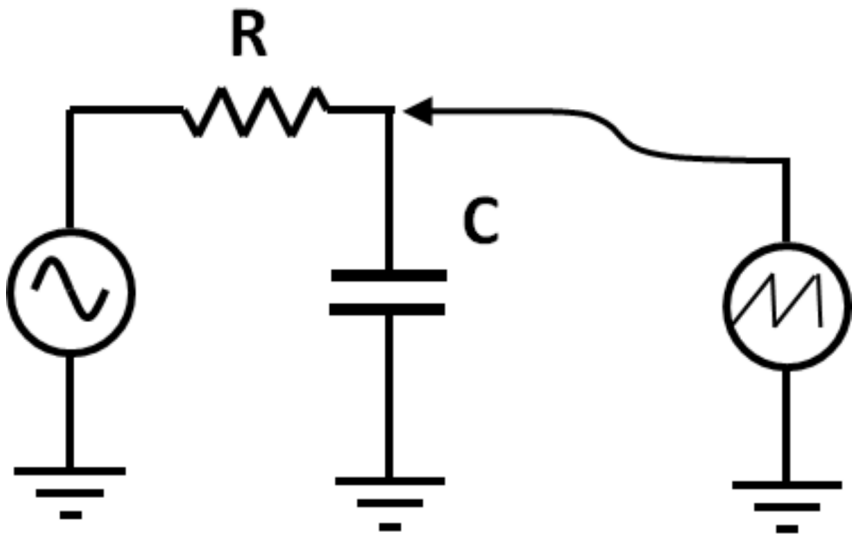


Figura 11.3: Circuito para medida da constante de tempo utilizando o osciloscópio.

11.4.2 Parte II – Estudo um circuito RC com tempo τ curto (≈ 1 ms).

Monte o circuito da Figura 11.3 utilizando um capacitor cerâmico e uma resistência de 10kΩ (ou outra que desejar). Note que agora o gerador de função irá atuar como fonte e como chave. Para isso, selecione a onda quadrada ao invés da onda senoidal e desloque a onda de modo que a tensão varie entre 0 e $+V_p$ ao invés de $-V_p$ e $+V_p$ como usualmente. Compare a constante de tempo experimental com a previsão pelo modelo. Discuta.

11.4.3 Parte III – Estudo de um capacitor de placas paralelas.

Determine a constante dielétrica do papel utilizando um capacitor formado por dois discos de alumínio. Para tal, monte o circuito da Figura 11.3 (ou outro de sua escolha) e use $R = 10\ k\Omega$. Use uma ou duas folhas de papel como material dielétrico. Note que a distância entre as placas é a espessura da(s) folha(s). Compare a constante dielétrica do papel com algum valor encontrado em bons livros ou outra fonte de informação em que você confie. Nesse caso, utilize a função medidas, tempo de subida/descida, como explicado abaixo (Nota técnica 4). Depois, verifique a presença de capacitores parasitas desconectando o capacitor e observando se ainda há um comportamento indicativo de capacitância no circuito. Compare ambos os tempos característicos (ou capacitâncias) e determine se é necessário utilizar a equação 11.7 ou se a equação 11.9 é adequada.

11.5 Notas técnicas

1. **Atenção: tome cuidado com a polaridade do capacitor eletrolítico!** Capacitores eletrolíticos somente podem ser carregados em um sentido. Eles podem ***explodir*** se ligados em polarização reversa! Verifique a indicação do terminal negativo. Os demais capacitores que usaremos não tem orientação definida.
2. O gerador de função pode gerar ondas quadradas entre quaisquer valores de tensão (dentro dos limites). Em particular, não é preciso que a onda quadrada tenha tensão positiva igual a V_0 e tensão negativa igual a $-V_0$ (como é o padrão para uma onda senoidal). Para poder utilizar as equações também é melhor que a tensão varie entre um valor V, por exemplo, 3 V, e 0 V (nível da terra). No gerador de função há uma opção chamada “off-set” que

permite deslocar a (média dá) onda que está sendo gerada para valores diferentes de 0V de tensão. Assim ajuste o "off-set" do gerador de função para ter apenas tensão positiva (Tensão oscilando entre 0 V e $E_0 = V$). Dessa forma, as medidas estarão em acordo com as equações 11.4–11.6. Verifique isso no osciloscópio.

3. O osciloscópio possui dois modos de medida no que diz respeito a componente CC (Corrente Contínua) dos sinais que são medidos. Uma opção é chamada de acoplamento CC. Nesse caso, a tensão na entrada é medida e mostrada sem alterações e qualquer componente CC será mostrada (ou seja, uma tensão média diferente de 0 V, como a tensão da nossa fonte de tensão CC). Isso é importante caso o "off-set" do gerador de função estiver sendo usado (por exemplo). Nesse acoplamento é possível observar assim um sinal cuja média é diferente de 0 V. A outra opção é o acoplamento CA. Nesse caso, o osciloscópio acrescenta um capacitor no circuito de medida que "filtra" (ou seja, retira) a componente CC do sinal. Assim, ainda que uma onda esteja oscilando entre 9 e 10 V, por exemplo, o osciloscópio irá mostrar essa onda oscilando entre $-0,5$ e $+0,5$ V (que é a amplitude em torno da média 0 V). Para esse experimento, certifique-se de que o osciloscópio está **no acoplamento CC ou DC**.
4. Além do acoplamento, o osciloscópio tem algumas funções que são muito úteis nesse experimento. Dentre elas estão as seguintes: Ajuste de escalas de tensão e de tempo, aquisição por médias, Botão "Run/Stop", Funções de Medida (Frequência, Tensão pico-a-pico, tempo de queda, etc.). Na função "Medidas" do osciloscópio, observe a função "T. descida". Essa função mede o tempo que um sinal leva para cair de 90% da intensidade máxima ($0.9 \times E_0$) para 10% da intensidade máxima ($0.1 \times E_0$). Dessa forma, o tempo de queda é igual a $2.2 \times \tau$ (demonstre!). **Certifique-se de que você sabe encontrar essas funções no osciloscópio e sabe usá-las. Elas estão descritas no manual**.
5. Além de permitir a visualização de um sinal, o osciloscópio digital também oferece algumas formas de se tomar medidas de forma não-visual, ou seja, sem confiar no que se está olhando no gráfico. Uma dessas formas é usando a função de Medida, indicada acima. Outra forma é salvar um grande conjunto de dados (valores de tensão e instantes de tempo em que a tensão foi registrada) em um 'pen drive' (dispositivo de armazenamento de dados). Veja como fazer isso. Outra forma de se obter dados diretamente na tela do osciloscópio (mas sem o fazer visualmente) é utilizando os "cursores". Trata-se de uma função de medida que permite mostrar o valor de tempo e tensão de até dois pontos do sinal que está na tela do osciloscópio. Isso é útil para se medir alguns poucos valores rapidamente (visto que é demorado salvar no 'pen drive' e depois abrir em um computador). **Familiarize-se com essas três formas de medir**.

11.6 Planejamento

- Diga quais são os efeitos que serão observados.
- Descreva brevemente o experimento que irá observar o efeito.
- Diga quais materiais serão utilizados.
- Diga qual será o procedimento que será realizado.

Além disso, como adendo ao planejamento, determine teoricamente o tempo τ esperado no primeiro caso e qual frequência colocar no gerador de função nas partes II. Note que, para que o capacitor seja carregado ou descarregado "completamente" é preciso que o período da onda seja (bem) maior que τ (note que $(1 - e^{-4}) = 0.98$; o que isso significa?). Com essa informação, é possível saber como configurar adequadamente o osciloscópio.

11.7 Relatório

Com os dados preliminares obtidos na aula exploratória, realize análises preliminares como proposto abaixo. Uma vez que os dados definitivos sejam coletados, as mesmas análises devem ser feitas.

11.7.1 Parte I

1. Linearize a equação 11.6 do roteiro para a coleta de dados.
2. Monte uma tabela com os valores de tensão em função do tempo para a descarga do capacitor.
3. Faça uma transformação de variáveis para as variáveis que linearizam a equação 11.6, faça também as transformações de incertezas que são necessárias.
4. Faça um gráfico do logaritmo neperiano da tensão no capacitor em função do tempo. Obtenha a constante de tempo, τ, através do coeficiente angular. Considere a incerteza.

11.7.2 Parte II

1. Monte uma tabela com os valores de tensão em função do tempo para um ciclo de descarga do capacitor.
2. Faça um gráfico da tensão no capacitor em função do tempo. Utilize a função de queda exponencial no SciDAVis (ou similar em outro programa de sua preferência) para ajustar os dados obtidos. Obtenha o τ constante disso.
3. Faça um gráfico do logaritmo neperiano da tensão no capacitor em função do tempo. Obtenha a constante de tempo, τ, através do coeficiente angular. Considere a incerteza.
4. Use este valor para estimar a capacitância do capacitor.

11.7.3 Parte III

1. Utilizando o tempo de descida/subida, calcule o tempo τ do circuito.

11.7.4 Discussões esperadas a partir das análises

Parte I

Compare a constante de tempo com o valor esperado ($\tau = RC$, onde R e C são os valores nominais e/ou medidos diretamente dos componentes). Considere as incertezas e diga se os valores obtidos são compatíveis entre si.

Parte II

Compare os resultados de τ obtidos por meio de linearização e ajuste direto. Existem diferenças significativas entre eles? Compare também a capacitância obtida nos dois ajustes. Eles são comparáveis?

11.7.5 Parte III

Determine a constante dielétrica do papel utilizado como dielétrico entre as placas utilizando o tempo τ do circuito e a equação 11.7 ou equação 11.9. Compare os valores obtidos com o valor esperado (obtido da pesquisa feita na tarefa).

11.8 Bibliografia

D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, Fundamentos da Física, vol.3, 7ª edição (Editora LTC). Capítulo 25 – Capacitância;

- Seção 25-3 – Cálculo da Capacitância
- Seção 25-6 – Capacitor com um dielétrico
- Capítulo 27, seção 27-9 – Circuitos RC

12. Tensão superficial e viscosidade

12.1 Resumo

Este experimento apresenta o conceito de tensão superficial e sua manifestação no efeito Marangoni. As (Os) estudantes devem investigar este fenômeno, desenvolvendo um experimento que estuda sistematicamente o comportamento de um sistema em função de parâmetros externos. Por meio de experimentos envolvendo, os estudantes irão:

- Identificar variáveis: determinar quais propriedades do sistema podem ser medidas quantitativamente (variáveis dependentes - VD) e quais parâmetros podem ser controlados experimentalmente (variáveis independentes - VI).
- Planejar medições: projetar o experimento para coletar dados que permitam investigar a relação entre as variáveis identificadas.
- Análise de dados: utilizar ferramentas de análise de dados para identificar padrões e relações entre as variáveis, como relações lineares, quadráticas, exponenciais ou leis de potência.
- Formulação de hipóteses: elaborar hipóteses para explicar os resultados observados, baseadas nos dados, na análise e em conhecimentos prévios.

12.2 Introdução

Na região de interface entre um líquido e outro ou entre um líquido e um gás, as moléculas do líquido estão sujeitas a interações diferentes daquelas para uma molécula que se encontra no interior do líquido, longe da superfície. Essa diferença, que geraria um desequilíbrio nas forças que agem sobre as moléculas localizadas na interface, é balanceada pelo surgimento de uma força paralela à interface. Essa força faz com que a superfície se comporte como se fosse uma membrana elástica permanentemente esticada, dando origem à tensão superficial, representada por γ e medida em unidades de N/m.

Outra forma de entender como surge a tensão superficial é associando às interações entre moléculas uma energia potencial. As moléculas dentro do líquido estão em um ambiente isotrópico, isto é, todas as direções são iguais. Assim, elas têm energia potencial menor que as moléculas na superfície, fazendo com que é necessário realizar trabalho para aumentar a área de uma interface. Essa energia por unidade de área também pode ser entendida como a tensão superficial, lembrando que J/m^2 e N/m são dimensionalmente equivalentes.

Podemos visualizar as duas descrições dadas para a tensão superficial a partir de dois exemplos simples:

1. Ao colocar delicadamente uma agulha, um clipe de papel ou outro objeto similar sobre a superfície da água em um copo, ou bacia, este não afunda, mesmo sendo mais denso que a água. Ao contrário, fica sobre a superfície e causa uma deformação ao seu redor, como se estivesse sobre uma membrana de borracha esticada.
2. Ao fazer bolhas de sabão, é preciso soprar a interface fina que se forma no aro mergulhado na mistura de água e sabão. A bolha formada terá forma esférica, já que a esfera contém o maior volume com a menor superfície, e seu tamanho será mantido através do equilíbrio entre a pressão ar contido na bolha, que tende a expandir a superfície, e a tensão superficial combinada à pressão atmosférica externa, que tendem a diminuí-la.

Ao introduzir um surfactante (como sabão líquido, por exemplo) na superfície, é possível reduzir localmente a tensão superficial da água. O gradiente de tensão superficial gerado produzirá

um fluxo na superfície do líquido, já que na fronteira entre as regiões com e sem surfactante há uma força resultante diferente de zero, como ilustrado na Fig. 12.1. Esse fluxo pode ser visualizado utilizando pequenas partículas em suspensão, como flocos de pimenta-do-reino, orégano, pó de canela ou gotículas de óleo. Chamamos esse fenômeno de Efeito Marangoni.

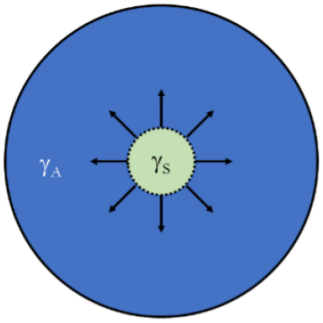


Figura 12.1: Ilustração de uma superfície de água (A) na qual foi adicionada uma gota de sabão (S). A diferença entre as tensões superficiais nos dois lados do círculo de raio r que delimita a região com sabão gera uma força que faz com que a região S se expanda. Embora a descrição completa do fenômeno seja muito complexa, em termos simples podemos ver que haverá um fluxo de água na superfície, para longe da região onde foi introduzido o sabão. Chamamos esse deslocamento de Efeito Marangoni.

Demonstrações do Efeito Marangoni se tornaram populares no começo de 2020 em vídeos voltados para o público infantil que explicavam a ação do sabão para limpar as mãos. Há uma coincidência interessante no fato de que esse fenômeno é estudado há muitas décadas devido à sua importância no entendimento dos mecanismos de interação de partículas de aerossol com o tecido dos alvéolos pulmonares, revestidos por água contendo um surfactante natural.

Além da força gerada pela diferença entre as tensões superficiais, devemos nos lembrar da viscosidade da água, η. Ao se mover, a camada de água na superfície provocará movimento também na camada imediatamente abaixo e assim sucessivamente até o fundo do recipiente —consideramos que a última camada ficará sempre estática — em um processo que gera uma força de atrito viscoso, proporcional à viscosidade e ao gradiente da velocidade, como representado na Fig. 12.2.

É importante ter sempre em mente que a situação ilustrada na Fig. 12.2 representa um fluxo que começou há tempo suficiente para que se estabelecesse um perfil de velocidade que não varia mais em função do tempo. Consideremos o caso de um fluxo que se inicia na superfície de uma lâmina de água num recipiente. Assim que o movimento se inicia, o fluido passa por um período chamado *transiente*, durante o qual o perfil de velocidade em função da altura ainda varia, enquanto a variação da quantidade de movimento que se iniciou na superfície se propaga até chegar ao fundo do recipiente. O tempo característico t_{car} é dado por

$$t_{car} = h^2/\nu, \tag{12.1}$$

em que h é a espessura da lâmina de água (neste exemplo) e ν é a viscosidade cinemática, uma propriedade do fluido diretamente ligada à difusão da quantidade de movimento e que, para a água a 20 °C, vale $\nu = 1\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$.

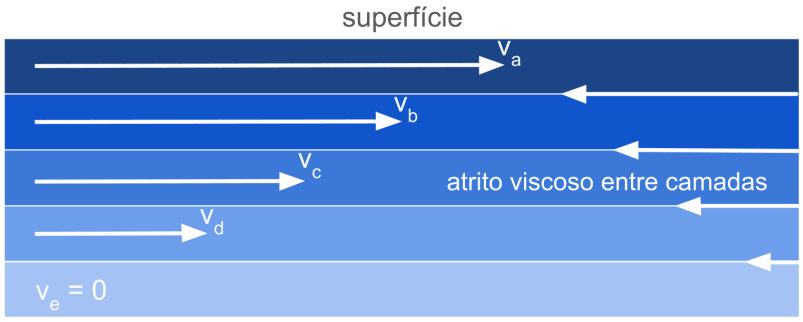


Figura 12.2: Representação do atrito viscoso entre as camadas de água no fluxo laminar.v_i representa a velocidade de cada camada. Esta velocidade é menor quanto mais profunda a camada devido ao atrito viscoso. Na última camada, a velocidade é nula ($v_e = 0$).

12.3 Objetivos

O objetivo principal deste experimento é realizar um pequeno estudo sistemático que investigue um fenômeno relacionado à tensão superficial. Este escopo do estudo é a escolha do grupo, mas tem que resultar em um conjunto de resultados (semi)-sistemáticos (portanto, normalmente fazer um único experimento uma vez não é suficiente) que investigue este fenômeno como uma função de algum parâmetro controlável externamente (VI).

É importante identificar uma variável (VD) que descreva os fenômenos investigados de uma boa maneira e mostre alguma mudança sob a influência do VI escolhido. Uma ideia física básica deve ser apresentada, como VD e VI estão relacionados (mesmo assim, um modelo não formal precisa ser desenvolvido ou encontrado).

12.4 Experimentos sugeridos

No Moodle da disciplina há uma série de sugestões de fenômenos relacionados ao efeito Marangoni, como a formação de "lágrimas"numa taça de vinho, ou o movimento de pequenos barcos movidos a sabão, que podem ser impressos em 3D no formato da Fig. 12.3 abaixo.

Embora tenhamos dado como exemplo o comportamento de pós ou flocos se movendo na superfície da água, este experimento **não deve ser realizado** no laboratório, para evitar o entupimento da pia do laboratório.

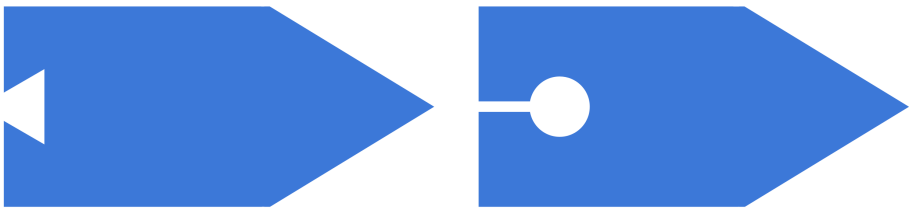


Figura 12.3: Modelos de barcos movidos a sabão. Os recortes na parte traseira (oposta ao bico) servem como um reservatório para o sabão. Eles podem ser feitos em diferentes formatos, como representado na esquerda um corte triangular, e na direita um corte circular com um canal estreito.

12.5 Análise e resultados esperados do estudo

Identifiquem as propriedades do sistema que podem ser medidas (variáveis dependentes) e os fatores que podem ser alterados no experimento (variáveis independentes). Por exemplo, vocês podem medir a posição de objetos ao longo do tempo, variando fatores como o tamanho do objeto, a profundidade da água ou o tipo de detergente.

Planejem suas medidas para verificar como as variáveis escolhidas influenciam os resultados. Se os resultados mudam com o tempo, meçam a taxa dessas mudanças para determinar velocidades e acelerações.

Utilizem todas as ferramentas que vocês já conhecem. Analisem os dados em busca de padrões, como relações lineares, quadráticas ou exponenciais. Usem gráficos log-log ou semi-log para identificar leis de potência ou comportamentos exponenciais. Lembre-se de que é necessário coletar vários dados para confirmar qualquer padrão. Caso percebam por gráficos que a variação de uma grandeza não é linear, verifiquem como é o seu comportamento em um gráfico log-log — que apresenta leis de potência $y = Ax^n$ como retas — ou em um gráfico semi-log — log(Y) em função de X, que lineariza comportamentos exponenciais.

A partir da análise dos dados, vocês deverão elaborar hipóteses para explicar o que observaram, baseadas nos dados, na análise feita e em conhecimentos prévios ou pesquisas bibliográficas. **Suas hipóteses não precisam estar corretas, mas devem fazer sentido do ponto de vista físico, ser consistentes com os dados apresentados e devem ser testáveis.**

12.6 Bibliografia

Leituras adicionais sobre a tensão superficial e fluxos viscosos podem ser encontradas em:

1. `http://lilith.fisica.ufmg.br/~labexp/novosite/Tensao_Superficial.pdf`
2. `https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/371635/mod_resource/content/1/TENS%C3%83O%20SUPERFICIAL%20E%20CAPILARIDADE.pdf`
3. H. Moysés Nussenzveig, *Curso de Física Básica, Vol. 2: Fluidos, Oscilações e ondas, Calor* – 3ª Edição, Editora Edgard Blücher (1996), pp. 33 a 37
4. A. A. Mendiburu, L. R. Carrocci, and J. A. Carvalho, *Analytical Solution for Transient One-Dimensional Couette Flow Considering Constant and Time-dependent Pressure Gradients*, Engenharia Térmica (Thermal Engineering), Vol. 8, nº 02 (December 2009), p. 92-98.

IV Experimentos II: adicional

13 Calorimetria 95

14 Desvios sistemáticos em medições. . 105

13. Calorimetria

13.1 Introdução

No estudo de processos termodinâmicos, muitas vezes queremos quantificar as trocas de energia, na forma de calor, de um dado processo físico ou químico. Para tanto, é importante que o processo ocorra em um espaço termodinamicamente isolado, ou seja, sem troca de energia com um ambiente externo. O aparato experimental usado para obter um espaço aproximadamente isolado no qual seja possível medir a troca de calor é chamado de calorímetro.

O calorímetro que dispomos no laboratório está esquematizado na Fig. 13.1 e é constituído de uma capa externa de alumínio e por um recipiente interno (copo) no interior do qual irão se processar as trocas de calor. Entre o recipiente interno e o externo há uma camada de isopor cuja finalidade é minimizar as trocas de calor com o meio externo. Uma tampa de madeira fecha o conjunto, permitindo a passagem de fios para o interior do calorímetro.

Nos experimentos que realizaremos, estamos interessados em medir o calor envolvido na variação de temperatura de diferentes corpos ao entrarem em equilíbrio térmico. A medição de temperatura é feita por meio de um termopar (ver adendo), sendo que uma das junções do mesmo é colocada em uma pequena garrafa térmica cheia de água com gelo, para manter a temperatura de referência em 0 °C. A outra junção é colocada no interior do calorímetro para medir a temperatura de forma indireta, via uma diferença de potencial entre os terminais do termopar.

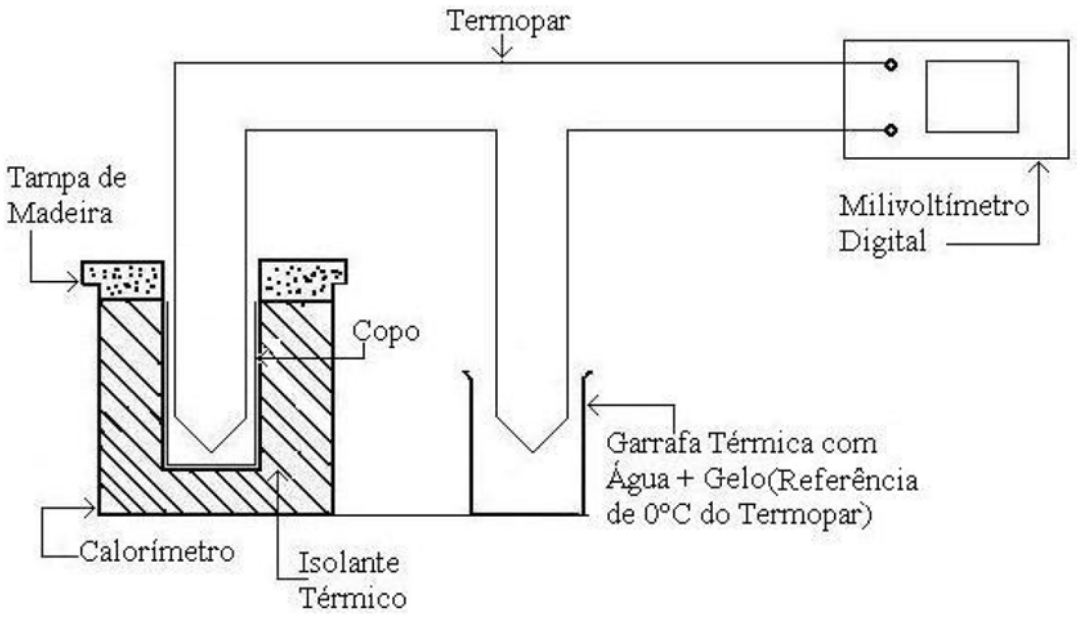


Figura 13.1: Esquema do calorímetro mostrando seus componentes. O termopar atravessa a tampa do calorímetro através de furos de pequeno diâmetro. A garrafa térmica deve ficar cheia de água com gelo para manter a referência em 0 °C. O milivoltímetro lê a tensão do termopar (em mV) que corresponde a uma dada temperatura.

A energia transferida, Q, a ou de um corpo de massa m, por aquecimento ou resfriamento, está

relacionada com a sua variação de temperatura por

$$Q = C\Delta T, \tag{13.1}$$
$$Q = mc\Delta T, \tag{13.2}$$

sendo C a capacidade térmica e c = C/m o calor específico. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo, que diz quanta energia é necessária para fazer a temperatura do corpo variar de 1ºC, enquanto o calor específico é uma propriedade do material. O calor específico da água, por exemplo, é de $1\,\mathrm{cal/g^{\circ}C}$, ou $4{,}186\,\mathrm{J/g^{\circ}C}$.

Em um sistema isolado, a condição de não haver troca de energia com o ambiente externo implica que toda a variação de energia em um dos corpos do sistema deve ser compensada por uma variação de energia nos outros corpos. Assim, para o caso mais simples de dois corpos isolados do ambiente, temos

$$Q_1 + Q_2 = 0, \tag{13.3}$$
$$m_1 c_1 \Delta T_1 = -m_2 c_2 \Delta T_2, \tag{13.4}$$

ou, para um sistema isolado formado por N corpos inicialmente a temperaturas distintas,

$$\sum_{i=1}^{N} m_i c_i \Delta T_i = 0. \tag{13.5}$$

É importante lembrar que ao final da troca de energia os corpos entram em equilíbrio térmico, ou seja, suas temperaturas finais são iguais.

No processo de mudança de fase, como na fusão do gelo, não há variação de temperatura. Porém, ocorre a transferência de energia dada por

$$Q = mL, \tag{13.6}$$

onde L é o calor latente da mudança de fase sendo estudada e é uma propriedade do material. Durante a transição, a energia é utilizada unicamente para mudar a fase do material (de sólido para líquido, por exemplo) enquanto a temperatura da mistura de fases se mantém constante e, por isso, Q não é função de um ΔT. Assim, podemos utilizar uma mistura em transição de fases como um sistema que se mantém à temperatura constante durante longos períodos de tempo.

Medindo-se as variações de temperatura dentro do calorímetro, pode-se estudar as trocas de calor e determinar a capacidade térmica e calor específico de materiais de interesse.

13.1.1 O termopar

Quando há uma diferença de temperatura entre as duas extremidades de um fio metálico, é gerada uma diferença de potencial elétrico entre esses pontos. Chamamos este fato de efeito Seebeck. O coeficiente Seebeck quantifica a diferença de potencial gerada em função da diferença de temperatura. Cada metal tem um coeficiente Seebeck diferente e este pode depender da temperatura.

O termopar consiste de dois fios de metais distintos, A e B, unidos em uma extremidade, conforme mostra a Fig. 13.2. O ponto em que os dois fios se unem chama-se de junção. Assim, nosso termopar irá fornecer uma diferença de potencial entre as extremidades livres do fio A e do fio B — ambos à mesma temperatura — dada por

$$\Delta V = [S_A(T) - S_B(T)]\Delta T, \tag{13.7}$$

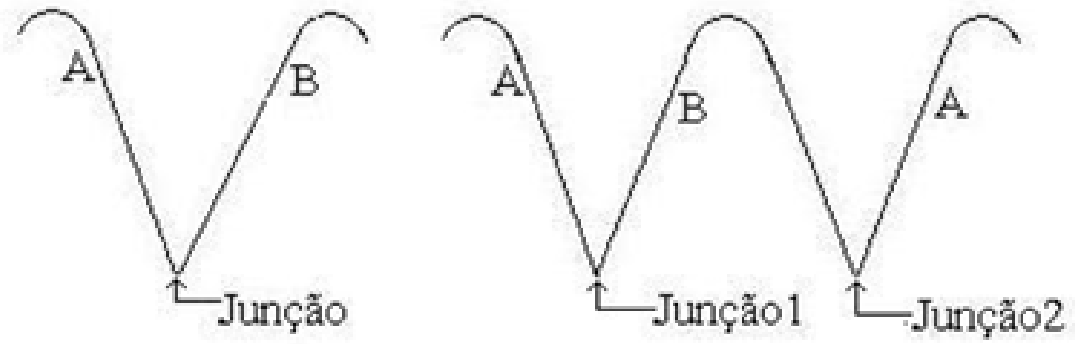


Figura 13.2: A junção formada por dois metais A e B está representada do lado esquerdo. A junção é obtida pela fusão dos dois metais. No lado direito da figura, temos um termopar formado por duas junções. Este esquema é o mais usado para medir diferenças de temperatura (ver no texto).

onde S_A e S_B são os coeficientes de Seebeck para cada metal e ΔT é a diferença de temperatura entre as extremidades de cada fio.

Termopares são muito úteis para medir temperatura em situações de interesse científico, tecnológico ou industrial, com diferentes combinações de metais sendo utilizadas para diferentes faixas de temperatura. A configuração mais usada é a da dupla junção (lado direito da Fig. 13.2). Veja que a dupla jução faz com que tenhamos uma diferença de potencial entre dois fios do mesmo material que estão à mesma temperatura!

Para utilizar este tipo de termopar como termômetro, conecta-se a um milivoltímetro às duas extremidades livres do termopar e as leituras do aparelho são convertidas em temperatura. A d.d.p. lida é a diferença entre o potencial de cada junção. Isso significa que se ambas estiverem na mesma temperatura, a tensão lida é zero. Resta, contudo, a questão de como converter a tensão medida em uma leitura de temperatura.

Embora a Eq. 13.7 pareça simples, nada garante que $S_A(T)$ e $S_B(T)$ sejam funções lineares. Podemos ver, então, que a relação V(T) não será necessariamente linear e nem facilmente linearizável. A forma padrão de lidar com a calibração de termopares é a de aproximar a sua resposta por funções polinomiais, cada uma válida para uma determinada faixa de temperatura. Os coeficientes dos polinômios devem ser determinados a partir do ajuste aos dados de tensão medidos para temperaturas conhecidas a partir de um termômetro de referência.

Cuidados importantes

- Ao usar o termopar, verifique constantemente o banho de água com gelo na junção de referência;
- Não permita curto-circuito entre os fios do termopar

É importante notar que a discussão que apresentamos até agora é válida para o caso de um termopar de ponta dupla (com duas junções) como o indicado na Fig. 13.2, em que o fio do material B de uma junção está soldado ao fio de mesmo material da outra junção. Entretanto, este pode não ser o caso, se o termopar tiver sido soldado sem o devido cuidado.

Caso o fio B de uma junção seja soldado ao fio A de outra, teremos a seguinte equação para a diferença de potencial entre os dois terminais que são conectados ao milivoltímetro:

$$\begin{aligned} \Delta V &= (S_A T_a - S_A T_r) + (S_B T_r - S_B T_a) + (S_A T_a - S_A T_s) + (S_B T_s - S_B T_a), \\ \Delta V &= 2T_a(S_A - S_B) - (T_r + T_s)(S_A - S_B), \end{aligned} \tag{13.8}$$

na qual omitimos a dependência de S_A e S_B com a temperatura para simplificar a notação. Consideramos que T_a é a temperatura ambiente, T_r é a temperatura da ponta de referência (0 °C no caso de nosso experimento) e T_s é a temperatura da ponta de sonda.

Veja que a Eq. 13.8 prevê que $\Delta V = 0$ para $T_s \neq T_r$! De fato, para o caso em que $T_r = 0\,^{\circ}\text{C}$, $\Delta V = 0$ quando $T_s \approx 2T_a$. Por isso, geralmente observaremos a tensão se anular para temperaturas entre 40 °C e 60 °C. Assim, é **fundamental** realizar a calibração do seu termopar, pois nem sempre a tabela de referência para termopares tipo J poderá ser usada! Como o comportamento deste termopar depende da temperatura ambiente, vocês deverão coletar dados para calibração do termopar nas duas aulas.

13.2 Objetivos

Este é um experimento extenso e para ter sucesso é preciso que seu grupo seja bastante organizado. Temos três objetivos:

1. Calibrar um termopar para obter uma leitura de temperatura a partir de uma leitura de diferença de potencial, seguindo o procedimento indicado para determinação dos coeficientes da sua curva de calibração (T $\times$ V);
2. Caracterizar o calorímetro do seu grupo, medindo a sua capacidade térmica a partir de um procedimento dado e utilizando o termopar calibrado;
3. Elaborar e executar um experimento para medir o calor específico de blocos de metal, utilizando o calorímetro que seu grupo caracterizou e o termopar que seu grupo calibrou.

13.3 Planejamento experimental

13.3.1 Antes de começar

Estão disponíveis para este experimento: água, chaleira elétrica, calorímetro, termômetro, termopar, milivoltímetro, blocos de cobre, chumbo e alumínio, garrafa térmica com gelo, cronômetro e balança de precisão.

IMPORTANTE:

1. Somente ligue a chaleira quando houver água dentro dela. Não deixe a chaleira ligada com a tampa aberta.
2. CUIDADO PARA NÃO TOCAR AS PARTES METÁLICAS DA CHALEIRA, QUE FICAM BASTANTE QUENTES DEPOIS DO AQUECIMENTO DA ÁGUA.
3. Não deixe molhar as partes internas do calorímetro. Além de aumentar muito a capacidade térmica do seu calorímetro, a água quente pode derreter o poliestireno do revestimento e a umidade pode favorecer o desenvolvimento de mofo.

Pense a respeito e discuta com seu grupo as seguintes questões:

1. Seria possível atingir o objetivo 3 sem antes atingir os objetivos 1 e 2?
2. Como o calor específico de um metal pode ser determinado usando os equipamentos disponíveis?
3. A partir da Eq. 13.5 e da resposta do item anterior, escreva um modelo que permita determinar o calor específico dos metais, c, de forma experimental.

13.3.2 Entre as aulas 1 e 2

1. Pesquise valores para o calor específico dos materiais utilizados no experimento: cobre, alumínio e chumbo. Estes serão os valores de referência com os quais você deverá comparar seus resultados.

2. Compare as previsões da calibração do termopar feita pelo seu grupo à tabela que será disponibilizada após a primeira aula.

13.4 Procedimento de calibração do termopar

Para realizar o experimento de medição do calor específico do alumínio, chumbo e cobre, seu grupo deverá utilizar um termopar como sensor de temperatura. Como explicado na seção 13.1.1, o sinal gerado por um termopar com duas junções (que vamos chamar de referência e sonda) é uma diferença de potencial entre dois fios. Assim, é preciso encontrar uma relação T(V) que permita saber a temperatura medida pela junção sonda. Para tanto, sigam o seguinte procedimento:

1. Para garantir que a temperatura da junção de referência seja mantida constante, pois a diferença de tensão depende da diferença de temperatura entre as junções, coloquem a referência em uma mistura em transição de fases. Por praticidade, vamos escolher uma mistura de água e gelo, pois a temperatura desta transição é usada como zero para a escala Celsius.
2. Coloque a junção de sonda em um béquer com água quente (use a chaleira para ferver a água) e registre a diferença de potencial do milivoltímetro correspondente a cada temperatura indicada no termômetro de coluna de álcool. Não é preciso esperar a água esfriar naturalmente e vocês podem usar um pouco de água à temperatura ambiente para acelerar a medição. O importante é ter muitos pares (T,V) ao longo de toda a faixa de temperatura na qual vocês pretendem fazer o experimento de medição do calor específico dos metais.

13.4.1 Ajuste não-linear

Para determinar a curva de calibração do termopar, seu grupo deverá fazer um ajuste não-linear da seguinte função racional aos dados obtidos:

$$T = T_0 + \frac{p_1 V + p_2 V^2 + p_3 V^3 + p_4 V^4}{1 + q_1 V + q_2 V^2 + q_3 V^3}, \tag{13.9}$$

na qual T é a temperatura da água medida com o termômetro de referência e T_0 é a temperatura para a qual a d.d.p. gerada pelo termopar se anula, considerando que a mistura de água e gelo está a 0 °C. Os coeficientes p_i e q_i determinam a curva de calibração.

> Para garantir que a ponta de referência do termopar está de fato em um ambiente com temperatura próxima de 0 °C, é preciso homogeneizar bem a mistura da água e gelo. Recomendamos chacoalhar um pouco a garrafa térmica, de um lado para o outro ou em movimentos circulares na horizontal, mas mantendo a garrafa na vertical para que não vaze água.

Será necessário definir no SciDAVis as funções a serem ajustadas. Para isso, cliquem com o botão direito sobre o gráfico T(V), selecionem “Fit wizard” e preencham a janela como no exemplo abaixo, lembrando que é importante declarar todos os parâmetros que aparecerão na equação:

> Atenção: antes de realizar o ajuste linear, salve o seu trabalho! Erros de sintaxe ao escrever a função podem levar a falhas no SciDAVis, que precisará ser fechado.

Após definir a função, cliquem no botão “Fit »” para prosseguir à próxima etapa do ajuste. Ao contrário do ajuste linear, que sempre encontra o mínimo global da soma dos quadrados dos resíduos em função dos parâmetros A e B, neste caso é possível que o SciDAVis encontre valores ruins para o ajuste ou não consiga convergir caso os valores iniciais dos parâmetros não estejam bem

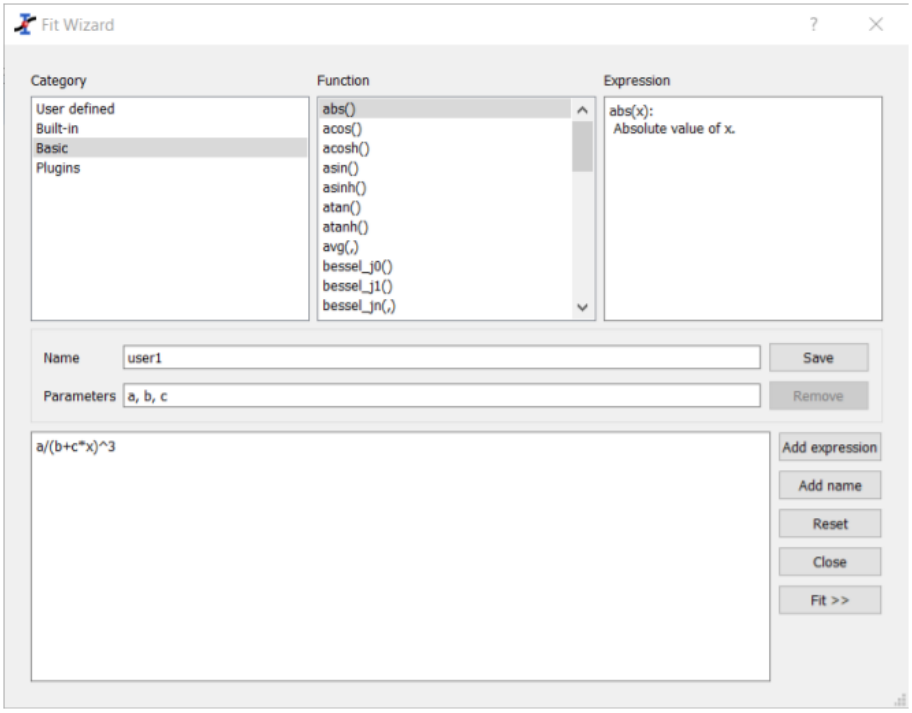


Figura 13.3: Exemplo de como inserir uma função não-linear no Fit Wizard do SciDAVis. No caso, vocês devem escrever a função 13.9, lembrando de incluir os parâmetros p1,p2,p3,p4,q1,q2,q3 na linha “Parameters”.

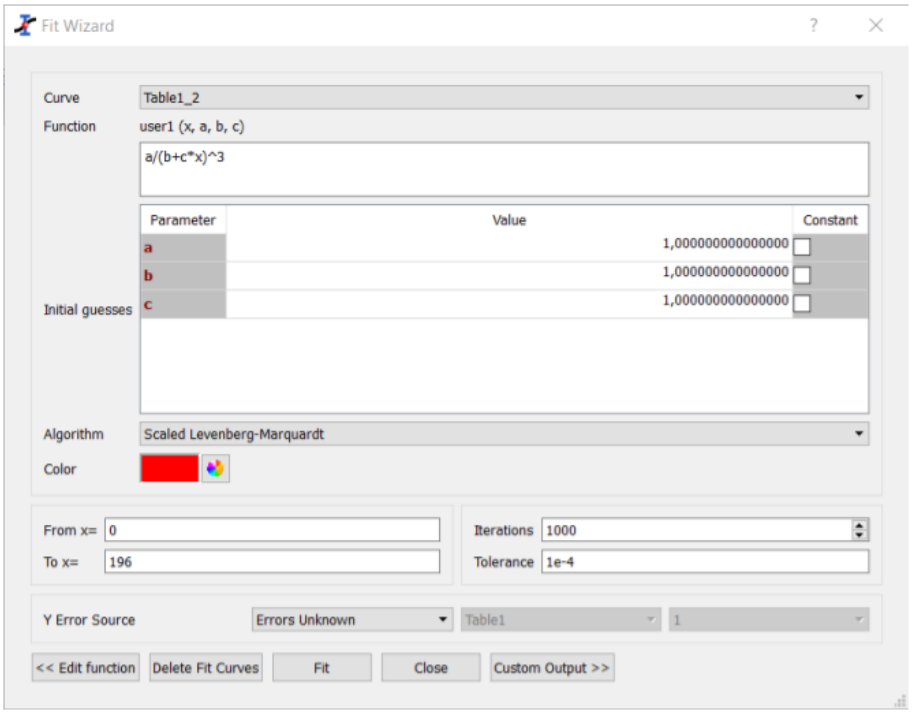


Figura 13.4: Tela de definição dos valores iniciais para os parâmetros a serem otimizados.

escolhidos. Um bom "chute" inicial é começar com $p_1 = 1$ e todos os demais parâmetros iguais a zero.

É possível que o primeiro ajuste retorne valores ruins para alguns dos parâmetros, pois ajustes não-lineares nem sempre encontram os melhores valores para todos os parâmetros a partir de qualquer "chute" de valor inicial. Um bom protocolo a seguir é:

1. Defina o valor de T_0 como constante (marcando a caixa de seleção ao lado do valor do parâmetro) e próximo do valor da temperatura para a qual $\Delta V = 0$. Se você mediu um ponto para o qual $\Delta V = 0$, use a temperatura correspondente.
2. Coloque o valor de $p1 = 1$ e o de todos os outros parâmetros como 0. Marque os demais parâmetros como constantes e faça um primeiro ajuste. Veja que este é o ajuste de uma reta.
3. Libere o parâmetro $p2$ e $q1$ e faça um novo ajuste, que usará o valor encontrado para $p1$ como solução inicial.
4. Verifique a incerteza dada para $p2$ e $q1$. Se esta não for menor que o valor representativo, defina o parâmetro correspondente como 0 e marque novamente a caixa de seleção para "constante".
5. Repita os itens 3 e 4 para $p3$, $p4$, $q2$ e $q3$.

É possível que a seu ajuste tenha apenas $p1$ e $p4$ diferentes de 0, por exemplo. Lembre-se que cada parâmetro deve ter uma unidade adequada para que, ao final, a expressão tenha unidades de temperatura, ou seja, os parâmetros p_n devem ter unidades de $^\circ\mathrm{C}/\mathrm{V}^n$ e os parâmetros q_n devem ter unidades de $1/\mathrm{V}^n$.

> ⚠ Uma vez calibrado o termopar, vocês deverão utilizá-lo como termômetro no resto deste experimento.

13.5 Procedimento de caracterização do calorímetro

O calorímetro utilizado por vocês é um recipiente com um copo interno de alumínio, isolado termicamente do ambiente por um anel de teflon, uma camada de poliestireno que reveste o recipiente externo e uma tampa de madeira, todos materiais com baixa condutividade térmica. Contudo, cada um destes materiais possui um calor específico diferente de zero, o que significa que o calorímetro precisa absorver (ou ceder) energia para entrar em equilíbrio térmico com objetos colocados em seu interior.

Assim, se quisermos utilizar o calorímetro para medir propriedades termodinâmicas de materiais, é preciso primeiro caracterizá-lo, para saber separar a sua contribuição daquela do objeto sendo estudado.

Para desenhar o procedimento de caracterização, vamos começar montando um modelo, a partir da Eq. 13.5, que possa ser ajustado aos dados pelo MMQ para que obtenhamos a capacidade térmica do calorímetro. Para reduzir o número de incógnitas e facilitar o procedimento experimental, utilizaremos água como material a ser colocado no copo interno do calorímetro. A capacidade térmica da água à pressão constante é $4{,}168\,\mathrm{J}/\mathrm{g}^\circ\mathrm{C}$, ou $1\,\mathrm{cal}/\mathrm{g}^\circ\mathrm{C}$.

Para duas massas de água m_1 e m_2 colocadas no calorímetro de capacidade térmica C com temperaturas iniciais T_1, T_2 e T_c, respectivamente, a Eq. 13.5 é escrita como:

$$m_1 c_{H_2O}(T_{eq.} - T_1) + m_2 c_{H_2O}(T_{eq.} - T_2) + C(T_{eq.} - T_c) = 0, \tag{13.10}$$

sendo $T_{eq.}$ a temperatura do sistema e do calorímetro após atingirem o equilíbrio térmico. A próxima simplificação que podemos fazer no modelo, e que influenciará nosso procedimento, é decidir que o calorímetro começará o experimento à mesma temperatura que a massa 1, ou seja $T_c = T_1$. Nosso modelo agora pode ser escrito, após rearranjarmos os termos, como:

$$m_2 c(T_{eq.} - T_2) = (m_1 c + C)T_1 - (m_1 c + C)T_{eq.}, \tag{13.11}$$

onde omitimos o indicador H_2O para o calor específico da água para simplificar a notação. Para que possamos reescrever a equação acima na forma $Y = Ax + B$, precisamos tomar mais decisões a respeito do procedimento experimental. A primeira é que a massa m_1 não pode variar, pois aparece nos dois parâmetros que serão ajustados. A segunda é que a temperatura inicial para a massa de água m_1 e o calorímetro deve ser sempre a mesma. Assim, poderemos tratar $m_2c(T_{eq.} - T_2$ como variável dependente Y e $T_{eq.}$ como variável independente, X. Outra forma de escrever a relação é

$$T_{eq.} = T_1 - \frac{m_2c(T_{eq.} - T_2)}{(m_1c + C)}, \tag{13.12}$$

de forma que o parâmetro A do ajuste corresponderá a $1/(m_1c + C)$ e o parâmetro B a T_1. O papel de Y é assumido por $T_{eq.}$ e de X por $m_2c(T_{eq.} - T_2)$.

O modelo na forma da Eq. 13.12 tem como vantagem o fato de que a grandeza que queremos determinar, C, aparece apenas no parâmetro A do ajuste. Ele também relaciona as grandezas de forma mais próxima da sua relação em termos das relações de causa e efeito, pois ao variamos a massa de água m_2 ou sua temperatura T_2, variamos a temperatura de equilíbrio do sistema como um todo, já que m_1 e T_1 são mantidas constantes.

Vocês deverão decidir se utilizarão $T_2 > T_1$, colocando água quente no calorímetro, ou $T_2 < T_1$, colocando água gelada no calorímetro, lembrando que é importante conhecer bem o valor de T_2. Uma escolha alternativa é começar com T_1 maior que a temperatura ambiente, ou seja, com água quente no calorímetro, esperar que a temperatura interna varie pouco, após uma absorção inicial de energia por parte do calorímetro, que chegará ao equilíbrio térmico com a massa de água m_1. Assim, a temperatura T_2 pode ser mantida fixa e bem conhecida, $T_2 = T_{amb.}$, e a variável independente será apenas a massa m_2, que poderá ser medida sem a preocupação de que sua temperatura varie muito antes de entrar no calorímetro.

Assim, o procedimento consiste em:

1. Definir um valor para m_1.
2. Escolher um conjunto de valores para m_2.
3. Decidir qual das três opções de relações de temperaturas vão usar, entre $T_1 = T_{amb.}$ e $T_2 > T_1$, $T_1 = T_{amb.}$ e $T_2 < T_1$, $T_2 = T_{amb.}$ e $T_1 > T_2$, ou $T_2 = T_{amb.}$ e $T_1 < T_2$.
4. Preparar o calorímetro com a massa de água m_1 no copo pequeno e aguardar o equilíbrio térmico entre ela e o calorímetro, caso necessário.
5. Registrar T_1 com o termopar.
6. Preparar uma das massas m_2 determinadas na etapa 2, inseri-la no calorímetro fechado utilizando o pequeno furo em sua tampa e aguardar o equilíbrio térmico.
7. Registrar T_2, com o termopar.
8. Registrar a temperatura de equilíbrio com o termopar.
9. Repetir os passos 4 a 8 para todas as massas m_2 (usem ao menos 5).

13.6 Determinação do calor específico de metais

Tendo feito a calibração do termopar e caracterizado o calorímetro que será utilizado no experimento, seu grupo agora está pronto para medir o calor específico de três materiais: alumínio, chumbo e cobre.

Tomando como base os procedimentos, equações e modelos dados anteriormente, elaborem um procedimento para medir estas capacidades térmicas utilizando um ajuste por MMQ e comparem os resultados obtidos a valores tabelados.

Entendemos que este é um experimento muito extenso, com várias etapas que demoram a ser entendidas e executadas. **No relatório, esperamos que vocês apresentem o calor específico**

de ao menos um dos três metais. Mais importante do que chegar a um bom valor é mostrar que seu grupo conseguiu pensar em um procedimento que possa permitir a medição do calor específico, **além de conseguir realizar a calibração do termopar e a caracterização do calorímetro seguindo os procedimentos dados neste capítulo.**

13.7 Referências

1. F. W. Sears e M. Zemansky, Física, Vol. 2, cap. 16, Ed. Universidade de Brasília.
2. R.M. Eisberg e L.S. Lerner, Física – Fundamentos e Aplicações, Vol. 2, cap. 17.
3. I. Estermann (ed.), Methods of Experimental Physics, Vol. 1, Classical Methods, Academic Press, 1959, pp. 263-265 e Fig. 3, p. 264. (Biblioteca IFGW #530078M566v.1).
4. Y.S. Toulokian e E.H. Buyco (eds.), Thermophysical Properties of Matter – Specific Heat, Vol. 4, Ed. Plenum, 1970, (Biblioteca IFGW #R536021-T343).
5. D. R. Lide (ed.), Handbook of Chemistry and Physics, 1991, pp.5-65
6. D.M. Considine (ed.), Process, Instruments and Control Handbook, 3a. ed., McGraw-Hill, 1985, p. 2.17. (Biblioteca IFGW #R629.8P941).
7. American Society for Testing and Materials – ASTM (ed.), Manual on the Use of Thermocouples in Temperature Measurements. (Biblioteca IFGW #R536.5a512m).
8. Efficient Thermocouple Calibration and Measurement, Mosaic Industries, acessado em 14/10/2022.

14. Desvios sistemáticos em medições.

14.1 Introdução

Quando discutimos incertezas em medições, geralmente assumimos que o instrumento utilizado para medir introduz flutuações aleatórias δ no valor do mensurando, caracterizadas por um desvio padrão σ_δ e com média $\bar{\delta} = 0$. Ao fazermos medições repetidas, $\bar{\delta} = 0$ nos permite assumir que o valor médio do mensurando se aproximará progressivamente do seu valor verdadeiro. Contudo, nem sempre esta suposição é verdadeira. Em algumas situações podemos ter $|\bar{\delta}| > \sigma_\delta$, de forma que o valor médio do mensurando será desviado do seu valor real de uma quantidade $\bar{\delta}$. Podemos, então, chegar a um resultado muito preciso, porém não exato.

Definição 14.1.1 Desvios sistemáticos são tendências do aparato de medição que levam a um deslocamento da média da função densidade de probabilidade (f.d.p) associada a uma medição para longe do valor real do mensurando, seja para valores maiores ou menores. Em alguns casos o desvio sistemático afeta todos os valores obtidos por meio destas medições, como, por exemplo, no caso de uma balança digital que não esteja nivelada paralela ao solo. Em outros, este desvio sistemático surge porque as flutuações aleatórias associadas ao processo de medição não têm média zero. Assim, além de influenciar a medição aumentando o desvio padrão da f.d.p., também introduzirá um desvio do valor médio do mensurando.

Nos dois casos, o desvio sistemático é prejudicial à análise dos dados experimentais. Por exemplo, pode levar a estimativas incorretas dos parâmetros em ajustes de modelos aos dados. Caso seja possível caracterizar corretamente o desvio sistemático, é possível subtraí-lo dos dados experimentais, com o devido cuidado de aplicar uma propagação de incertezas para levar em conta as incertezas do desvio sistemático no novo valor da grandeza medida.

Em alguns casos σ_δ pode ser muito pequeno. Pode ser o caso de uma régua feita para que seus intervalos correspondam a milímetros quando sua temperatura for de 20 °C. Caso a régua esteja em equilíbrio térmico com um ambiente a uma temperatura diferente, o desvio sistemático causado pelo coeficiente de dilatação do material deslocará todos os intervalos para valores maiores ou menores de uma quantidade com desvio padrão muito pequeno. Em outros casos, como o de tempos de reação de acionadores — sejam eles humanos ou aparelhos — pode haver grande σ_δ, ao ponto de a principal contribuição da reação ser para a incerteza da medição e não para um desvio sistemático.

Neste experimento virtual vocês estudarão o segundo caso, medindo intervalos de tempo marcados pelo acionamento e parada de um cronômetro por um operador humano, pode levar a um desvio sistemático nos intervalos medidos, caso o operador tenha um atraso ou adiantamento médio δt maior que seu desvio padrão $\sigma_{\delta t}$.

Sendo assim, é importante conhecer as fontes de desvios sistemáticos no experimento e quantificá-las. Ao quantificar uma fonte de desvio sistemático e corrigir o seu efeito sobre os dados medidos estamos efetivamente calibrando o experimento. Como a quantificação também é uma medição, terá sua própria incerteza, que será acrescentada às incertezas vindas de flutuações.

14.2 Desvios devidos a tempos de reação

Quando realizamos uma medição do intervalo de tempo entre dois instantes, que, em geral, para o Laboratório de Física correspondem a dois eventos em um experimento, utilizamos além do

cronômetro algum outro dispositivo para iniciar e parar a medição realizada com o cronômetro. Em alguns casos, o processo é feito automaticamente, utilizando um sensor como o photogate, ou um sensor de impacto. Contudo, em alguns experimentos o acionamento e parada do cronômetro são realizados por um operador humano.

Tanto no caso de um sensor quanto no caso do operador há um tempo de reação para ser detectado o evento que marca o início ou o fim do intervalo de tempo que desejamos medir. No caso do sensor, esse tempo é muito pequeno comparado à resolução do cronômetro inteligente do IFGW, para não ser perceptível. Já no caso humano, o tempo de reação passa a ser significativo em relação ao intervalo de tempo que desejamos medir e maior que a resolução do cronômetro inteligente e do cronômetro manual. Dessa forma, podemos montar um experimento para caracterizar os efeitos desse tempo de reação em um experimento que envolva a medição de intervalos de tempo, como a Máquina de Atwood.

Para caracterizar o efeito da reação, montamos uma Máquina de Atwood na qual adicionamos um photogate[1] alinhado logo abaixo do peso quando está prestes a cair, para medir o começo da queda do peso, e uma placa de impacto, com a qual detectamos o momento em que a queda do peso se encerra. Realizamos a medição de tempo de queda de forma automática (T_a) usando o modo "Two Gates" do cronômetro inteligente do IFGW[2], que inicia uma cronometragem ao receber um sinal em sua primeira entrada e termina ao receber um sinal na segunda entrada. Ao mesmo tempo, um operador era responsável por soltar o peso e medir o seu tempo de queda (T_m) usando um cronômetro de acionamento manual. Os dois tempos foram anotados e analisamos a diferença de tempo $T_m - T_a$, mostrada nas Figs. 14.1 e 14.2 para dois operadores diferentes.

Ao analisar os resultados, podemos notar nas Figuras 1 e 2 há dois tipos de comportamento diferentes. No primeiro caso, onde foram feitas 25 medições, o valor médio foi de 0,15 s e o desvio padrão do conjunto de dados é de 0,07s. Assim, a diferença do tempo medido pelo Observador 1 e o tempo medido pelo cronômetro automático é de $0,15 \pm 0,01$ s. Já no segundo caso, com 10 medições realizadas, esse valor é de $0,00 \pm 0,06$ s para o Observador 2, sendo o valor médio do conjunto de dados −0,0123 s e o desvio padrão do conjunto de dados 0,2 s.

Podemos agora dizer que ao realizar o experimento, o Observador 1 tende a medir tempos de queda $0,15 \pm 0,01$ s mais longos que o tempo de queda real, se assumirmos que os tempos de reação para o sistema automático são muito pequenos e que o sistema foi bem ajustado inicialmente. Nessa situação, quando o valor médio do tempo de reação é diferente de zero, podemos afirmar que há um efeito sistemático nos tempos medidos, que são todos aumentados, em média, de $0,15$ s. Como realizamos um experimento para caracterizar o efeito sistemático, ele pode ser corrigido nos dados de um experimento de Máquina de Atwood fazendo $T' = T - T_R$, onde T_R é o valor médio do efeito sistemático que chamaremos de tempo de reação.

É importante notar que ao medirmos o tempo de reação também obtivemos uma incerteza! Essa nova fonte de incerteza deverá ser adicionada à incerteza instrumental da medição do tempo, utilizando a propagação de incertezas que neste caso será uma combinação de incertezas.

Analisando agora o Observador 2, vemos que não há efeito sistemático, já que o valor médio das diferenças de tempo medido é menor que seu desvio padrão. Contudo, não podemos ignorar o grande desvio padrão introduzido pelo tempo de reação deste observador! Nesse caso, embora $T_R = 0$ e $T' = T$, ainda devemos realizar um cálculo de incertezas combinadas. A incerteza introduzida pelo Observador 2 é seis vezes maior que a introduzida pelo Observador 1. Em comparação à incerteza instrumental, a incerteza introduzida pelo Observador 2 é vinte vezes maior, enquanto a do Observador 1 é apenas três vezes maior. Mesmo assim, podemos dizer que o tempo

[1] O photogate é um sensor que emite um pulso de tensão elétrica quando a luminosidade incidente sobre ele é alterada.

[2] O cronômetro inteligente do IFGW é um aparelho utilizado nas aulas presenciais de F 129 e F 229 para cronometrar tempos de forma automática, utilizando sinais de entrada (*gates*) para indicar quando começar ou parar uma medição, dependendo do modo de operação selecionado.

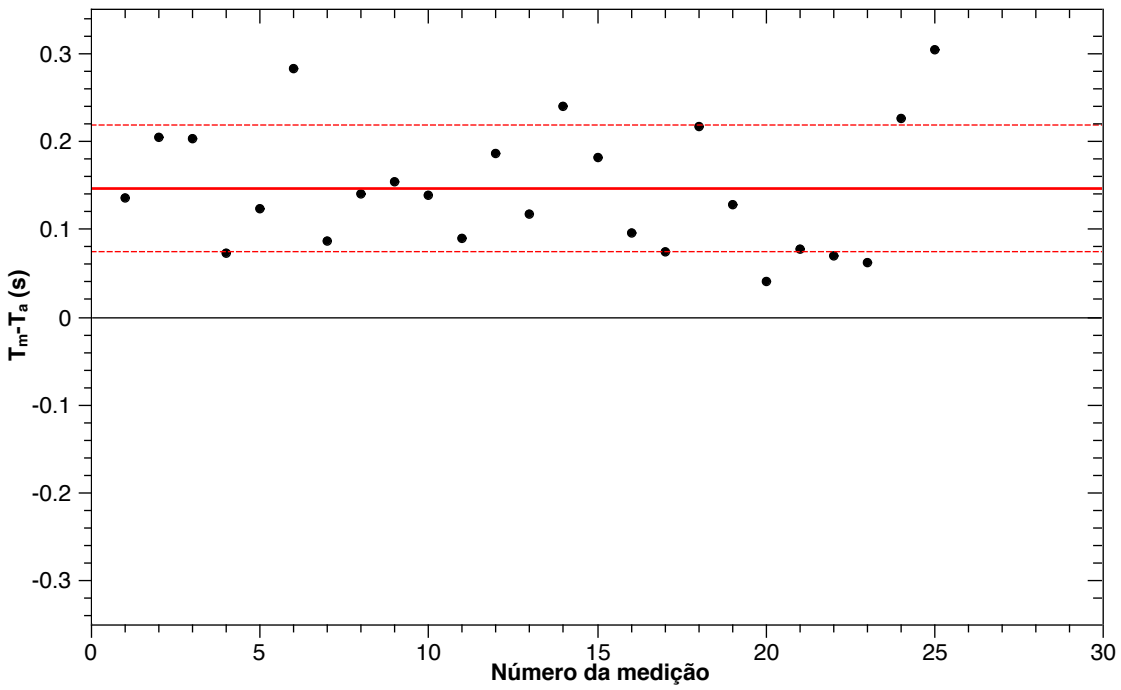


Figura 14.1: Diferença de tempos medidos para diferentes realizações de quedas na Máquina de Atwood pelo Operador 1. A média é indicada pela linha vermelha contínua e os desvios padrão pelas linhas vermelhas tracejadas. N = 25 medições.

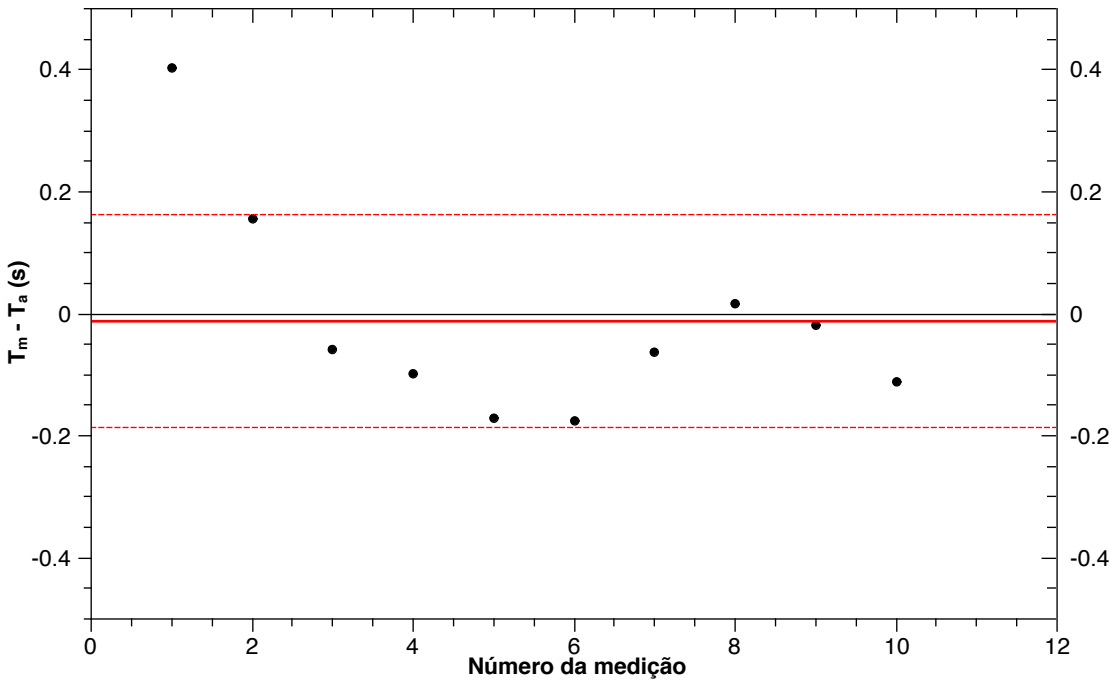


Figura 14.2: Diferença de tempos medidos para diferentes realizações de quedas na Máquina de Atwood pelo Operador 2. A média é indicada pela linha vermelha contínua e os desvios padrão pelas linhas vermelhas tracejadas. N = 10 medições.

de reação é a principal fonte de incertezas para a medição do tempo.

> Note que as medições discutidas acima introduzem uma incerteza devido à flutuação do tempo de reação de uma realização a outra e que, se o tempo medido for corrigido pelo tempo de reação médio T_R, a sua incerteza deve ser acrescentada à incerteza de $T' = T - T_R$, seguindo a regra de propagação de incertezas.

Podemos agora nos perguntar: Qual a origem do desvio sistemático em uma medição desse tipo? Para começar a entender como surge o desvio sistemático, é conveniente decompor a queda em dois eventos: o momento em que o peso é solto para começar a cair (T_i) e o momento em que ele atinge o chão (T_f). O processo de medição também é decomposto em dois eventos: o momento em que o Observador aciona o cronômetro (T_i') e o momento em que o cronômetro é parado pelo Observador (T_f'). As diferenças surgirão quando os pares de eventos (T_i, T_i') e (T_f, T_f') não acontecerem simultaneamente.

Por fim, devemos ver que cada ponto nas Figuras 14.1 e 14.2 corresponde a uma realização do experimento, ou seja, a um dos quatro possíveis casos de atrasos ou adiantamentos no início e fim da cronometragem, com valores de T_i' e T_f' diferentes. Podemos considerar que o tempo de reação de cada realização do experimento flutua de forma aproximadamente aleatória em torno do seu valor médio e associar a T_i' e T_f' funções densidades de probabilidade gaussianas, que serão caracterizadas por um valor médio e um desvio padrão.

Exercício 14.1 Com base na descrição do parágrafo anterior, monte uma linha do tempo para cada combinação de eventos, mostrando as quatro situações possíveis. Em seguida, utilize o programa em Python disponibilizado no Moodle para testar seu comportamento na medição do tempo de queda de uma bolinha virtual. Em qual das quatro possíveis combinações de atrasos e adiantamentos você se encaixa? ■

Quando o Observador mede valores de T' maiores ou menores que os seus correspondentes T com igual probabilidade, o valor médio da f.d.p. associada se aproximará de 0. Caso contrário, haverá uma tendência aos tempos variarem aleatoriamente em torno de outro valor médio. Se o Observador tende a acionar o cronômetro um pouco antes de soltar o peso, por exemplo, teremos um T_i' médio maior que zero. É desse tipo de tendência que surge o desvio sistemático. Já o desvio padrão da f.d.p. associada dará origem à incerteza associada ao tempo de reação.

14.3 Experimento virtual

O principal desafio experimental da caracterização do tempo de reação é a dificuldade de relacionar o tempo do acionamento e parada do cronômetro aos eventos de início e fim da queda do objeto. Mesmo com o auxílio de vídeos ou de sensores, seria preciso gravar de forma sincronizada a queda e a manipulação do cronômetro.

Este problema é resolvido pelo experimento virtual que propomos a vocês e foi desenvolvido pelo Dr. Lucas Paixão na forma de um código Python. Como o código gera uma interface gráfica, é preciso que seja executado localmente, não sendo compatível com máquinas virtuais como o Google Colab.

O código está disponível em `https://github.com/paixaols/tempo-de-reacao` e uma explicação de como usar o código, apresentada pelo próprio autor, está em `https://www.youtube.com/watch?v=XovVxMyCUr8`.

Exercício 14.2 Execute o programa e faça um número grande de repetições, para que as distribuições de tempos de reação para o início e o fim da cronometragem fiquem bem caracterizadas.

Exporte os dados e identifique qual a média e o desvio padrão para cada um dos eventos. Você introduziu algum desvio sistemático significativo em suas medições? Como há dois eventos, é possível que um cancele o outro e o desvio sistemático do tempo de queda seja menor que seu desvio padrão, mesmo que isso não seja verdade para os tempos de reação de início e fim da cronometragem.

Qual é o seu caso? Compare com seus colegas de grupo, turma e também com colegas de outras turmas, ou até mesmo fazer o com outras pessoas que morem com você. Testem se a média dos desvios sistemáticos de todos que participaram tende a zero ou se mesmo o grupo de pessoas apresenta algum desvio sistemático significativo. ■

V

Apêndices

15 Tracker 113

16 Phyphox 129

15. Tracker

O Tracker possui uma documentação bastante completa, incluindo guias em vídeo. Daremos aqui alguns conselhos básicos sobre o programa e detalhes mais específicos podem ser encontrados diretamente em seus arquivos de Ajuda.

15.1 Instalação

Para instalar o Tracker, baixe o instalador em `https://physlets.org/tracker/`. Há versões para Windows, Mac OS e Linux. Além do programa você também pode instalar uma série de exemplos que são úteis para mostrar as capacidades do programa e o funcionamento de suas funções.

15.2 Princípios básicos

EM F 229 o nosso interesse principal é utilizar o Tracker para rastrear a posição de objetos e obter tabelas de posição em função do tempo. O programa também oferece outras funções para processamento de vídeos, que você pode explorar livremente mesmo que não sejam solicitadas durante a disciplina. Você pode até mesmo decidir usá-las durante algum dos experimentos, caso julgue que poderá obter resultados interessantes. Na figura 15.1 mostramos a tela inicial do Tracker, que é dividida em três grandes regiões de interesse: em vermelho destacamos a janela onde será exibido o vídeo, em verde a janela em que são exibidos gráficos e em azul a janela onde são mostrados os dados para as grandezas medidas usando o rastreamento. Abaixo da janela do vídeo fica a barra de controle, destacada na figura 15.2. Nela é possível definir o trecho do vídeo que deve ser analisado pelo programa, avançar o vídeo de um número definido de quadros e acompanhar o tempo decorrido correspondente a um dado quadro.

O programa abre os vídeos permitindo acesso a todos os seus quadros e permite procurar a posição de um padrão, definido pelo usuário em um quadro inicial, nos quadros do vídeo. Este padrão é um pedaço da imagem, geralmente selecionado por conter um objeto (ou parte dele) cuja posição se deseja conhecer em função do tempo. A busca pelo padrão selecionado pode ser feita manualmente, com o usuário selecionando a posição do centro do padrão em cada quadro, ou automaticamente. Neste último caso é preciso configurar os parâmetros da busca para ter bons resultados.

> ! O processo de análise dos vídeos pode ser pesado para alguns computadores. Embora o ideal seja que todos os integrantes do grupo participem desta análise, nem sempre será possível. Você não sofrerá penalidades se não conseguir rodar o Tracker em seu computador.

15.3 Exemplo passo-a-passo

Vamos agora apresentar um exemplo de rastreamento, utilizando o vídeo `Pendulum.mov` incluído como exemplo na instalação do Tracker. Seguindo a instalação padrão, você encontrará o vídeo no caminho `Documentos/Tracker/videos`. Recomendamos que vocês sigam este exemplo para ver como o Tracker funciona.

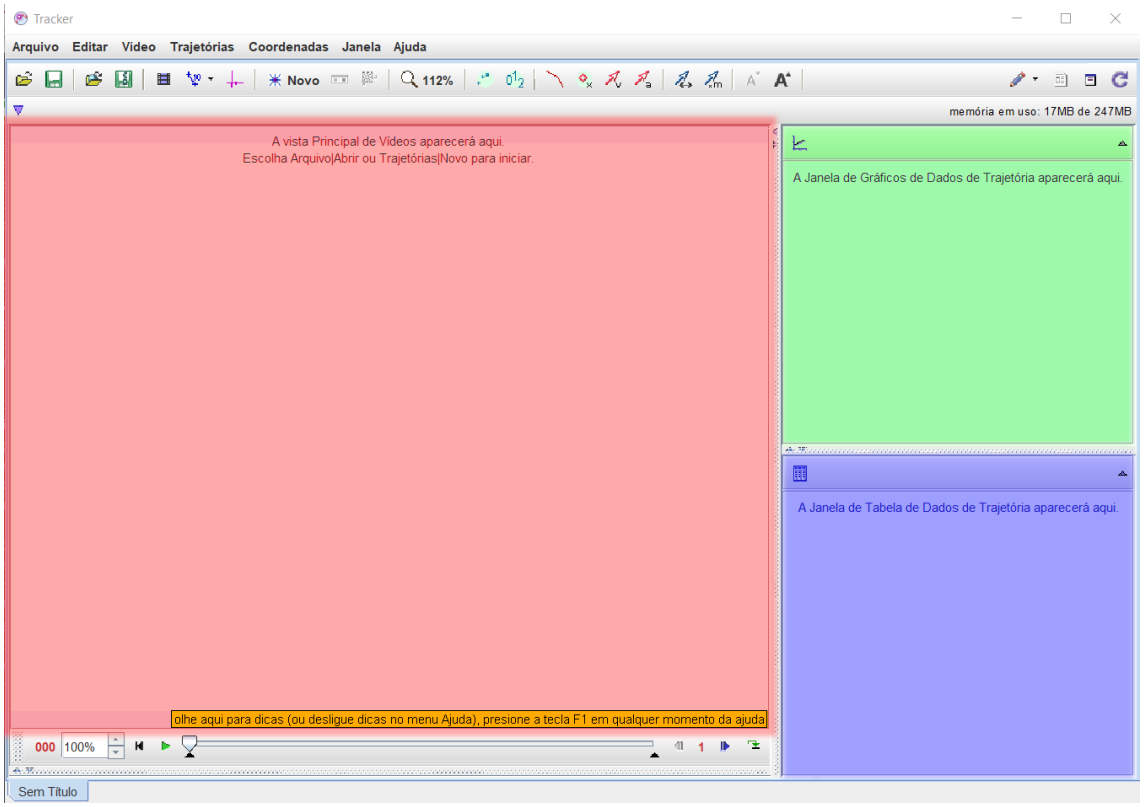


Figura 15.1: Tela inicial do Tracker, antes de carregar um vídeo. Em vermelho destacamos a região onde é exibido o vídeo. Em verde a área onde, nas definições padrão, são exibidos gráficos. A área azul, nas definições padrão, contém as tabelas com dados obtidos a partir do rastreamento.

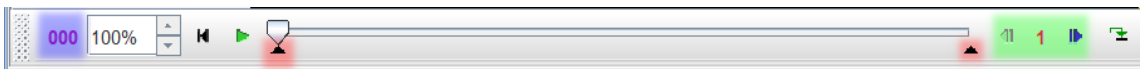


Figura 15.2: Barra de controle de vídeos. Em vermelho estão destacados os marcadores de início e fim da parte do vídeo a ser analisada durante o rastreamento de objetos. Em verde os botões para retroceder ou avançar um número de quadros definido pelo usuário (para definir, basta clicar no número 1). Em azul indicamos o contador de quadros, que pode ser alterado para indicar o tempo decorrido desde o início do vídeo ou do clipe selecionado pelos marcadores.

15.3.1 Carregar o vídeo

Para carregar o vídeo, assim como qualquer outro que você for analisar, vá ao menu Arquivo e selecione a opção Abrir, como indicada na figura 15.3. O carregamento pode demorar algum tempo, enquanto o vídeo é decomposto em seus quadros. É possível que ao final do processo você receba um aviso sobre problemas para abrir alguns quadros. Leia com atenção os avisos que receber.

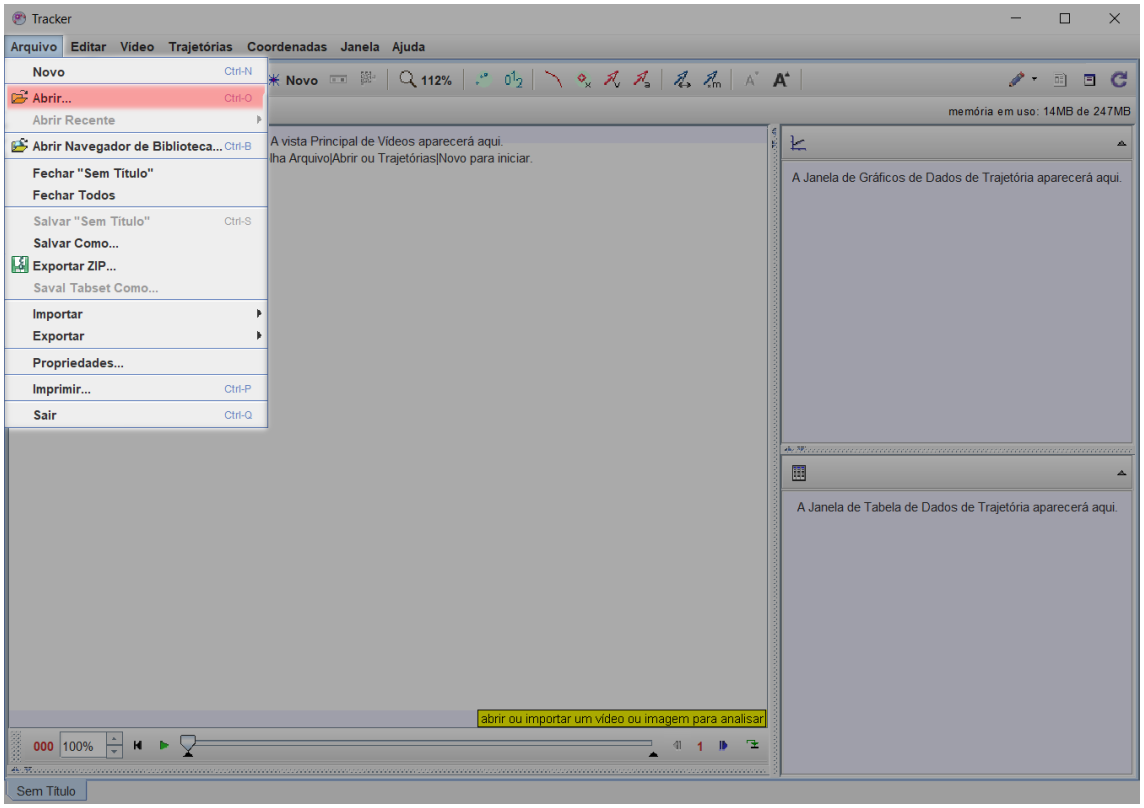


Figura 15.3: Localização da opção para abrir arquivos de vídeo, destacada em vermelho.

15.3.2 Calibração de distância e definição dos eixos de coordenadas

Após abrir o arquivo, você deverá dar algumas informações ao Tracker que não estão disponíveis automaticamente via metadados[1] do vídeo. É preciso primeiro definir uma escala, dizendo quantos pixels do vídeo correspondem a um dado comprimento conhecido. Caso a escala não seja definida, os valores obtidos pelo rastreamento serão incorretos e levarão a erros na análise dos dados. Na figura 15.4 destacamos onde encontrar o botão e a opção de incluir uma fita de calibração.

[1] Os metadados são um conjunto de informações que acompanha o arquivo e contém, entre outras, a informação de quantos quadros foram gravados por segundo.

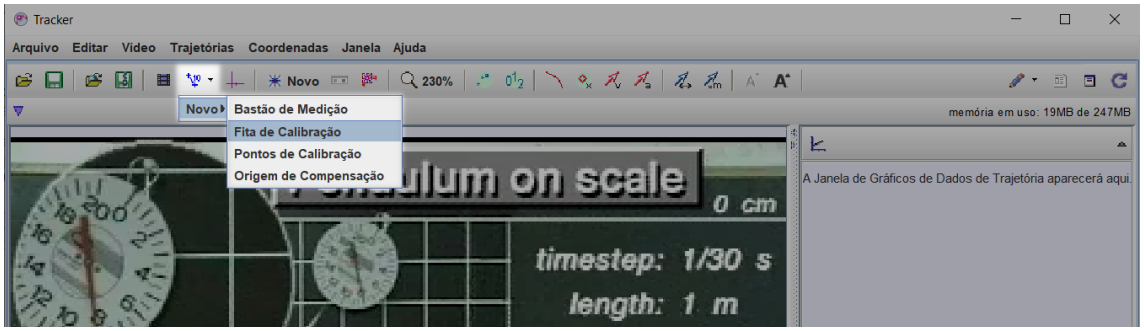


Figura 15.4: Localização do botão e menu para definir uma fita de calibração, que dfinirá a escala de conversão no vídeo, de pixels para distância.

Na figura 15.5 destacamos a fita de calibração no vídeo. Veja que é possível dizer ao programa a qual comprimento corresponde aquela fita. No caso, o quadro negro do vídeo tinha marcações de distância indicando distâncias em relação a um referencial. Para este exemplo, selecionamos um comprimento equivalente a 1 m.

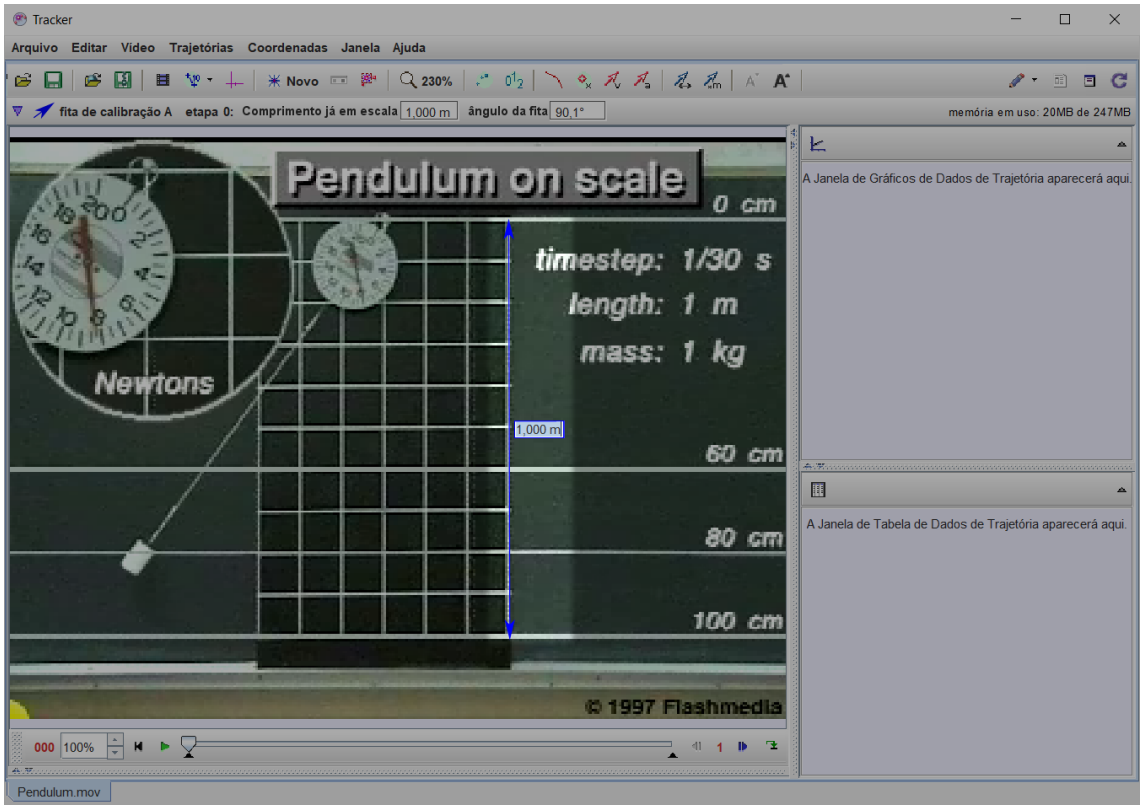


Figura 15.5: Fita de calibração, definida em um intervalo marcado no vídeo como correspondendo a 1 m.

Exercício 15.1 A definição da fita de calibração é feita com o mouse e, mesmo com o recurso do zoom, há um limite para a sua precisão. Tente estimar a incerteza na posição que é gerada por este processo. ■

O próximo passo é definir a origem do sistema de coordenadas *xy*. Este eixo pode ser posicionado onde você achar melhor e você também pode girá-lo, se o seu vídeo tiver uma pequena

rotação. Neste exemplo, como mostra a figura 15.6, colocamos a origem no ponto de apoio do dinamômetro. Não foi necessário definir um ângulo.

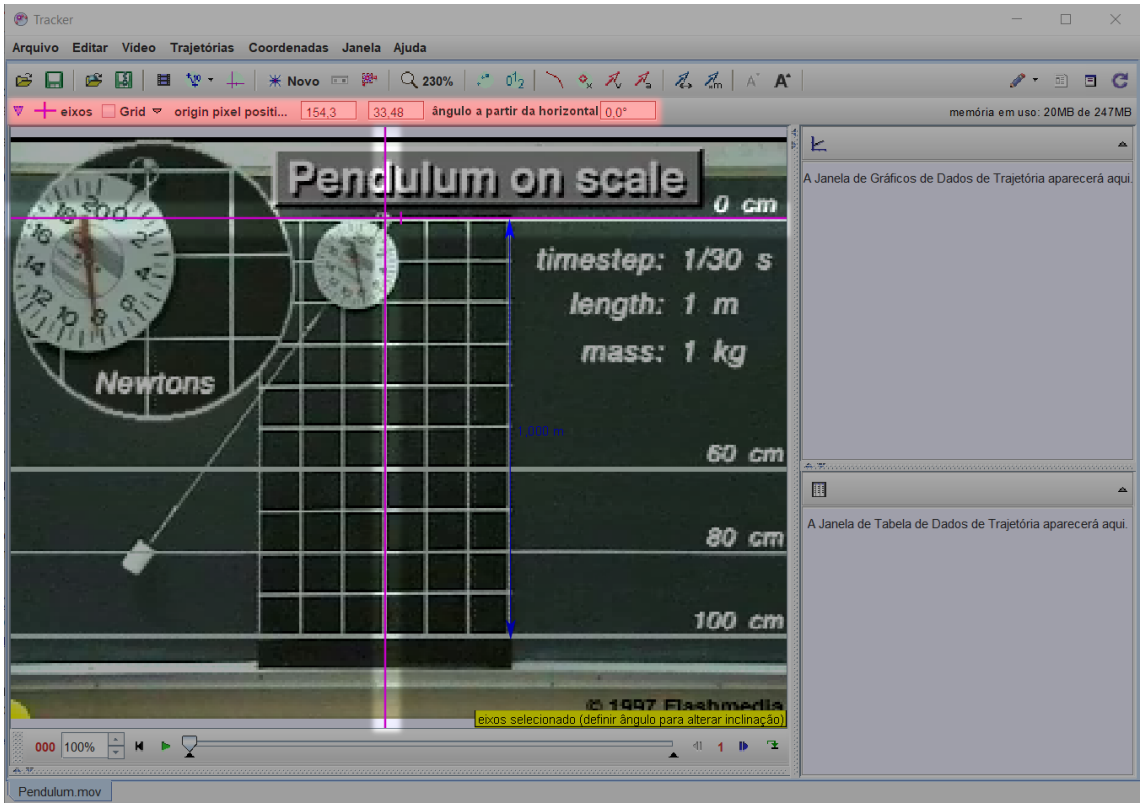


Figura 15.6: Em destaque, os eixos de coordenadas inserido no quadro de referência. Em vermelho destacamos a barra de controle dos parâmetros dos eixos, onde é possível definir sua posição (em pixels) e seu ângulo de rotação.

Com a configuração básica feita, é hora de criar um ponto de massa, que é o objeto que o Tracker associa ao padrão que será rastreado. Na figura 15.7 indicamos o botão que abre o menu de adição de pontos de massa e destacamos, em vermelho, a sua opção.

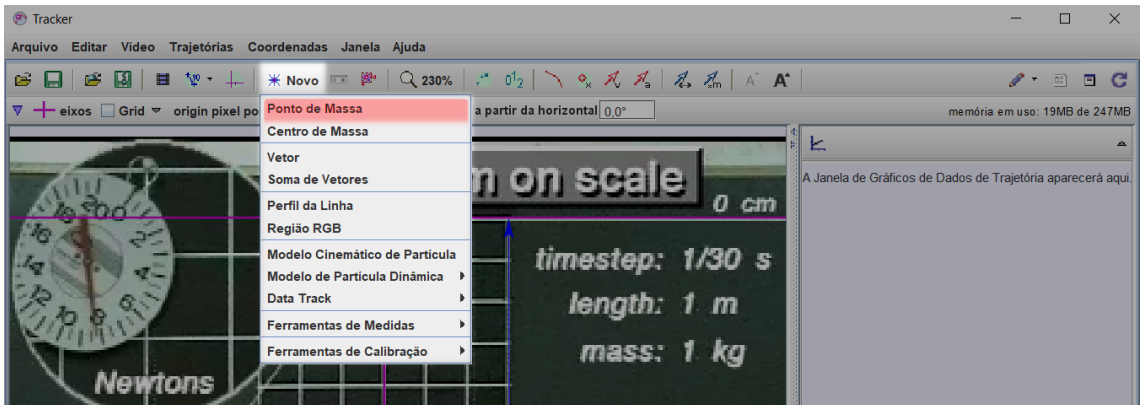


Figura 15.7: Botão para adição de pontos de massa (opção destacada em vermelho no menu) e outras opções.

Uma vez selecionada a opção de criação de ponto de massa, a tela será modificada da forma

mostrada na figura 15.8. Como indicado em vermelho na figura, é possível definir a massa do objeto, caso seja conhecida e caso seja relevante para a análise, por exemplo no cálculo da energia cinética ou quantidade de movimento do objeto. Na parte inferior da tela há um aviso (em amarelo) para utilizar o comando `shift+click` para marcar a posição do ponto de massa no quadro.

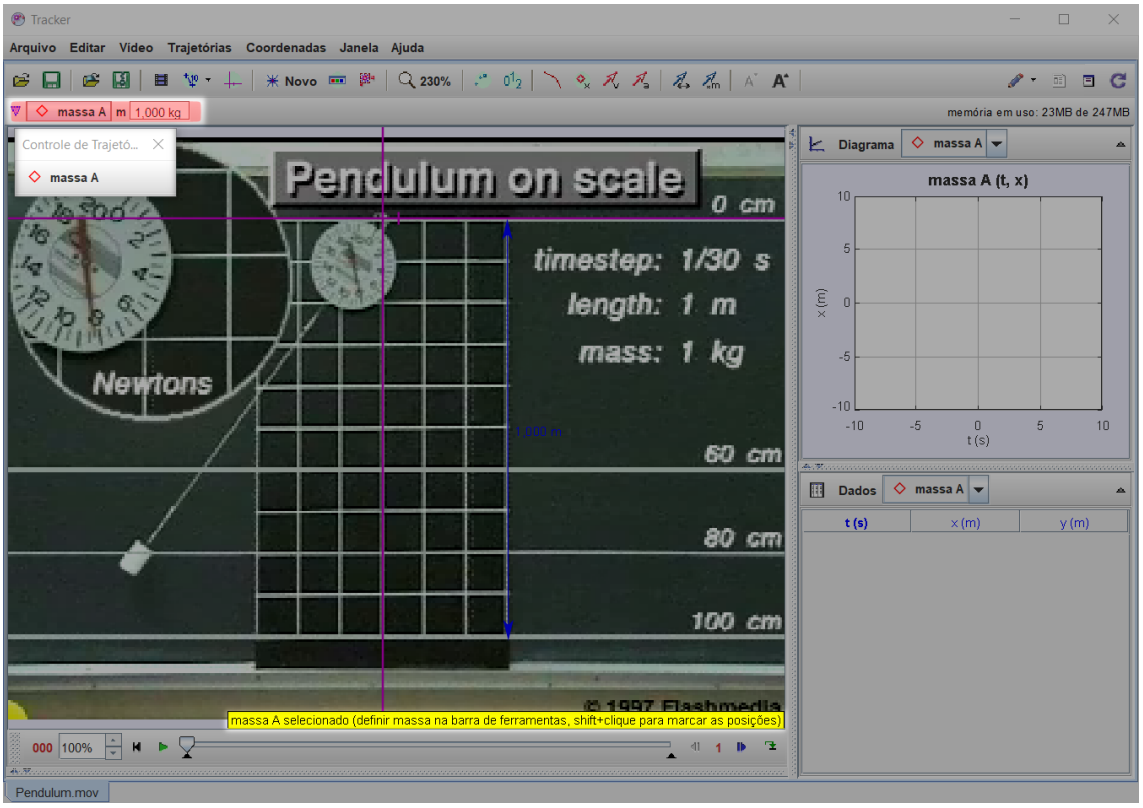


Figura 15.8: Em destaque no canto superior esquerdo, sobre a tela do vídeo, a janela de seleção de pontos de massa. Caso haja mais de um, eles aparecerão com símbolos diferentes nesta janela. Em vermelho indicamos a barra de configuração onde é possível definir a massa correspondente ao ponto que será adicionado e, no canto inferior direito da tela destacamos o aviso explicando como adicionar o ponto de massa.

Ao marcar a posição inicial do ponto de massa, certifique-se de que você está no primeiro quadro do vídeo a ser analisado. Caso contrário, o Tracker fará um rastreamento incompleto do objeto.

Para fazer o rastreamento automático, contudo, é melhor não marcar imediatamente a posição do ponto de massa. Clique no botão do ponto de massa A, indicado em vermelho na figura 15.9, e selecione a opção Trajetória automática, também destacada em vermelho.

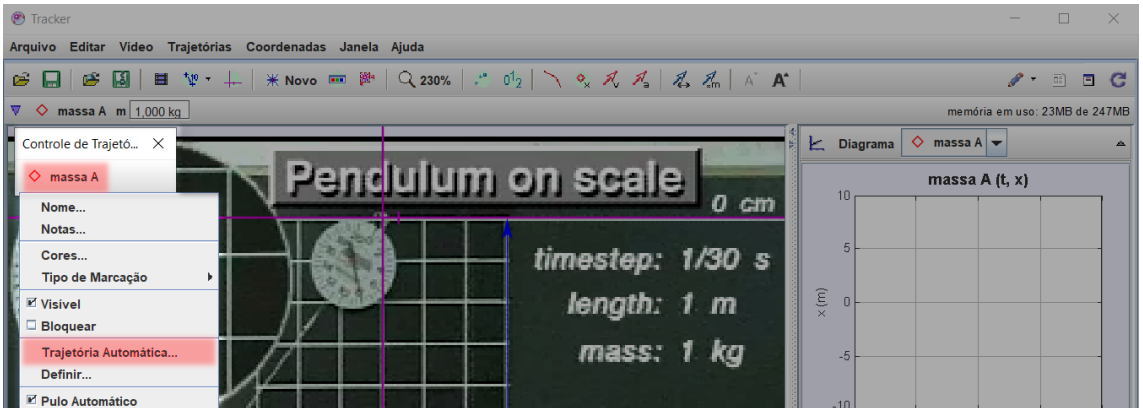


Figura 15.9: Ao clicar no botão do ponto de massa (destacado em vermelho) abre-se um menu com diversas opções, entre as quais a de Trajetória automática (também destacada em vermelho). Esta é a opção que utilizaremos para fazer o rastreamento automático da ponta do pêndulo.

A janela do rastreamento automático de posição é apresentada na figura 15.10. O modelo de imagem a ser rastreada ainda não é exibido porque o ponto de massa não foi adicionado. Os dois parâmetros de busca que podemos configurar são a Taxa de evolução e a nota de Auto marcação. A primeira é a taxa com que esperamos que o padrão mude de um quadro ao outro. Aumentar a taxa de evolução pode ajudar a detectar um padrão que muda muito de um quadro a outro (por exemplo um objeto em rotação) mas pode levar a um "atraso" entre a posição do ponto de massa e a posição real do objeto com o passar dos quadros. A segunda é uma nota dada pelo programa a quão bem o padrão detectado no quadro corresponde ao modelo de imagem, vindo do quadro anterior. Notas maiores tornam o programa mais exigente e evitam erros, mas podem gerar mais solicitações de identificação manual.

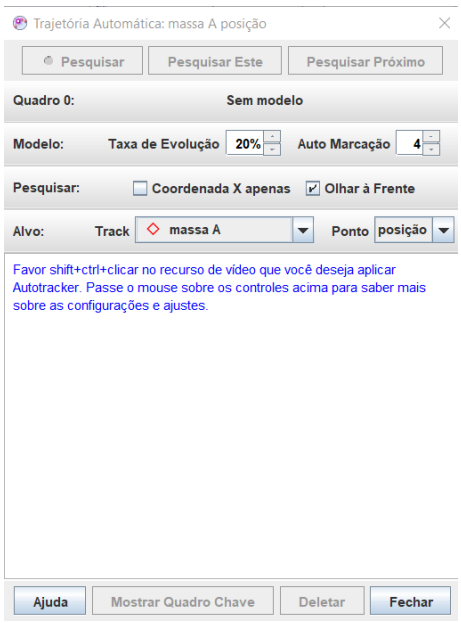


Figura 15.10: Janela para configuração da busca automática pelo padrão definido como correspondente ao ponto de massa na imagem.

Ao indicar a posição inicial do ponto de massa, a janela passará a mostrar mais informações, como indicado na figura 15.11, em que podemos ver o botão Pesquisar habilitado (ponto verde ao

lado) e a imagem do modelo e sua correspondência. Você pode alterar manualmente o tamanho do círculo que contém o modelo do objeto e também o tamanho da área de busca (retângulo vermelho destacado na imagem).

> Áreas de busca ou de padrão muito grandes podem fazer o programa demorar muito tempo em cada passo e consumir muita memória. Faça o Tracker procurar apenas o necessário para garantir que corresponda à posição do objeto.

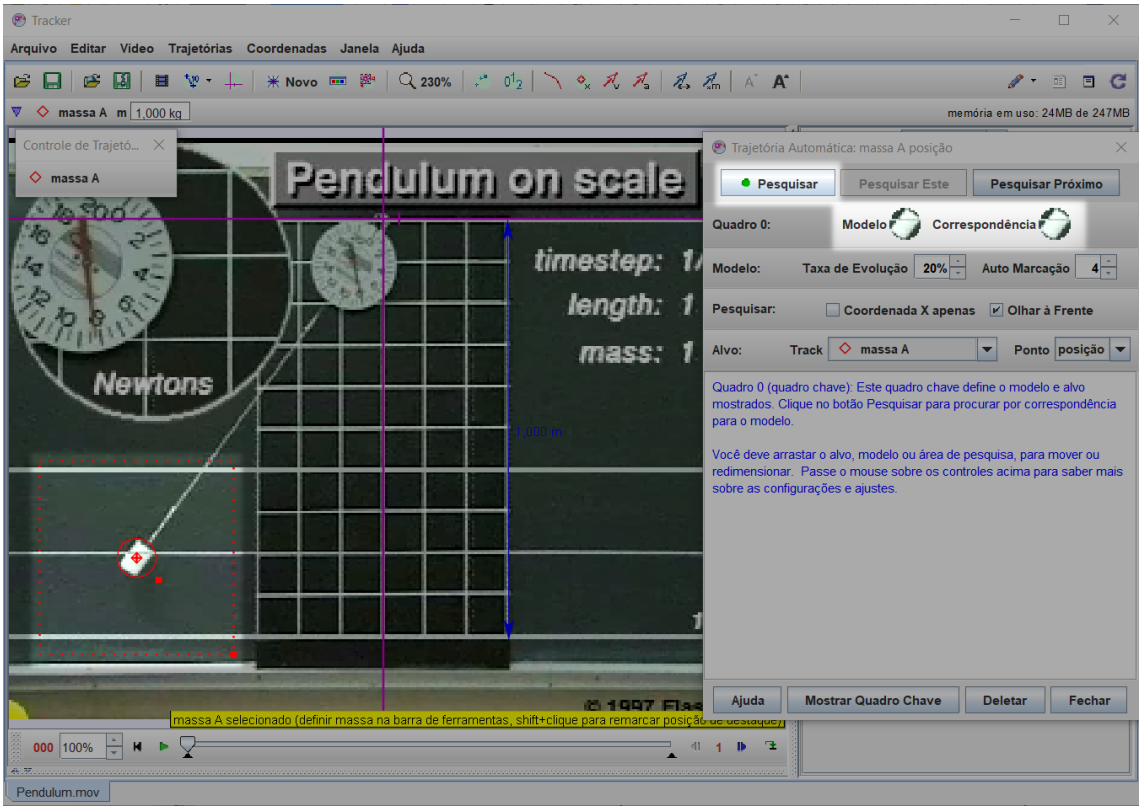


Figura 15.11: Visualização da janela completa do programa após o ponto de massa ser definido e antes do início do rastreamento. A região alvo está destacada, na parte inferior esquerda da figura. O retângulo vermelho é a área na qual o Tracker realizará a busca pela imagem contida no círculo vermelho (modelo) no próximo quadro. Caso a encontre, a posição do ponto de massa será atualizada, levando consigo o centro do círculo que define o modelo e do retângulo da região de busca. Na janela de trajetória automática estão destacados o botão de início da pesquisa e as imagens do modelo e da melhor correspondência encontrada no quadro atual.

Como o processo automático também se passa quadro a quadro e mostra a posição identificada pelo programa, é possível (e desejável) supervisionar o programa para garantir que o rastreamento não se perdeu gradualmente, ao longo dos quadros. É comum, em movimentos mais rápidos, que aparecem borrados em alguns quadros, que o programa comece a progressivamente perder a localização do centro (efeito colateral da alta taxa de evolução), gerando um atraso entre a posição real e a posição detectada, levando a um erro na coleta de dados.

Caso para um dado quadro a melhor nota atribuída a uma possível correspondência com o modelo seja menor que o valor estabelecido como nota de auto marcação, a busca é interrompida e o programa oferecerá a você algumas opções na janela de trajetória automática, como apresentamos na figura 15.12.

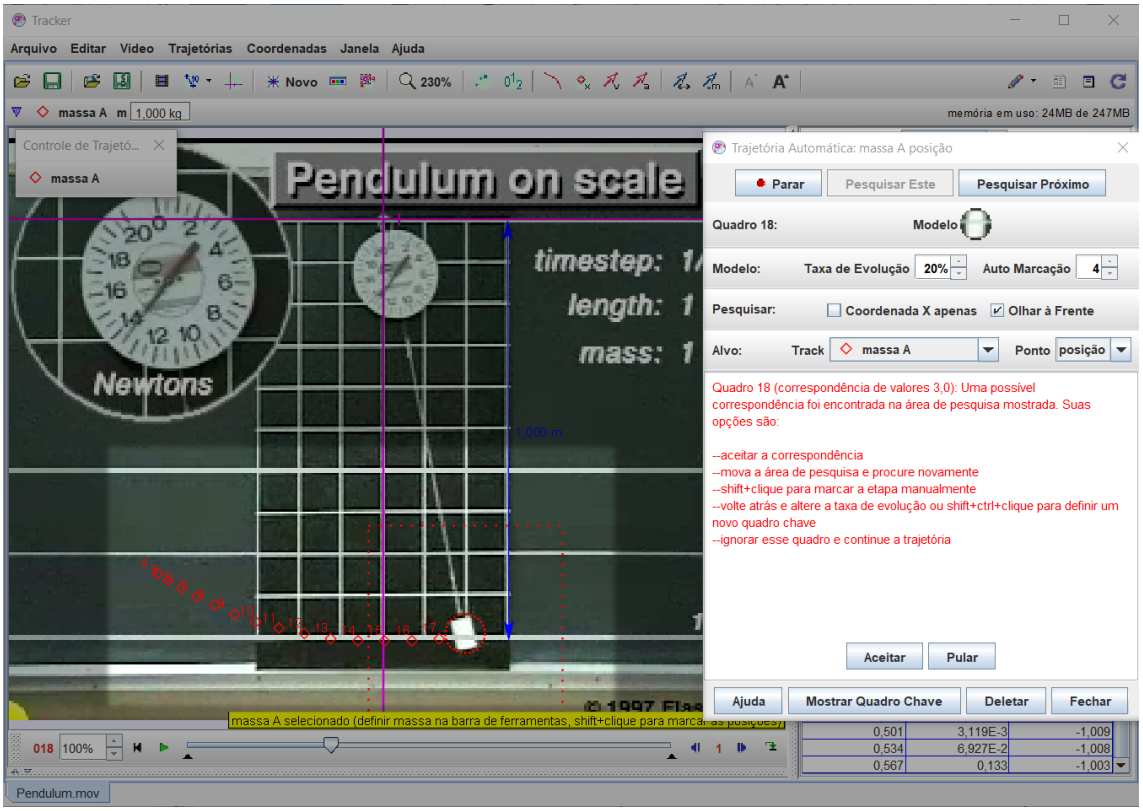
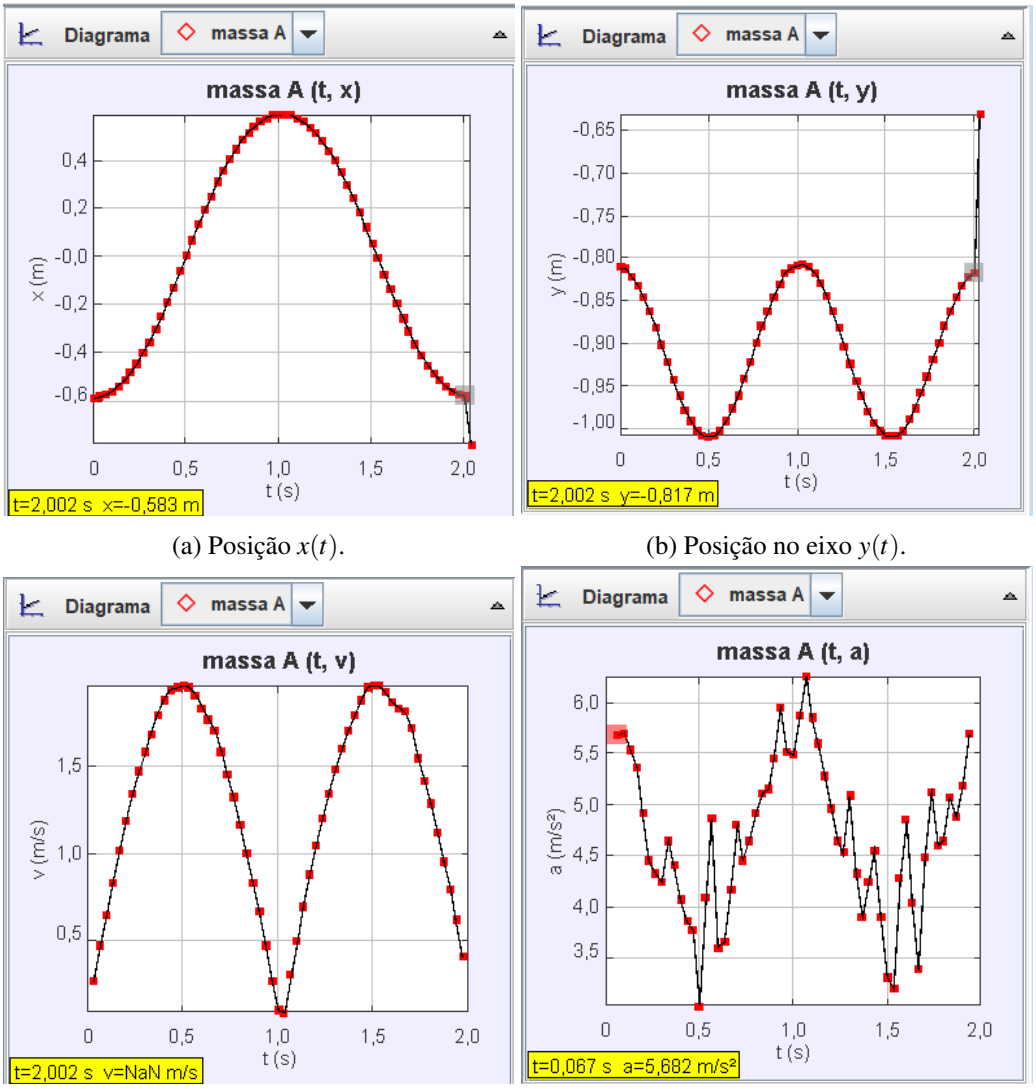


Figura 15.12: Caso em que a nota de marcação mais alta encontrada na área de busca é 3, enquanto a nota mínima configurada é 4. O programa oferece algumas opções, listadas na janela, dentre as quais a de aceitar a marcação, indicada pelo círculo em torno da região provável, marcar manualmente usando `shift+click` no ponto central do modelo ou então interromper a busca.

O resultado do rastreamento da posição é a construção de uma tabela de dados de posição em x e y em função do tempo. A partir destes dados o programa calcula outras grandezas, como velocidade e aceleração lineares e também grandezas em coordenadas polares. Os dados são representados nas janelas laterais, como mostra a figura 15.13. Uma vez terminado o rastreamento é possível fechar a janela de Trajetória automática sem problemas. Valores de velocidade e aceleração são calculados pelo método de diferenças finitas, e mais explicações podem ser encontradas na ajuda on-line do Tracker. A seção de ajuda sobre pontos de massa pode ser encontrada neste link.

Podemos ver nas figuras 15.13c e 15.13d que os valores de grandezas derivadas dos dados principais começam a ficar mais ruidosos quanto maior a ordem da derivada temporal. Este é um efeito das diferenças finitas, que tornam mais significativas as pequenas flutuações nos dados. Em muitos casos é melhor fazer um ajuste sobre os dados brutos e calcular as derivadas do modelo ajustado.



(a) Posição $x(t)$.

(b) Posição no eixo $y(t)$.

(c) Módulo de $v(t)$.

(d) Módulo de $a(t)$.

Figura 15.13: Janelas com os gráficos dos dados obtidos a partir do rastreamento da posição do pêndulo. É importante perceber que os dados de velocidade só começam a ser calculados a partir do segundo instante de tempo e os dados de aceleração a partir do terceiro. Também é importante perceber que os dados de aceleração são muito mais ruidosos que os dados de velocidade.

Para tratar os dados obtidos pelo Tracker é preciso exportá-los na forma de um arquivo. A forma mais simples é copiar os dados a partir da tabela. Após selecionar as colunas de interesse na tabela, um clique com o botão direito do mouse abre o menu mostrado na figura 15.14. Após copiar os dados você pode colá-los em um arquivo de texto e salvá-lo, seja como `.txt` ou `.csv`.

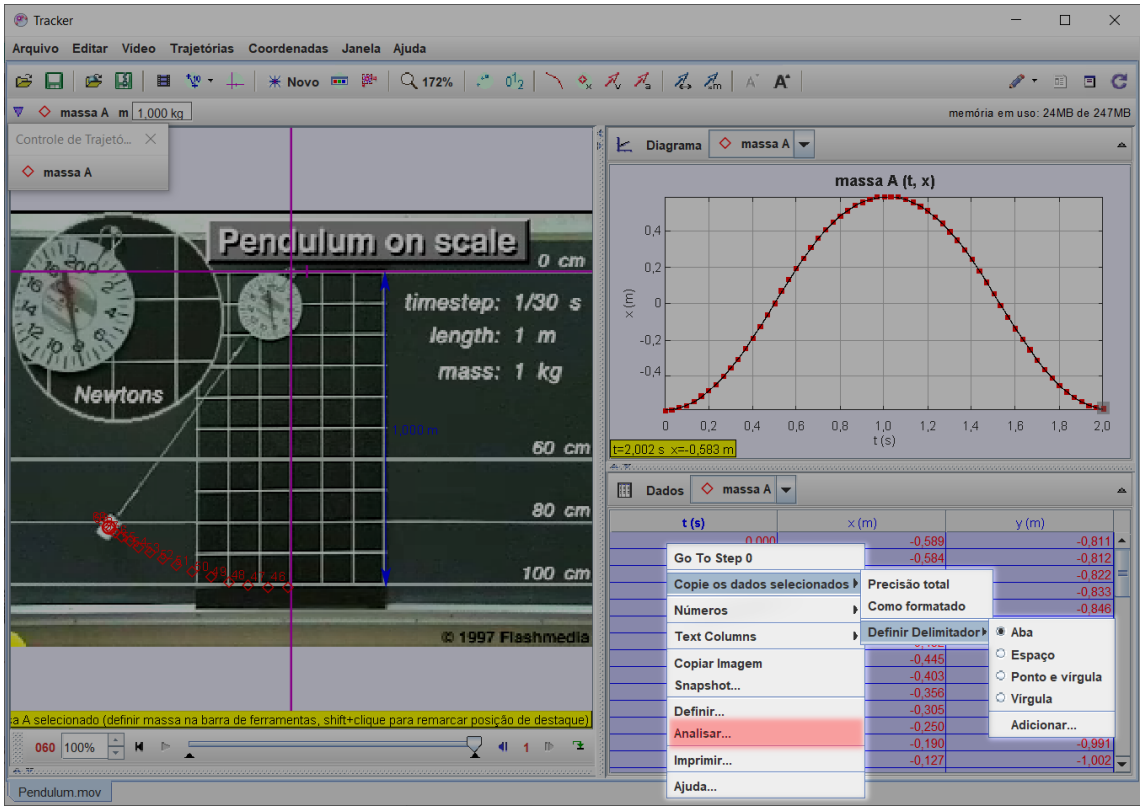


Figura 15.14: Menu para cópia de dados das tabelas geradas pelo rastreamento automático. Note que há um erro na tradução das opções de caracter de espaçamento. A opção “Aba” na verdade significa o caracter “Tab”. Você também pode escolher se o programa exportará os dados com todas as casas o máximo de casas decimais ou apenas as mostradas na tabela.

A segunda opção é abrir a ferramenta de análise de dados, que pode ser acessada a partir da opção indicada em vermelho na figura 15.14. Uma nova janela, como a da figura 15.15 será aberta para que você faça uma pré-análise dos seus resultados, como indicada na figura 15.16.

É importante perceber, como destacado na figura 15.17, que o ajuste feito pelo Tracker não retorna as incertezas dos parâmetros. Esta limitação impede que os resultados sejam utilizados diretamente para calcular o valor de grandezas em experimentos. Contudo, podem ser aproveitados como valores iniciais para ajustes feitos em outros programas, quando for possível definí-los, como no caso de ajustes não-lineares.

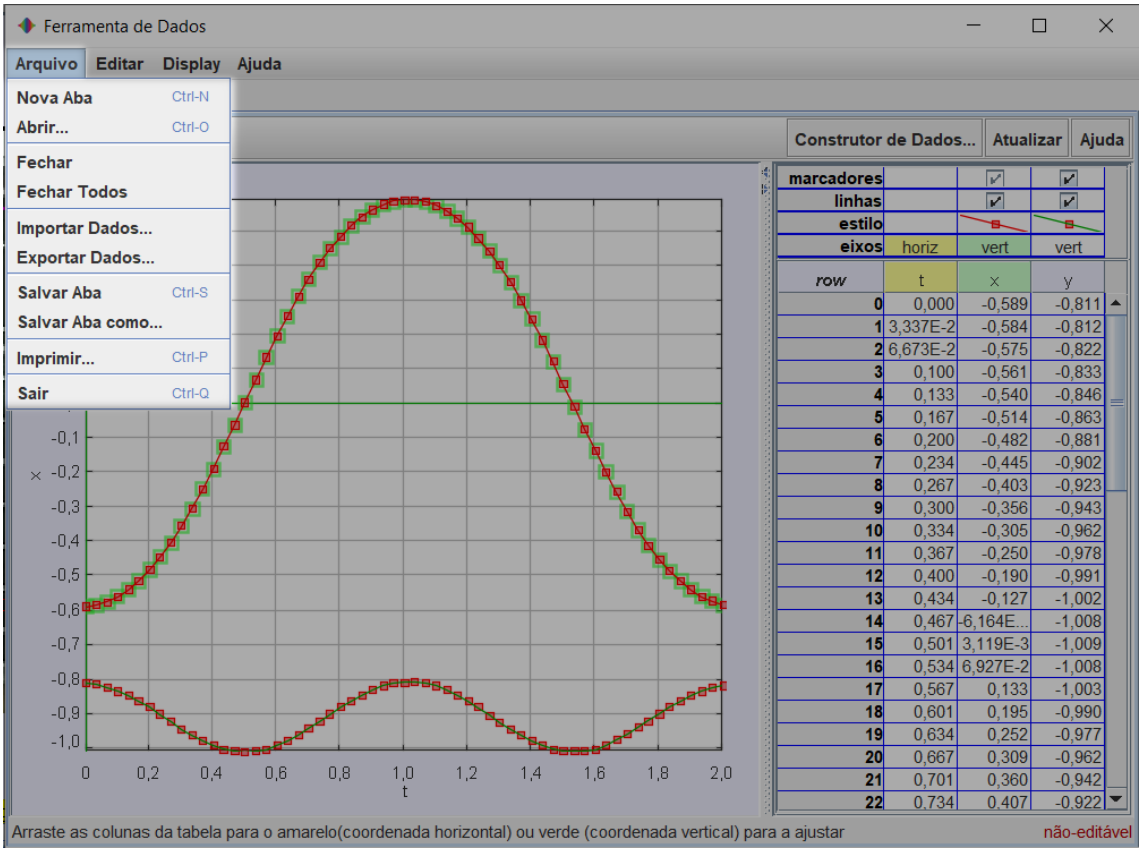


Figura 15.15: Menu para cópia de dados das tabelas geradas pelo rastreamento automático. Note que há um erro na tradução das opções de caracter de espaçamento. A opção “Aba” na verdade significa o caracter “Tab”. Você também pode escolher se o programa exportará os dados com todas as casas o máximo de casas decimais ou apenas as mostradas na tabela.

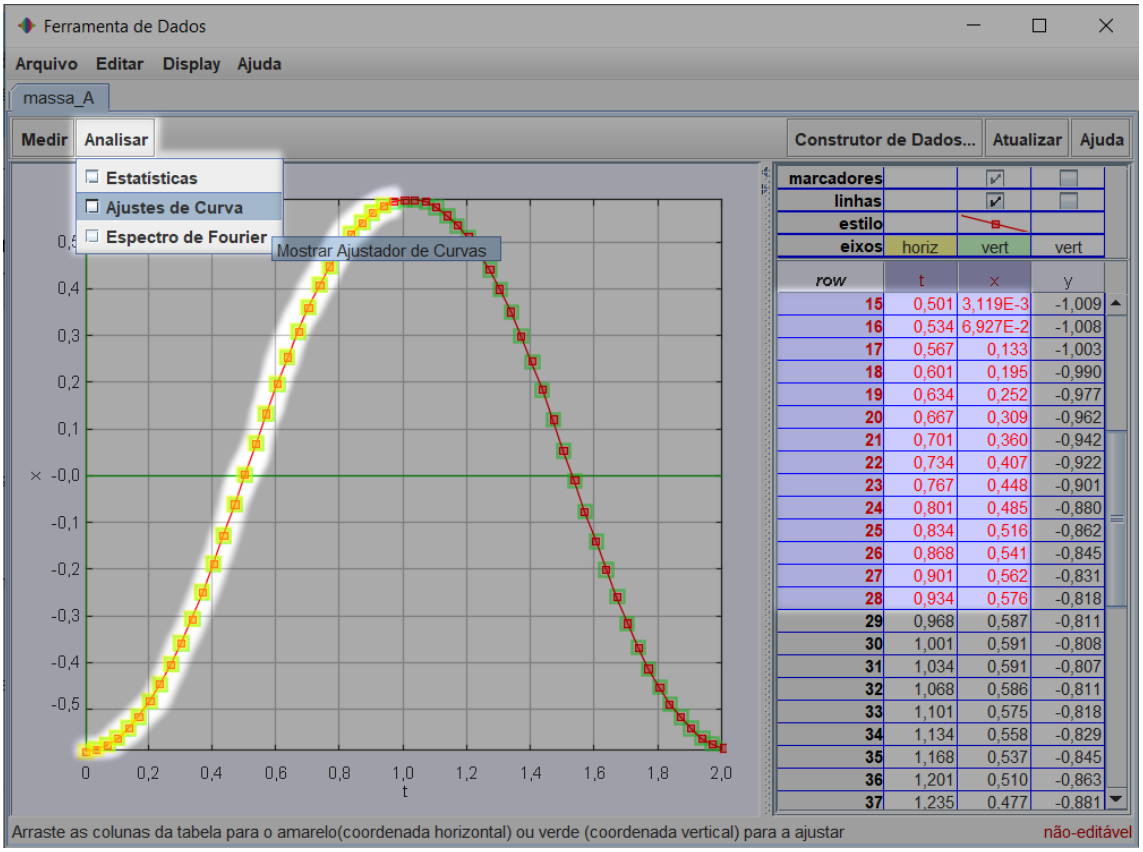


Figura 15.16: Ao selecionar dados na tabela os pontos correspondentes são iluminados em amarelo. Você pode dar início a uma análise a partir do botão Análise e da opção Ajustes de Curva, destacada na imagem.

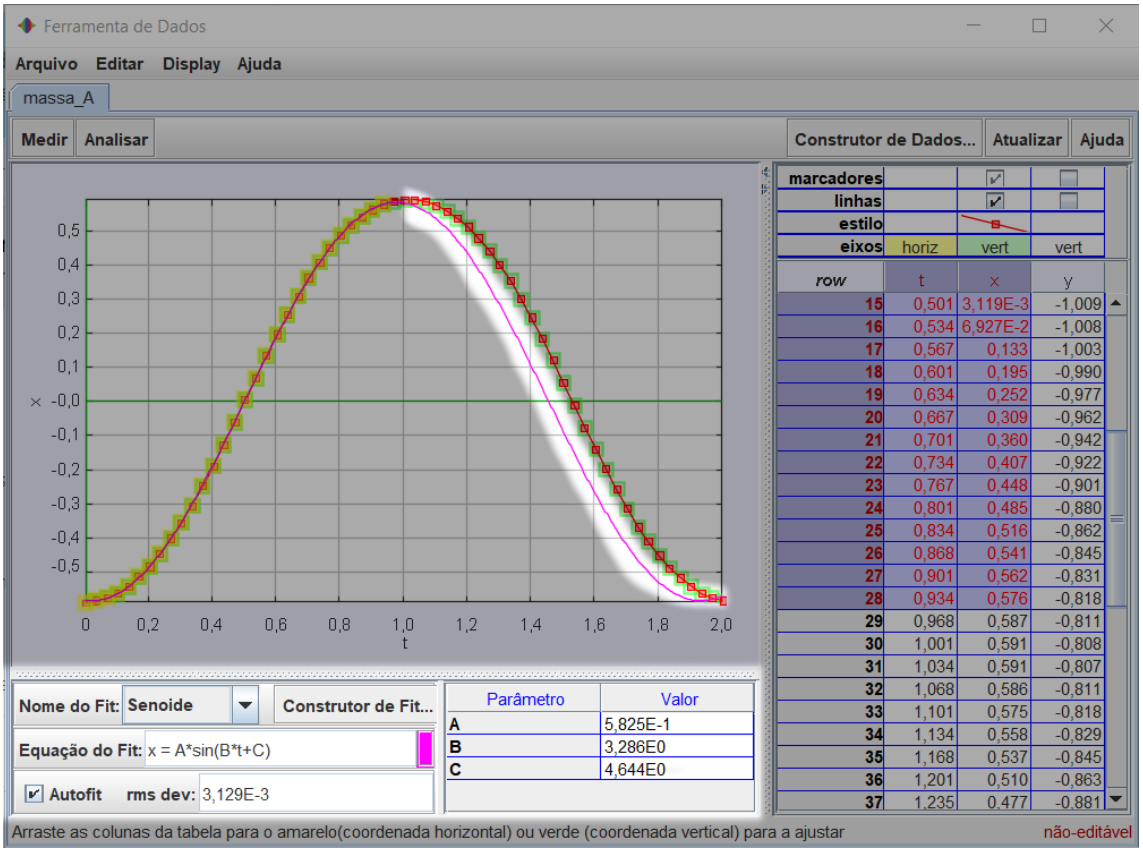


Figura 15.17: Aqui destacamos o ajuste automático de uma função senóide feito sobre os dados da oscilação do pêndulo. É possível selecionar outras funções e também construir a sua própria. Destacamos no gráfico uma parte da linha violeta da equação ajustada. Note que o ajuste difere bastante dos dados experimentais quando apenas uma parte dos dados está selecionada. Ao selecionar todos os dados você perceberá que a curva se aproxima cada vez mais dos dados.

15.4 Cálculo do desvio padrão da velocidade

Nesta seção é apresentado como calcular o desvio padrão da velocidade obtida através da derivada da posição em função do tempo. O resultado pode ser aplicado no experimento de tensão superficial e viscosidade, apresentado no capítulo 12.

Para o caso de movimento uniformemente acelerado, temos que

$$x(t) = \frac{at^2}{2},$$
$$v(t) = at,$$

onde a é a aceleração constante, t é o tempo e v e x são, respectivamente, a velocidade e aposição reais.

A velocidade experimental, $\bar{v}$, pode ser obtida pela derivada média da posição experimental, $\bar{x}$ em função do tempo:

$$\bar{v} = \frac{\bar{x}(t+dt) - \bar{x}(t-dt)}{2dt}.$$

Utilizando $\bar{x} = x + \delta x$, temos

$$\bar{v} = \frac{x(t+dt) + \delta x(t+dt) - x(t-dt) - \delta x(t-dt)}{2dt}.$$

Substituindo $x(t+dt) = a(t^2+dt^2+2tdt)/2$, $x(t-dt) = a(t^2+dt^2-2tdt)/2$, $\delta x(t+dt) = \delta x_{i+1}$ e $\delta x(t-dt) = \delta x_{i-1}$:

$$\bar{v}_i = \frac{a}{2}(t^2+dt^2+2tdt) - \frac{a}{2}(t^2+dt^2-2tdt) + \delta x_{i+1} - \delta x_{i-1}2dt,$$

$$\bar{v}_i = \frac{2atdt + \delta x_{i+1} - \delta x_{i-1}}{2dt},$$

$$\bar{v}_i = at + \frac{\delta x_{i+1} - \delta x_{i-1}}{2dt}. \tag{15.1}$$

Tirando a média:

$$\langle \bar{v}_i \rangle = \langle at \rangle + \frac{\langle \delta x_{i+1} \rangle - \langle \delta x_{i-1} \rangle}{2dt}.$$

Como $\langle \delta x_{i+1} \rangle = \langle \delta x_{i-1} \rangle = 0$, pois não há desvios sistemáticos, temos:

$$\langle \bar{v}_i \rangle = \langle \bar{v} \rangle = \langle v \rangle. \tag{15.2}$$

Calculando $\bar{v}_i^2$ a partir da equação 15.1:

$$\bar{v}_i^2 = a^2t^2 + \frac{\delta x_{i+1}^2}{4dt^2} + \frac{\delta x_{i-1}^2}{4dt^2} - \frac{\delta x_{i+1}\delta x_{i-1}}{2dt^2} + \frac{at}{dt}(\delta x_{i+1}\delta x_{i-1}).$$

Substituindo $\delta x_{i+1} = \delta x_{i-1} = \delta x$, e utilizando $\delta x_{i+1}\delta x_{i-1} = 0$, temos:

$$\bar{v}_i^2 = \bar{v}^2 = a^2t^2 + \frac{\delta x^2}{2dt^2}. \tag{15.3}$$

Portanto, a média de $\bar{v}^2$ é dada por:

$$\langle \bar{v}^2 \rangle = \langle a^2t^2 \rangle + \frac{\langle (\delta x)^2 \rangle}{2dt^2},$$

$$\langle \bar{v}^2 \rangle = \langle v^2 \rangle + \frac{\langle (\delta x)^2 \rangle}{2dt^2}. \tag{15.4}$$

A variância de $\bar{v}$ é dada por:

$$\sigma_{\bar{v}}^2 = \langle \bar{v}^2 \rangle - \langle \bar{v} \rangle^2,$$

$$\sigma_{\bar{v}}^2 = \langle v^2 \rangle + \frac{\langle (\delta x)^2 \rangle}{2dt^2} - \langle v \rangle^2. \tag{15.5}$$

Portanto, o desvio padrão de $\bar{v}$ é

$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle - \langle v \rangle^2 + \frac{\langle (\delta x)^2 \rangle}{2dt^2}}, \tag{15.6}$$

onde $v = at$.

Exercício 15.2 Desenvolva o mesmo cálculo considerando movimento com velocidade constante ($v = cte$, $x = vt$). ■

16. Phyphox

O Phyphox é um aplicativo que usa os sensores presentes nos celulares para a realização de experimentos. Ele também realiza a exportação dos dados coletados para compartilhamento e para serem analisados no seu programa de preferência. Para mais informações sobre o funcionamento do Phyphox, consulte o site `www.phyphox.org`.

Para instalar o Phyphox escaneie o código QR da figura 16.1 correspondente ao sistema operacional do seu aparelho móvel.



Figura 16.1: Códigos QR para instalação do Phyphox para Android e iOS.

Para adicionar o experimento a ser utilizado no experimento de acústica (capítulo 9), clique no botão com sinal "+", conforme indicado na figura 16.2 a. Em seguida clique na opção "Adicionar experimento com código QR"(figura 16.2 b).

Uma tela para escaneamento de código QR será aberta. Escaneie o código da figura 16.3. Você também pode utilizar o código da figura 16.4, o que o direcionará para uma versão mais antiga do experimento. Ao iniciá-lo você verá a tela do experimento "Acoustic Resonance", como a da figura 16.5. Este experimento extra foi desenvolvido por F. Bouquet e está disponível no fórum do Phyphox.

Na figura 16.5 está representada a tela do experimento "Acoustic Resonance". Os ícones presentes na figura representam:

- A: indicador da frequência que está sendo emitida pelo alto-falante no momento.
- B: Gráfico que mostra a intensidade do sinal medido pelo microfone (amp(a.u.), onde a.u. significa unidades arbitrárias em inglês) em função da frequência (freq (Hz)).
- C: item para escolha da frequência do sinal de varredura.
- D: item para escolha do incremento a ser aplicado à frequência a cada 1 segundo.

É importante notar que a tela do aplicativo na versão 5.3 (recomendada) não possui mais a aba de Debug e nem a opção de Frequency factor. Ambas eram desnecessárias ao experimento.

Após configurar os parâmetros do experimento, aperte o ícone da lixeira para garantir que as novas configurações foram aplicadas. Em seguida, aperte o ícone "play"para iniciar a varredura. Ambos os ícones ficam na parte superior direita da tela, como destacado na figura 16.5. Conforme

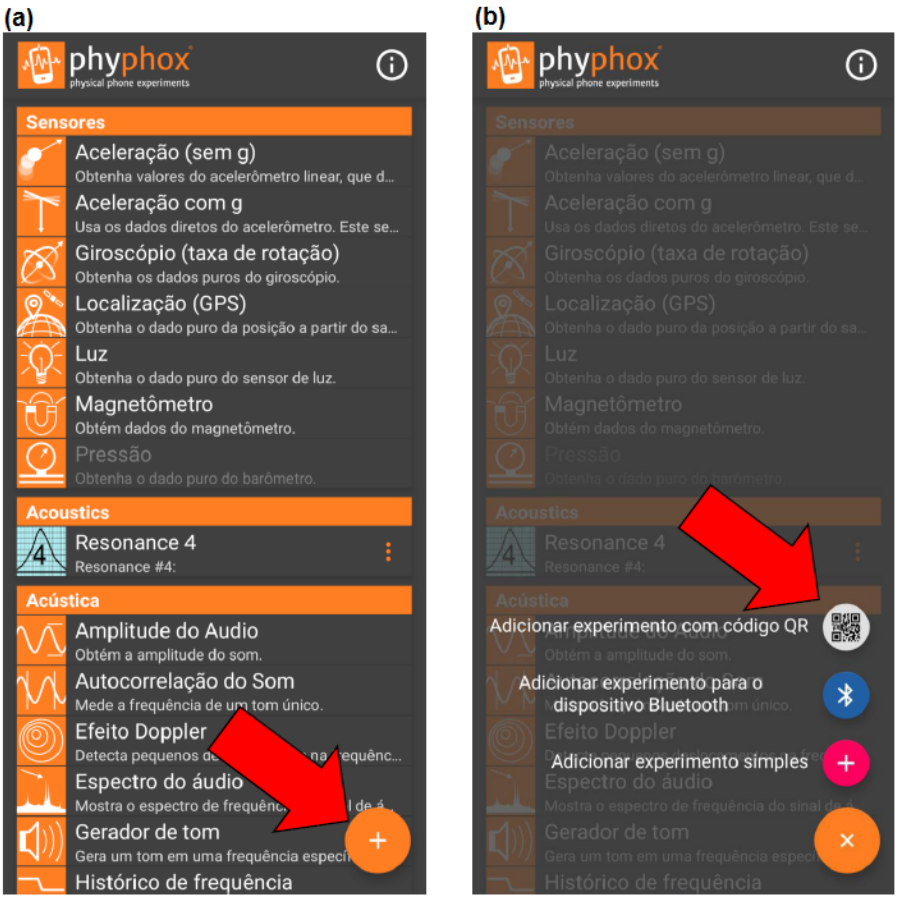


Figura 16.2: Indicações para abertura de um novo experimento no Phyphox através de código QR.

Figura 16.3: Código QR para abertura do experimento "Acoustic Resonance v. 5.3"no Phyphox. Experimento desenvolvido por F. Bouquet.



Figura 16.4: Código QR para abertura do experimento "Acoustic Resonance"no Phyphox, em sua versão mais antiga. Experimento desenvolvido por F. Bouquet. Baixe esta versão apenas se você tiver problemas com a versão 5.3. Existem também outras versões intermediárias no fórum do Phyphox.

a varredura é realizada, os pontos no gráfico serão atualizados em tempo real.

Quando a varredura for finalizada, exporte os seus dados clicando primeiramente no ícone com três pontos, e em seguida em "Exportar Dados", como apresentado na figura 16.6.

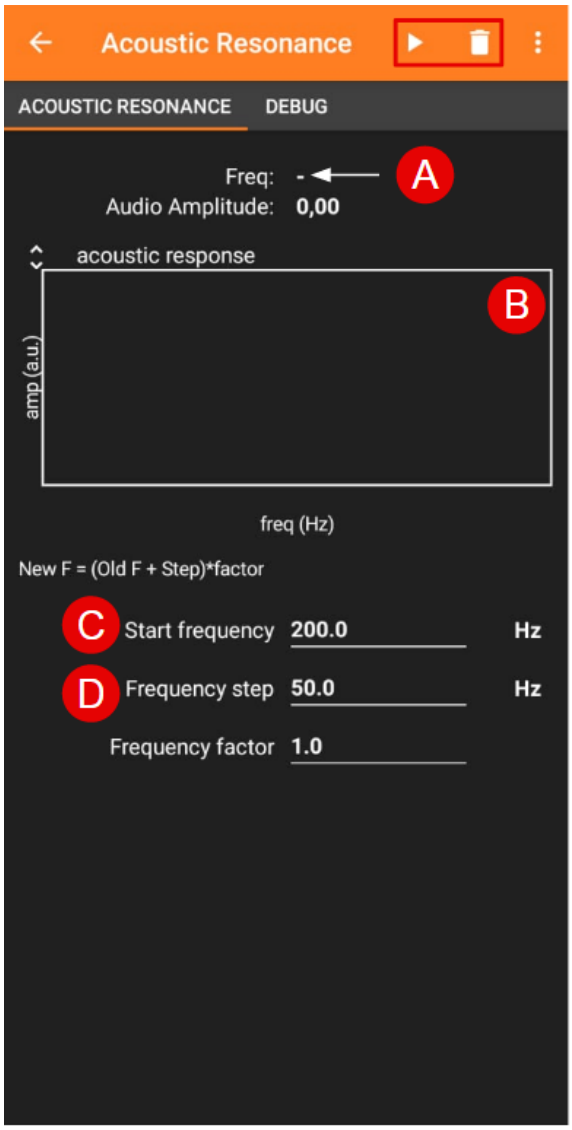


Figura 16.5: Parâmetros do experimento "Acoustic Resonance"no Phyphox.

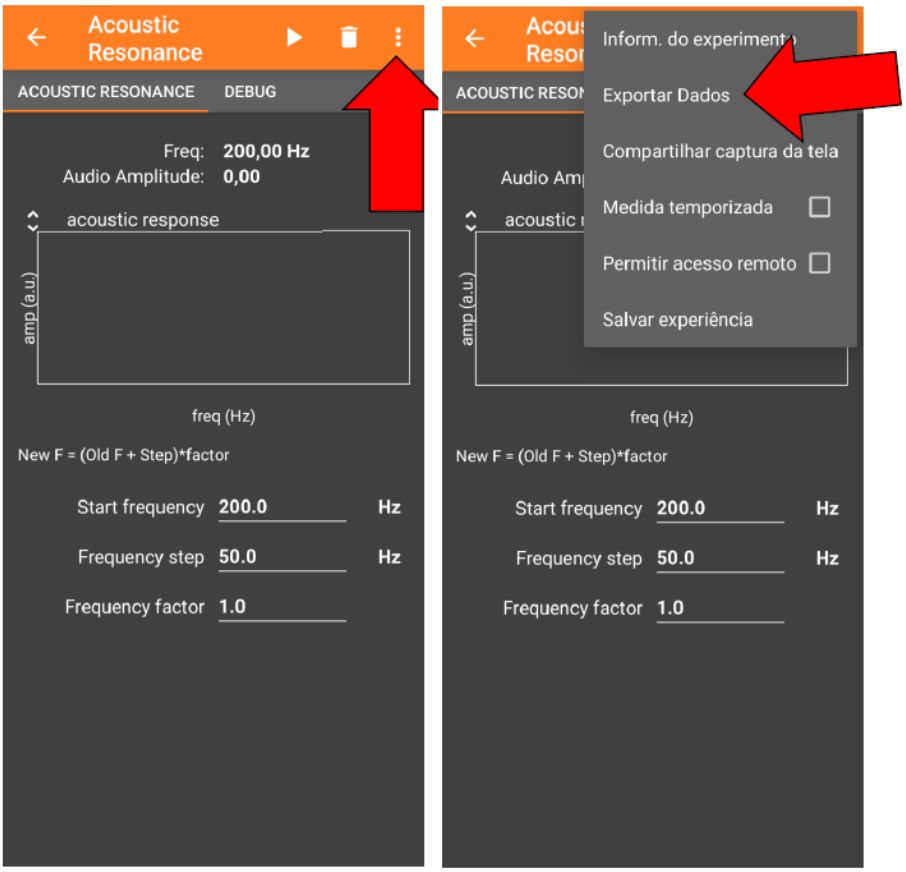


Figura 16.6: Instruções para exportar dados no Phyphox. A tela do programa na versão 5.3 não conta mais com a aba de Debug e nem com a opção Frequency factor.